

Reglamento para el Diseño y la Construcción de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones R-008

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

T A B L A D E C O N T E N I D O

TÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES	5
CAPÍTULO I OBJETIVO Y APLICACIÓN	5
CAPÍTULO II DEFINICIONES Y NOTACIONES	5
CAPÍTULO III PRESENTACIÓN DE PLANOS.....	11
CAPÍTULO IV CONTENIDO DE LOS PLANOS	12
CAPÍTULO V CÁLCULOS HIDRÁULICOS	13
CAPÍTULO VI INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ESPECIFICACIONES	13
 TÍTULO II ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EDIFICIOS	 134
CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES	14
CAPÍTULO II DOTACIONES	15
CAPÍTULO III ACOMETIDAS Y MEDIDORES	17
CAPÍTULO IV SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EDIFICACIÓN	240
CAPÍTULO V DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	274
CAPÍTULO VI INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EDIFICACIÓN	27
CAPÍTULO VII PROTECCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2932
CAPÍTULO VIII INSTALACIONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTROS DE SALUD	34
CAPÍTULO IX DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.....	35
CAPÍTULO X UNIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	35
CAPÍTULO XI SISTEMA CONTRA INCENDIO.....	35
 TÍTULO III DRENAJE PLUVIAL.....	 36
CAPÍTULO I REQUISITOS GENERALES.....	36
CAPÍTULO II DRENAJE DE TECHOS, PARQUEOS Y OTROS.....	37
CAPÍTULO III DIMENSIONAMIENTO DE LOS BAJANTES, COLECTORES Y DRENAJES PLUVIALES.....	37
CAPÍTULO IV DRENAJE DE SÓTANOS	39
 TÍTULO IV DRENAJE SANITARIO.....	 40
CAPÍTULO I REQUISITOS GENERALES.....	40
CAPÍTULO II CRITERIOS DE DISEÑO.....	40
CAPÍTULO III DISPOSITIVOS AUXILIARES	43
CAPÍTULO IV JUNTAS	44
CAPÍTULO V PRUEBAS	45
 TÍTULO V APARATOS, GRIFOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	 45
CAPÍTULO I GENERALIDADES	45
CAPÍTULO II CAUDALES Y PRESIONES REQUERIDOS.....	46
CAPÍTULO III APARATOS SANITARIOS	46
CAPÍTULO IV REQUERIMIENTOS DE APARATOS SANITARIOS.....	49
CAPÍTULO V INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS	51
CAPÍTULO VI APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE SALUD	53
CAPÍTULO VII GRIFERÍA Y OTROS CONECTORES	54

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

CAPÍTULO VIII DISPOSITIVOS DE DESCARGA	54
TÍTULO VI DISPOSICIÓN INDIVIDUAL DE AGUAS RESIDUALES	55
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES	55
CAPÍTULO II EVALUACIÓN DEL SITIO.....	56
CAPÍTULO III EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN O PERMEABILIDAD	57
CAPÍTULO IV VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DE SUELO	58
CAPÍTULO V UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ABSORCIÓN.....	58
CAPÍTULO VI MATERIALES	59
CAPÍTULO VII SISTEMAS DE ABSORCIÓN O INFILTRACIÓN EN SUELO	60
CAPÍTULO VIII INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONVENCIONALES DE ABSORCIÓN O INFILTRACIÓN EN SUELO ..	63
CAPÍTULO IX SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN A PRESIÓN	65
CAPÍTULO X UNIDADES INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES	66
CAPÍTULO XI TANQUES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE AGUAS RESIDUALES	700
CAPÍTULO XII TRAMPAS DE GRASAS	71
CAPÍTULO XIII OTROS SISTEMAS DE TRATAMIENTO.....	722
CAPÍTULO XIV INSPECCIONES	73
 TÍTULO VII SISTEMAS DE PROYECTOS RESIDENCIALES.....	 733
CAPÍTULO I ABASTECIMIENTO	733
CAPÍTULO II ELABORACIÓN DE PROYECTOS	744
CAPÍTULO III RED DE DISTRIBUCIÓN	75
CAPÍTULO IV RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	766
CAPÍTULO V SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	81
CAPÍTULO VI PRUEBAS	83
 TÍTULO VIII DISPOSICIONES FINALES.....	 84

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

DECRETO No. : _____

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado dominicano garantizar la seguridad ciudadana mediante el establecimiento de requisitos mínimos para el diseño y la construcción de las obras, acordes con nuestra realidad y con los avances tecnológicos;

CONSIDERANDO: La importancia que representa para los usuarios de las edificaciones contar con instalaciones adecuadas, tomando en cuenta los criterios técnicos necesarios que garanticen un correcto funcionamiento de los sistemas de agua potable, residuales y pluviales;

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Ley No.687, del 27 de julio del 1982, la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines es la única autoridad estatal encargada de definir la política de reglamentación técnica de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines, mediante el sistema establecido en dicha ley;

VISTA: La Ley No. 687, del 27 de julio del 1982, que establece el sistema de reglamentación técnica mediante la cual se rige la formulación, preparación, ejecución, inspección y supervisión de proyectos y obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines;

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 128, de la Constitución de la República, dicto el siguiente:

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES (R-008).-**

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

**TÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I
OBJETIVO Y APLICACIÓN**

Artículo 1.OBJETIVO. Este Reglamento establece los requisitos para el diseño, la presentación de planos, construcción y supervisión de las instalaciones de los sistemas de agua potable, residuales y pluviales en edificaciones.

Artículo 2.CAMPO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas por este Reglamento son de cumplimiento obligatorio para todos los proyectos de edificaciones que se realicen en el territorio nacional.

Artículo 3.AUTORIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL REGLAMENTO. Los organismos facultados para la revisión y/o aprobación de los planos y los documentos relativos a las instalaciones sanitarias de los proyectos, así como también la inspección durante el proceso de construcción serán:

- a) El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en todo lo referente a la aprobación del proyecto e inspección de las instalaciones a lo interno de las edificaciones. Los Organismos Estatales que tengan a su cargo el seguimiento a proyectos de su incumbencia, tales como: turísticos u otros, podrán realizar pre inspecciones de estos sistemas para ofrecer mayores garantías de su funcionamiento, la cual no deberá ser sustituida por la inspección que corresponda, a través del MOPC.
- b) La Autoridad de Acueducto y Alcantarillado correspondiente, en lo que respecta a la aprobación, supervisión e inspección de sistemas de suministro de agua potable y alcantarillado desde la acometida hacia fuera, en proyectos en general; los cuales una vez construidos pasan a ser operados por dichas entidades prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento en la localidad. En caso de que en la localidad no haya una oficina de revisión de proyectos sanitarios, corresponde aplicar este Reglamento al Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA).

**CAPÍTULO II
DEFINICIONES Y NOTACIONES**

Artículo 4.DEFINICIONES GENERALES. A menos que sea establecido expresamente de otra manera, las siguientes palabras, para los propósitos de este Reglamento, tendrán el significado siguiente:

1. **ACOMETIDA DE AGUA POTABLE:** Es el conjunto de tuberías, piezas y accesorios que enlazan el sistema de abastecimiento público (acueducto) con el sistema de abastecimiento de la edificación.
2. **ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO:** Es el conjunto de tuberías, piezas y accesorios que enlaza el sistema de drenaje sanitario de una edificación hasta un colector ínter domiciliario o hasta la red secundaria de alcantarillado.
3. **ACUÍFERO:** formación geológica, grupo de formaciones o parte de una formación, capaz de acumular y permitir el flujo de una significativa cantidad de agua subterránea.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

4. **AGUA POTABLE:** Es el agua apta para el consumo humano, es decir, aquella cuya calidad física, química y bacteriológica satisface las exigencias de las autoridades de Salud Pública y de la Norma Nacional de Agua Potable (NORDOM 1).
5. **AGUAS RESIDUALES O AGUAS SERVIDAS:** Es el agua descargada luego de un uso doméstico, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de cualquier otra índole y que por tal motivo ha sufrido degradación de su calidad original y tiene el potencial de contaminar los cuerpos receptores.
6. **ALCANTARILLA:** Es una tubería o conducto cerrado, con condiciones de flujo a superficie libre, que transporta aguas residuales o pluviales.
7. **ALCANTARILLA PLUVIAL:** Es aquella que transporta agua producto de las lluvias, incluyendo el escurrimiento superficial y las aguas de limpieza de las calles.
8. **ALCANTARILLA SANITARIA:** Es aquella destinada a transportar las aguas residuales.
9. **APARATO SANITARIO:** Dispositivo conectado a la instalación interior de un edificio o vivienda que recibe agua potable y la descarga a un sistema de evacuación, después de ser utilizada.
10. **CALIDAD DEL AGUA:** relación de parámetros físicos, químicos y biológicos que definen su composición, grado de alteración y utilidad.
11. **CÁMARA DE INSPECCIÓN:** Es un dispositivo construido generalmente de bloques con cámaras llenas de hormigón, de fibra de vidrio o acero, que se coloca en las intersecciones y/o en los cambios de dirección o de diámetro de la tubería de drenaje, con el objetivo de facilitar la inspección y limpieza de las líneas colectoras.
12. **CAUDAL:** Volumen de agua que pasa por un punto dado por unidad de tiempo. Se expresa normalmente en litros por segundos (l/seg) o metros cúbicos segundos (m³/seg).
13. **CAUDAL DE DISEÑO:** Es el determinado en función de los caudales unitarios de cada aparato, cantidad, tipos y simultaneidad de uso de los aparatos sanitarios que componen la instalación, en caso de edificaciones, y de la dotación poblacional y de las áreas de consumo, en caso de urbanizaciones.
14. **CISTERNA:** Es un depósito cerrado, generalmente soterrado, donde se almacena en forma adecuada el agua potable que se utiliza en la instalación sanitaria de la vivienda o edificación.
15. **COLECTOR ÍTER DOMICILIARIO:** Es la tubería que, sin pertenecer a la red secundaria, recibe las aguas residuales de varias acometidas domiciliarias.
16. **COLUMNA DE ALIMENTACIÓN:** Son las tuberías verticales que, partiendo de las tuberías de distribución, llevan el agua a los diferentes niveles de la edificación.
17. **COLUMNA DE VENTILACIÓN PRINCIPAL:** Es la tubería que ventila directamente la tubería de descarga de un aparato o grupo de aparatos sanitarios.
18. **COLUMNA DE VENTILACIÓN SECUNDARIA:** Es la tubería que complementa la columna principal de ventilación. Su uso se requiere cuando el número de aparatos sanitarios a ventilar exceda de tres inodoros situados continuamente o cuatro aparatos mixtos.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

19. **COLUMNAS DE DESCARGA:** Son las tuberías verticales que reciben las descargas de las tuberías de arrastre y las conducen a las tuberías colectoras, localizadas a nivel de planta baja.
20. **CONTAMINACIÓN DEL AGUA:** Es la alteración de las características físicas, químicas o biológicas de las aguas, que la hacen no apta para el consumo humano, y que ocasiona trastornos de la salud a los usuarios.
21. **CUERPO RECEPTOR:** Es todo ambiente natural o artificial (río, mar, océano, cuenca, embalse, cauce o depósito de agua, porción de terreno o formación subterránea) que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la descarga de aguas residuales.
22. **DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (D.B.O.):** Cantidad de oxígeno utilizado en la oxidación bioquímica de la sustancia orgánica, en un tiempo y a una temperatura especificada. Depende enteramente de la disponibilidad de materia utilizable como alimento biológico y de la cantidad de oxígeno utilizado por los microorganismos durante la oxidación.
23. **DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (DQO):** medida indirecta del contenido de materia orgánica e inorgánica oxidable, mediante el uso de un fuerte oxidante en una muestra de agua. Sus unidades son miligramos de oxígeno disuelto por litro.
24. **DEPÓSITO REGULADOR:** Es la obra destinada para almacenar un volumen de regulación y/o reserva; para compensar las variaciones horarias de consumo y regular presiones en el sistema; atender demandas de incendios y eventuales desperfectos de la línea de conducción.
25. **DERIVACIÓN PRINCIPAL:** Son las tuberías que partiendo de las líneas de distribución y/o columnas de alimentación llevan el agua directamente a un aparato o un grupo de aparatos sanitarios de la edificación.
26. **DERIVACIÓN SECUNDARIA:** Son las tuberías que partiendo de las derivaciones principales, columnas o líneas de distribución alimentan directamente cada uno de los aparatos sanitarios de la edificación.
27. **DESAGÜE DE PISO:** Es una instalación fija con rejilla o colador plano para la recolección y disposición de aguas residuales.
28. **DISPOSICIÓN FINAL:** Es el receptor final de las aguas residuales.
29. **DOTACIÓN:** Es el volumen que satisface en forma adecuada la necesidad de agua de la unidad de consumo en un tiempo determinado.
30. **DRENAJE PLUVIAL:** Es el desagüe de una edificación que transporta agua de las lluvias.
31. **DRENAJE SANITARIO:** Es el desagüe de una edificación que transporta agua residual.
32. **EFLUENTE:** Es el líquido descargado desde un séptico u otro tipo de instalación de tratamiento.
33. **EQUIPO DE BOMBEO:** Conjunto de aparatos e instalaciones utilizados para elevar las aguas al nivel requerido.
34. **FILTRO ANAERÓBICO.** Es un reactor biológico de manto fijo que al fluir las aguas residuales por el filtro, atrapa las partículas y se degrada la materia orgánica por la biomasa que está adherida al material del filtro. Tiene la función de reducir la carga contaminante de las aguas servidas a través

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

del fondo o manto, construido de un cuerpo poroso (piedras), adheridos a una película de microorganismos que realizan el proceso de degradación anaerobia.

35. **FUENTE DE ABASTECIMIENTO:** Es de donde se obtiene el agua para un sistema de abastecimiento.
36. **HIDROGRAMA:** es un gráfico que muestra la variación en el tiempo de alguna información hidrológica tal como: nivel de agua, caudal, carga de sedimentos, entre otros.
37. **IMBORNAL:** Estructura con entradas superiores para captar los escurrimientos superficiales de las áreas de drenaje consideradas.
38. **INSTALACIÓN SANITARIA:** Es el sistema de tuberías, aparatos sanitarios, equipos, accesorios y obras complementarias que integran las redes de abastecimiento de agua potable, de evacuación de las aguas residuales y drenaje de las aguas pluviales en las edificaciones.
39. **LÍNEA DE CONDUCCIÓN:** Es la tubería que conduce el agua desde la obra de captación hasta un depósito de regulación, una planta de tratamiento o a la red de distribución. Si la conducción es por bombeo, la línea recibe el nombre de línea de impulsión; si es por gravedad, la línea se llama de aducción.
40. **LLAVE DE PASO.** Una llave de paso o llave de corte, es un dispositivo, generalmente de metálico, (aleación de estos), de polímeros (como el PVC) o de materiales cerámicos, usada para dar paso o cortar el flujo de agua u algún otro fluido a través de una tubería de conducción a la que está inserto, como parte del sistema.
41. **LODOS:** Sólidos que se encuentran en el fondo del tanque séptico, tanque imhoff o laguna de oxidación.
42. **MANIFOLD HIDRAÚLICO:** sistema por el cual se recogen varios flujos de gases o líquidos en un solo colector.
43. **MEDIDORES O CONTADORES DE AGUA:** Son los aparatos destinados a medir qué cantidad de agua está siendo o ha sido suministrada al usuario.
44. **NATA:** Sustancia espesa que se forma sobre el agua almacenada en el tanque séptico, compuesto por residuos grasos y otro tipo de desechos orgánicos e inorgánicos flotantes.
45. **NIVEL FREÁTICO:** Es la superficie del acuífero que conforma las zonas de saturación del suelo, incluyendo los planos suspendidos de agua, acuíferos, y las zonas que periódicamente o permanentemente se encuentran saturadas.
46. **PLANTA DE TRATAMIENTO:** Es una infraestructura destinada a disminuir y/o eliminar las impurezas del agua a través de procesos físicos, químicos o bacteriológicos, tales como: aireación, sedimentación, floculación, coagulación, infiltración, cloración, etc.
47. **POZO:** Es una perforación realizada a mano o a máquina con fines de extracción de agua para fines de uso domésticos o industriales.
48. **FILTRANTE:** Es una perforación realizada a mano o a máquina, que recibe el efluente de una unidad de tratamiento o las aguas pluviales, incorporándolo indirectamente al curso natural de las aguas subterráneas.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

49. **PH:** Concentración de iones de hidrógeno. Nivel de acidez o alcalinidad del agua.
50. **RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA EDIFICACIÓN:** Es el conjunto completo de tuberías, piezas y accesorios, que a partir de la conexión domiciliaria (acometida) alimenta a los diferentes aparatos de la edificación.
51. **REGISTRO.** Es la obra que facilita la inspección y la limpieza de las tuberías de la red del alcantarillado sanitario.
52. **SIFONAMIENTO.** Fenómeno de expulsión del agua fuera del sello hidráulico por efecto de las variaciones de presión en los sistemas de evacuación y ventilación.
53. **SIFONES.** Son piezas especiales colocadas en la descarga de los aparatos sanitarios, con el objetivo de formar un sello hidráulico para evitar el paso de los malos olores de la red de desagüe hacia el interior de la edificación; pero permitiendo el paso de las materias sólidas en suspensión.
54. **SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EDIFICACIONES.** Es el conjunto de tuberías, equipos, accesorios y obras complementarias necesarias para garantizar en forma adecuada el abastecimiento de agua potable a las mismas.
55. **SISTEMA DE ABASTECIMIENTO INDIVIDUAL DE AGUA.** Es un suministro de agua u otra forma de abastecimiento de agua aprobado, que sirve a una o más edificaciones; pero que es independiente del suministro público de agua potable.
56. **SISTEMA DE DISPOSICIÓN INDIVIDUAL DE AGUAS RESIDUALES.** Es el conjunto de tuberías, aparatos sanitarios, equipos, accesorios y obras complementarias que sirven para la disposición de las aguas residuales, aislada de un sistema de alcantarillado público.
57. **SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES EN EDIFICACIONES.** Es el conjunto de tuberías, aparatos sanitarios, equipos, accesorios y obras complementarias necesarios para realizar en forma adecuada la recolección, conducción y disposición de las aguas residuales de origen doméstico y/o industriales.
58. **TANQUE FLUXÓMETRO.** Es un dispositivo integrado dentro de un recipiente acumulador de aire, diseñado para evacuar el contenido de la taza. Éste utiliza el recipiente acumulador de aire para descargar una cantidad predeterminada de agua en el recipiente para fines de operación de lavado del aparato.
59. **TANQUE IMHOFF.** Es una unidad de tratamiento anaeróbica, diseñada para procesar aguas residuales, separando los procesos de sedimentación, digestión anaeróbica y separación de natas.
60. **TANQUE O CÁMARA SÉPTICA.** Es una unidad cerrada de tratamiento primario de aguas residuales de una edificación; diseñada y construida para facilitar la separación de sólidos, líquidos y material flotante en el agua residual, que permite la digestión anaeróbica de los lodos acumulados.
61. **TAPÓN DE REGISTRO.** Es una pieza especial provista de tapa con rosca en uno de los ramales, colocada en lugares específicos de las tuberías, derivaciones y colectores, que permite la inspección y limpieza del sistema de desagüe interno.
62. **TIEMPO DE CONCENTRACIÓN.** Es la suma del tiempo de penetración y el tiempo de conducción del drenaje pluvial.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

63. **TIEMPO DE CONDUCCIÓN.** Es el tiempo transcurrido en escurrir el agua pluvial desde la entrada hasta el punto considerado más bajo dentro del conducto.
64. **TIEMPO DE PENETRACIÓN.** Es el tiempo que tarda el agua en llegar a la entrada del conducto de drenaje, considerada desde el punto más remoto del área drenada.
65. **TINACO.** es un tanque que sirve como reservorio de agua, que puede ser de concreto, plástico u otro material, el cual es utilizado normalmente como almacenamiento del sistema de distribución de agua en edificaciones.
66. **TRAMPA DE GRASA.** Es una estructura que recoge directamente las descargas de fregaderos u otros aparatos sanitarios por los cuales circulan grasas, con el objetivo de retenerlas en la parte superior para evitar que interfieran con el tratamiento o que disminuya la vida útil del pozo filtrante, en caso de que exista en el sistema.
67. **TUBERÍAS COLECTORAS:** Son las tuberías que recogen las descargas de las columnas y/o derivaciones y las conducen a la cámara séptica o al sistema de drenaje sanitario o a cualquier otra forma de disposición final.
68. **TUBERÍAS DE ARRASTRE.** Son aquéllas que enlazan los aparatos sanitarios o piezas sanitarias con las columnas de descarga o con las tuberías colectoras.
69. **UNIDAD DE DESCARGA.** Es la medida de una descarga probable en un sistema de drenaje, expresada en litros por minuto (l/m); el valor de una unidad de descarga depende del nivel del volumen de una descarga en un sistema de drenaje, la duración de una operación de drenaje y el tiempo empleado entre repetidas operaciones, generalmente se le asigna el valor de 28 l/m.
70. **VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN.** Es una válvula diseñada para regular la presión de forma automática a una presión deseada.
71. **VÁLVULA DE ALIVIO DE VACÍO:** Es una válvula diseñada para regular la presión de forma automática a una presión deseada. Es un accesorio usado para prevenir el aumento excesivo de vacío en un compartimiento de presión.
72. **VÁLVULA DE CERRADO RÁPIDO:** Es una válvula o grifo que se cierra automáticamente y que es liberada manualmente o controlada mecánicamente para un cerrado de mayor rapidez.
73. **VÁLVULA DE ELEVACIÓN:** Es una válvula que se usa dentro de un tanque de agua tipo-gravedad para controlar el suministro de agua en el tanque. También se puede llamar válvula de control de agua.
74. **VÁLVULA DE LIMPIEZA DE TANQUE:** Dispositivo localizado en el extremo de la tubería de limpieza del tanque que se encuentra en el fondo, el cual facilita la labor de drenaje de los sedimentos que se acumulan con el tiempo.
75. **VÁLVULA DE LIMPIEZA:** Es una abertura accesible en el sistema de desagüe usada para remover las posibles obstrucciones.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO III PRESENTACIÓN DE PLANOS

Artículo 5. Para la aprobación de la instalación sanitaria de una edificación, el interesado deberá presentar a la Autoridad de Administración del Reglamento, el conjunto de planos que se señala a continuación:

- a) Ubicación de las instalaciones sanitarias de la edificación, detallando el sistema de ventilación (aireación) de los baños, especificando el tipo de la misma; ya sea esta natural, mecánica o combinada.
- b) Sistema de desagüe de aguas residuales y pluviales, confeccionado en planta para cada nivel diferente.
- c) Isométrica del sistema de desagüe de aguas residuales.
- d) Sistema de alimentación y distribución de agua potable, fría y caliente (si aplica para el caso), confeccionado en planta para cada nivel diferente.
- e) Isométrica del sistema de agua potable, fría y caliente (si aplica para el caso).
- f) Planta desagüe pluvial de techos, parqueos y sótanos.
- g) Isométrica del sistema de desagüe pluvial para techos planos, excepto para viviendas unifamiliares de menos de 150.00 m² de construcción.

Artículo 6. Los planos indicados en los literales (b), (c), (d), (f) y (g) podrán ser presentados, en forma conjunta, en la planta de cada nivel diferente de la edificación y se incluirá la tabla de leyendas sanitarias, especificaciones técnicas y detalles.

Artículo 7. PLANOS ADICIONALES. Además de los planos indicados en el Artículo 6, se requerirán planos adicionales para las edificaciones que requieran alguno de los sistemas indicados a continuación, los cuales cumplirán con los requisitos establecidos en los reglamentos correspondientes para cada sistema:

- a) Sistema de protección contra incendios.
- b) Sistema de distribución de gas.
- c) Sistema de ventilación mecánica.

Artículo 8. ESCALA: Los planos serán confeccionados a escala no menor de 1:100, indicando los trazos, letras y números de manera clara y legible en cada uno de los sistemas sanitarios, a fin de que no se presten a confusión.

Artículo 9. SISTEMA DE UNIDADES: Todos los documentos del proyecto deberán ser preparados usando las unidades del Sistema Internacional (SI).

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO IV CONTENIDO DE LOS PLANOS

Artículo 10. Los proyectos de edificaciones deberán contener al menos los planos de las instalaciones sanitarias de cada uno de los sistemas detallados en las siguientes secciones de este capítulo, sin ser limitativos.

SECCIÓN 1 PLANOS DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE AGUAS RESIDUALES (DRENAJE SANITARIO)

Artículo 11. Los planos del sistema de desagüe de aguas residuales contendrán al menos lo siguiente:

- a) Ubicación de todas las tuberías que componen el sistema, tanto las exteriores como las interiores a la edificación, incluyendo el o los ramales de descarga del caudal de aguas residuales hasta su disposición final, así como también, pendiente, sentido del flujo, piezas especiales, cajas de inspección, trampas de grasa, cámaras sépticas, pozos filtrantes y campo de absorción o conexión a la red de alcantarillado sanitario, si los hubiere.
- b) Identificación de todas las áreas de la edificación, así como también la localización exacta en estas áreas de cada uno de los aparatos sanitarios que componen la instalación.
- c) Plano de detalles de las cajas de inspección, tapones de registro, trampa de grasa, cámaras sépticas, unidades de tratamiento, así como también detalles de campo de absorción o conexión a la red del alcantarillado sanitario, si los hubiere.
- d) Isométrica de la edificación, con representación simbólica de los aparatos sanitarios, tuberías de desagües y de ventilación con sus cambios de dirección, diámetros, pendientes y piezas; se indicará además, en forma esquemática, las cajas de inspección, trampas de grasa, registros, cámaras sépticas y pozos filtrantes, si los hubiere.

SECCIÓN 2 PLANOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

Artículo 12. Los planos del sistema de abastecimiento de agua fría y caliente contendrán al menos lo siguiente:

- a) Ubicación de todas las tuberías que componen el sistema, tanto las exteriores como las interiores a la edificación, indicando diámetro y material, así como también la localización de piezas especiales, válvulas, calentadores, depósitos de almacenaje y equipos de bombeo.
- b) Identificación de todas las áreas de la edificación, así como también la localización exacta en estas áreas de cada uno de los aparatos sanitarios que componen la instalación.
- c) Plano de detalles de los depósitos de almacenaje (cisternas, tanques elevados, superficiales, semienterrados y subterráneos) si los hubiere.
- d) Isométrica de la edificación con representación simbólica de las salidas de los aparatos sanitarios, tuberías y piezas especiales con sus diámetros, indicando, en forma esquemática, calentador, equipos de bombeo, llaves, medidores, válvulas y otros.

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

**SECCIÓN 3
PLANOS DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL**

Artículo 13. Los planos del Sistema de Drenaje Pluvial contendrán al menos lo siguiente:

- a) Ubicación exterior e interior a la edificación de todas las tuberías que componen el sistema, indicando diámetro, material y pendiente. Cuando el sistema así lo requiera se deberán indicar, además, el o los ramales de descarga hasta su disposición final, incluyendo imbornales, registros, desarenadores y pozos filtrantes si los hubiere.
- b) Detalles de imbornales, registros, desarenadores o conexión a la red de alcantarillado pluvial, si los hubiere.
- c) Planta de techo que indique la ubicación de los elementos que componen el sistema de desagüe pluvial (tubos, gárgolas, canaletas u otros), así como también, la forma de recolección de las aguas, lima-tesa, lima-hoya, pendientes.
- d) Isométrica de la edificación señalando los cambios de dirección en los bajantes.

**CAPÍTULO V
CÁLCULOS HIDRÁULICOS**

Artículo 14. PROYECTOS DE EDIFICACIONES. Se exigirán cálculos hidráulicos para las edificaciones cuyo uso sea diferente al residencial, que cumplan con lo siguiente:

- a) Aquéllas que requieran de un sistema de supresión contra incendios, de acuerdo a lo establecido en la Unidad 3, del Reglamento General de Edificaciones: "Sistemas de Seguridad Contra Incendios".
- b) Edificaciones cuya instalación cuente con más de veinte (20) aparatos sanitarios o aquéllas que excedan de dos pisos, aunque la cantidad de aparatos sea menor a 20.
- c) Edificaciones en general, incluyendo residenciales, donde se contemple la construcción de piscinas, o en aquellas cuya instalación contenga aparatos sanitarios especiales, tales como: los del tipo fluxómetro, jacuzzis u otros, en cuyo caso deberá ser especificado claramente en los planos y en las especificaciones.

Párrafo 1. PROYECTOS RESIDENCIALES. No se exigirán cálculos hidráulicos en los proyectos residenciales de hasta 16 soluciones habitacionales, cuyos esquemas de diseño se ajusten a los casos mostrados en la Figura 2 de este reglamento, en cuyo caso se deberá seguir con los requerimientos indicados en la Tabla 11. Aquellos proyectos que no se ajusten a estos esquemas deberán presentar memoria de cálculo cuando el número de aparatos excedan de 100.

**CAPÍTULO VI
SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y ESPECIFICACIONES**

Artículo 15. Las instalaciones sanitarias de toda edificación deberán ser inspeccionadas y aprobadas por la Dirección General de Edificaciones, del Ministerio de Obras Públicas y/o pre inspeccionadas por cualquier otro organismo estatal, cuyas funciones estén relacionadas con el control y ejecución de proyectos especializados (turísticos, salud, ambientales, educacionales, entre otros), cumpliendo con los

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

requerimientos oficiales exigidos por la Ley No. 687, del 27 de julio del 1982, que establece el sistema de reglamentación técnica mediante la cual se rige la formulación, preparación, ejecución, inspección y supervisión de proyectos y obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines.

Artículo 16. La Supervisión de la construcción o remodelación de instalaciones sanitarias e hidráulicas de toda edificación, deberá cumplir con los requerimientos del Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras (R-004).

Artículo 17. La Inspección de la construcción o remodelación de instalaciones sanitarias e hidráulicas en edificaciones, deberá cumplir con lo especificado en inspección de obras Privadas de Edificaciones, del Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras (R-004), en todos sus artículos.

Artículo 18. Las instalaciones hidráulicas y sanitarias se realizarán conforme a lo establecido en el Reglamento de Especificaciones Generales para la Construcción de Edificaciones (R009), y estarán sujetas a lo establecido en los mismos.

TÍTULO II

ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EDIFICIOS

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 19. En este Título se establecen las disposiciones que rigen el diseño, calidad de los materiales y la instalación de los sistemas de abastecimiento de agua, caliente y fría en las edificaciones, incluyendo las conexiones a la red de acueducto (acometidas). El abastecimiento de agua a la edificación se deberá hacer cumpliendo con las especificaciones de cantidad y presión previstas en este Reglamento. En aquellas instalaciones sanitarias destinadas a proporcionar el agua para beber, el baño, la cocina o el procesamiento de alimento, productos médicos o farmacéuticos, sólo se podrá utilizar agua potable.

Artículo 20. ABASTECIMIENTO INDIVIDUAL DE AGUA. Sólo se podrán utilizar fuentes individuales de abastecimiento de agua en aquellos lugares donde no exista una red pública de abastecimiento de agua potable. La Autoridad de Administración del Reglamento podrá eximir de este requerimiento a edificaciones que requieran cantidades superiores a la capacidad de la red de acueducto en un lugar dado. Cuando se utilizan fuentes individuales de abastecimiento se deberán considerar, las especificaciones establecidas en el Título VII.

Artículo 21. TUBERÍA DE SUMINISTRO. La tubería que abastece de agua a la edificación debe ser de clase y material certificado por el Instituto Dominicano para la Calidad -INDOCAL-, o por un laboratorio acreditado, para su uso en conducción de agua potable, en la cantidad y presión correspondientes, según lo establecido en este Reglamento.

Artículo 22. SEGURIDAD DE LAS LINEAS. Se deberá diseñar y construir sistemas de suministro de tal forma que las edificaciones donde se formen construyan juntas de dilatación térmica, juntas de expansión que sean capaces de permitir el movimiento de las estructuras, sin que las líneas sufran daños, manteniendo la operatividad del sistema.

Artículo 23. SEPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO DE LA EDIFICACIÓN. La tubería de suministro de agua desde la red de acueducto hasta la edificación deberá estar separada de la tubería de drenaje sanitario que sale desde la edificación hacia las redes públicas de alcantarillado, a una distancia horizontal de por lo menos un metro. Se podrá

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

colocar a una distancia horizontal menor, únicamente cuando la tubería de agua está por lo menos a 0.25 m por encima de la tubería de drenaje.

Artículo 24. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. Las tuberías que abastecen de agua a la edificación no se deberán colocar por debajo o por encima de cámaras sépticas, campos de infiltración de drenaje sanitario, pozos filtrantes u otras fuentes potenciales de contaminación cruzada por contacto con aguas residuales.

Artículo 25. CAUDALES. Los caudales necesarios para el abastecimiento de la edificación se calcularán considerando las dotaciones establecidas, por tipo o uso de edificación, de acuerdo a la Tabla 2. Los caudales en cada tramo de la red de distribución dentro de la edificación se calcularán utilizando los criterios de diseño presentados en este reglamento.

CAPÍTULO II DOTACIONES

Artículo 26. DOTACIONES URBANAS. La cantidad de agua que se deberá asignar a los usuarios de la red de abastecimiento de agua potable en el área urbana, de acuerdo al tipo o uso de la edificación, está establecido en la tabla 1-A. En caso de que algún proyecto no especifique su dotación según lo indicado en la tabla.

TABLA 1-A DOTACIONES URBANAS ESTIMADAS POR TIPO O USO DE LA EDIFICACIÓN

TIPO (USO)	DOTACIÓN		
	M ³	litros	
Viviendas	0.25-0.30	(250-300)	x hab. x día
Industrias	0.08	(80)	x día x empleado en cada turno de 8 horas, más la requerida para el proceso industrial, según análisis
Comercio de mercancías secas, Casa de abasto, Pulperías, Carnicería y Pescadería	0.5 0.01 0.008	(500) (10) (8)	x día x m ² si el área es menor o igual a 50 m ² x día x m ² si el área está entre 51 y 100 m ² x día x m ² si el área es mayor de 100 m ²
Depósitos de materiales, equipos y artículos manufacturados	0.08	(80)	x día x empleado en cada turno de 8 horas
Oficinas comerciales y ventas de repuestos	0.006	(6)	x día x m ²
Oficinas Públicas	0.04	(40)	x día x empleado y 1 litro x día-visitante
Centros Educativos	0.04	(40)	x día x estudiante (si es externo)
	0.07	(70)	x día x estudiante (si es semi-interno)
	0.2	(200)	x día x estudiante (si es interno)
	0.05	(50)	x día x personal (no residente)
	0.2	(200)	x día x personal (residente)
Hoteles	0.5-0.75	(500-750)	x día x cama
Moteles	0.5	(500)	x día x cama
Pensión	0.35	(350)	x día x cama
Restaurantes	2	(2,000)	x día si el área es menor o igual a 40 m ²
	0.05	(50)	x día x m ² si el área es de 41 a 100 m ²
	0.04	(40)	x día x m ² si el área es mayor de 100 m ²
Cafeterías, Bares y similares	1.5	(1,500)	X día si el área es menor o igual a 30 m ²
	0.06	(60)	X día X m ² si el área es de 31 a 60 m ²
	0.05	(50)	X día X m ² si el área es de 61 a 100 m ²
	0.04	(40)	X día X m ² si el área es mayor de 100 m ²
Mercados	0.025	(25)	X día X m ²

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 1-A DOTACIONES URBANAS ESTIMADAS POR TIPO O USO DE LA EDIFICACIÓN

TIPO (USO)	DOTACIÓN		
	M ³	litros	
Hospitales y Clínicas	0.8	(800)	X día X cama (incluye 300 litros X día X cama para almacenamiento "Hospitales Seguros")
Consultorios Médicos	0.5	(500)	X día X consultorio.
Clínicas Dentales	1.0	(1,000)	X día X unidad dental.
Lavanderías	0.04	(40)	X día X kg de ropa para lavanderías con agua
	0.03	(30)	X día X kg de ropa para lavanderías en seco
Lavaderos de autos	12,8	(12,800)	X día X unidad de lavado para lavado automático.
	8	(8,000)	X día X unidad de lavado para lavado no automático.
Estaciones de gasolina	0.3	(300)	X día X bomba
Garajes y estacionamientos cubiertos	0.02	(2)	X día X m ²
Cines, Teatros y Auditorios	0.003	(3)	X día X asiento
Discotecas, casinos y salas de baile	0.03	(30)	X día X m ²
Circos, hipódromos, parques de atracciones y similares	0.001	(1)	X día X espectador más la dotación requerida para los animales en los casos que aplique.
Estadios, Velódromos, Autódromos y similares	0.001	(1)	X día X espectador
Áreas verdes, Parques y Jardines	0.002	(2)	X día X m ²
Piscinas	0.01	(10)	X día X m ² de piscina, si tiene recirculación
	0.025	(25)	X día X m ² de piscina, si no tiene recirculación
	0.03	(30)	X día X m ² de piscina, para los vestidores y cuartos de aseo anexos.

Párrafo 1. **DOTACIONES INDUSTRIALES.** Se considerarán los valores establecidos en la siguiente tabla 1-B, dependiendo del tipo de industria.

TABLA 1-B DOTACIONES INDUSTRIALES.

Actividad Tipo de Industria	Tipo de productos	Dotación (m ³ X empleado X día)
Refinerías de petróleo	Todos	14.8
Industria Química	Productos básicos, materiales sin incluir farmacéuticos	16
	Otras	5.9
Fabricación de alimentos	Alcoholes, vinos y derivados de harinas	0.5
	Resto	7.5
Papel	Pasta de papel, papel y cartón	20.3
	Artes gráficas y edición	0.6
Curtidos	Todos	3.3
Construcción	Materiales	2.7
Caucho	Todos	1.8
Textiles	Fabricación en seco	0.6
	Fabricación en húmedo (Ramo de agua)	9.2
Metálicos	Todos	0.6

Párrafo 2. **DOTACIONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.** Se considerarán los valores establecidos en la Tabla 1-C:

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 1-C DOTACIONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Tipo de actividad	Dotación (L /m ² día)
Limpieza de red viaria	1 a 1,5
Limpieza de red de alcantarillado	15 a 25 L /m* día
Riego de jardines en zonas húmedas	1,5 a 3
Riego de jardines en zonas semi-húmedas	3 a 6
Riego de jardines en zonas secas	6 a 9
Jardines públicos en época estival	2,0
Jardines privados en época estival	4,0

Párrafo 3. **DOTACIONES RURALES.** Las dotaciones de agua para edificaciones destinadas al alojamiento y/o crianza de animales, tales como granjas, establos, porquerizas, caballerizas y otras, se realizará según la Tabla 1-D.

TABLA 1-D DOTACIONES RURALES ESTIMADAS POR TIPO O USO DEL ALOJAMIENTO

Alojamientos de Animales	Dotación (litros por animal)
Ganado lechero	120
Bovino y equinos	40
Ovinos y porcinos	10
Aves	20 L/d por cada 100

Párrafo 4. **DOTACIONES PARA MATADEROS.** La dotación de agua para mataderos públicos o privados estará de acuerdo con el número y clase de animales a beneficiar, según la Tabla 1-E.

TABLA 1-E DOTACIONES RURALES PARA MATADEROS ESTIMADAS POR TIPO O USO

Clase de animal	Dotación diaria (litros por animal)
Bovinos.	500
Porcinos.	300
Ovinos y caprinos.	250
Aves en general.	16

**CAPÍTULO III
ACOMETIDAS Y MEDIDORES
SECCIÓN 1
ACOMETIDAS**

Artículo 27. La autorización y verificación final del adecuado diseño e instalación de las acometidas deberá ser dada por la empresa que administra la red pública de acueducto. Esta sección normará los aspectos técnicos de la construcción de acometidas del sistema de abastecimiento de agua potable a las edificaciones, que deberá constar de los elementos indicados a continuación:

- Unión de Empalme de la Acometida a la Red Principal.** La unión puede ser con abrazadera, si se hace a tuberías de materiales plásticos o sin abrazadera si se efectúa a tuberías de hierro dúctil, hierro fundido o acero. En ambos casos, la unión deberá tener una llave de paso, pero en el segundo caso, la llave de incorporación quedará instalada directamente en la tubería, siempre y cuando ésta permita hacerle rosca.
- Tubería de la Acometida.** La tubería de la acometida tendrá un diámetro mínimo de 19 mm (¾") y será de Polietileno de alta densidad según NORDOM 502, 503 (ASTM D1785) o equivalente. Las

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

piezas de conexión deberán ser las adecuadas para el tipo y clase de tubería a utilizar, de conformidad con las normas correspondientes.

- c) Llave de Paso (a la Entrada del Medidor y antes del medidor un filtro).
- d) Medidor con sus Acoples. Para registrar el consumo de la instalación se instalará un medidor de un mínimo de 19mm ($\frac{3}{4}$ ") de diámetro, cuando sea requerido por la autoridad de acueductos.
- e) Válvula de Seccionamiento, (después del Medidor).
- f) Unión universal.
- g) Caja de medidor. Se deberá colocar en la acera a 0.30 m del borde interior, salvo indicación contraria de la autoridad de acueducto. Siempre se debe colocar en sitio de fácil acceso, para operación, lectura y mantenimiento. La posición de las cajas en las aceras se hará de tal manera que se conserve un alineamiento uniforme de las mismas, garantizándose su impermeabilidad.
- h) Panel de lectura centralizada remota. Se podrá considerar la lectura centralizada remota, desde un panel ubicado convenientemente y de fácil acceso en el primer piso. En este caso además de lo indicado en el inciso d) del presente artículo, deberá preverse un espacio para el panel de lectura remota y ductos para la instalación de cables de transmisión desde los registros de lectura de los medidores.
- i) Válvula de retención (Check). Si se requiere.

Artículo 28. DIÁMETRO DE LA ACOMETIDA. Para determinar el diámetro de la acometida se calculará el volumen requerido de acuerdo al tipo o uso de la edificación. Cuando la edificación tenga un tanque de almacenamiento o cisterna se deberá estimar el tiempo de llenado correspondiente, nunca superior a 8 horas, la válvula de retención (Check) (cheque) será obligatoria. La autoridad que maneja el acueducto, estará exenta del uso indebido de terceros.

Artículo 29. INSTALACIÓN. La instalación de las acometidas se hará de acuerdo a las consideraciones siguientes:

- a) Serán realizadas por personas o entidades debidamente autorizadas por la empresa que administra la red pública de acueducto.
- b) No se admitirán dos o más acometidas para una vivienda, ni interconexión de tuberías interiores de propiedades diferentes.
- c) En general, las perforaciones de la tubería principal se efectuarán en un costado del tubo, con las máquinas apropiadas, de manera que formen un ángulo que no exceda los 45° con la horizontal, y la tubería se tenderá de tal manera que llegue normal al perímetro de la edificación. La perforación se efectuará en la parte superior del tubo en los casos en que por razones especiales no se pueda efectuar de la manera indicada.
- d) Las tuberías de hierro fundido, hierro dúctil y acero mayores de 6.35 mm ($\frac{1}{4}$ ") de espesor se pueden perforar e instalarles la llave de incorporación sin necesidad de usar abrazaderas.
- e) Las acometidas a tubería de PVC se harán mediante una abrazadera, la cual estará equipada con un empaque de caucho o similar que actúe como material sellante entre el cuerpo de la tubería y la abrazadera.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

- f) La tubería se colocará sobre un asiento de arena, a una profundidad mínima de 0.60 m, con relación al pavimento terminado. El relleno será de material clasificado y compactado.
- g) Una vez instalada la tubería hasta la llave de paso se probará la misma asegurando que no haya escapes.

Artículo 30. DIÁMETRO MÁXIMO DE ACOMETIDA. Dependiendo del diámetro de la red de acueducto, el diámetro de la acometida no deberá superar los valores señalados en la Tabla 2.

TABLA 2- DIÁMETROS MÁXIMOS DE ACOMETIDAS

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA PRINCIPAL		DIÁMETRO MÁXIMO DE LA ACOMETIDA	
(milímetros)	pulgadas	(milímetros)	pulgadas
80	3"	19	3/4"
100	4"	19	3/4"
150	6"	25	1"
200	8"	40	1 1/2"
250	10"	40	1 1/2"
300	12"	50	2"
350	14"	50	2"
400	16"	65	2 1/2"
500	20"	80	3"
600	24"	100	4"
• Para otros diámetros se deberá consultar la autoridad de acueducto.			

Párrafo 1. Sólo se permitirán acometidas con diámetros mayores a los establecidos en la tabla cuando se tenga la autorización de la autoridad competente, pero en ningún caso dicho diámetro podrá ser mayor que la mitad del diámetro de la tubería de la red de distribución.

SECCIÓN 2 MEDIDORES

Artículo 31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Los medidores serán suministrados y autorizados por la empresa que administra la red pública de acueducto.

Artículo 32. INDIVIDUALIDAD DEL SUMINISTRO. El diseño de las instalaciones sanitarias deberá permitir la medición de los volúmenes consumidos de agua, sea para la edificación completa o en forma individual para cada usuario.

Párrafo: El diseño de las instalaciones hidráulicas de suministro para proyectos multifamiliares, deberá permitir la individualización para fines de micro medición o para mantenimiento de las instalaciones, de cada apartamento o vivienda.

CAPÍTULO IV SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EDIFICACIÓN

SECCIÓN 1 CRITERIOS DE DISEÑO

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 33. El diseño del sistema de la distribución del agua se hará mediante métodos de cálculo hidráulico generalmente aceptados. La velocidad de diseño deberá fluctuar entre un valor mínimo de 0.60 m/seg y un valor máximo de 2.5 m/seg; siendo el valor óptimo de diseño de las redes de 1.5 m/seg. Respetando los diámetros mínimos.

Artículo 34. La presión máxima admisible en las redes interiores no deberá superar la equivalente a 42.2 metros de columna de agua (m.c.a.), es decir, 413.685 Kpa (60 libras/pulgada²). Si la presión de suministro normal sobrepasa el límite indicado en este artículo, se deberán instalar válvulas reductoras de presión u otro sistema apropiado, tanto en los sistemas de bombeo como en los sistemas por gravedad.

Artículo 35. La presión mínima en la red interior deberá ser la suficiente para asegurar el correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios conectados. Cuando en la instalación se usen aparatos con fluxómetros no será menor de 103,42 Kpa (15 libras/pulgada²) en el aparato más desfavorable y cuando se usen aparatos de tanque no será menor de 68,95 Kpa (10 libras/pulgada²).

Artículo 36. La colocación de la tubería en la edificación se hará procurando la mayor facilidad de acceso para cambio, mantenimiento o reparación.

Artículo 37. El recorrido de las tuberías deberá seguir el camino más corto, sin cruzar áreas innecesarias de la edificación.

Artículo 38. Las tuberías no deberán interferir con los elementos estructurales de la edificación.

Artículo 39. Para el diseño del sistema de distribución se tomarán en cuenta la demanda y la presión de los aparatos incluidos en la Tabla 3; se seleccionará el diámetro de la tubería de distribución según el uso de la edificación, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 4 y Tabla 5.

Artículo 40. El sistema de distribución del agua deberá ser diseñado, y los diámetros de tubería serán seleccionados para garantizar que bajo las condiciones de máxima demanda, las conexiones a los aparatos sanitarios puedan suministrar los flujos mínimos indicados en la Tabla 3, a las presiones adecuadas.

TABLA 3- GASTO, DIÁMETRO Y PRESIÓN MÍNIMOS REQUERIDOS EN LAS TUBERÍAS ALIMENTADORAS, POR APARATOS Y PIEZAS SANITARIAS

APARATO SANITARIO	GASTO		DIÁMETRO MÍNIMO DE LA TUBERÍA		PRESIÓN MÍNIMA DEL FLUJO		
	(litros /seg)	(galones/ min)	(milímetros)	pulgadas	Kgf/cm ²	(m.c.a)	(libras / pulgada ²)
Bañera	0.20	4	13	½"	0.57	5.7	8
Bebadero	0.05	0.75	13	½"	0.57	5.7	8
Calentador eléctrico (ducha y fregadero)	0.40	6	19	¾"	0.57	5.7	8
Ducha	0.20	3	13	½"	0.57	5.7	8
Fregadero residencial	0.20	3	13	½"	0.57	5.7	8
Fregadero de servicio	0.20	3	13	½"	0.57	5.7	8
Inodoro con fluxómetro	2.20	35	25	1"	1.76	17.6	25
Inodoro con tanque	0.20	3	13	½"	0.57	5.7	8
Lavadero	0.15	4	13	½"	0.57	5.7	8
Lavadora	0.15	6	19	¾"	0.57	5.7	8
Lavamanos	0.10	2	13	½"	0.57	5.7	8
Lavaplatos residencial	0.17	2.75	13	½"	0.57	5.7	8
Urinal, de válvula	1.00	15	19	¾"	1.06	10.6	15

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 3- GASTO, DIÁMETRO Y PRESIÓN MÍNIMOS REQUERIDOS EN LAS TUBERÍAS ALIMENTADORAS, POR APARATOS Y PIEZAS SANITARIAS

APARATO SANITARIO	GASTO		DIÁMETRO MÍNIMO DE LA TUBERÍA		PRESIÓN MÍNIMA DEL FLUJO		
	(litros /seg)	(galones/ min)	(milímetros)	pulgadas	Kgf/cm ²	(m.c.a)	(libras / pulgada ²)
- Los diámetros en pulgadas han sido aproximados al diámetro comercial inmediatamente superior. - Se deben verificar siempre las recomendaciones del fabricante.							

Artículo 41. El caudal y la presión mínimos para los aparatos no incluidos en la Tabla 5 se tomarán de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

**SECCIÓN 2
RED DE DISTRIBUCIÓN**

Artículo 42. Para el diseño de las instalaciones sanitarias en edificios de hasta 20 plantas, con una distancia máxima de 100 metros desde la acometida a la conexión (grifo, fluxómetro o aparato más alejado), podrán ser utilizadas las Tablas 4, 5 y 6 de esta Sección; para dimensiones mayores a las sugeridas será necesario presentar los cálculos de diseño.

Artículo 43. DIÁMETRO. El diámetro (D) de una tubería, dependerá del número de grifos y aparatos servidos en el tramo calculado, y estará en función del material de la tubería y el uso de la edificación, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 4 y Tabla 5. Los diámetros requeridos para instalaciones de agua fría, según el número de fluxómetros servidos por un tramo, serán determinados de acuerdo con lo establecido en la Tabla 6.

Párrafo: el diámetro mínimo será de 12.5mm (½") para todo tramo, excepto para columnas que será de 18 mm (¾").

TABLA 4- DIAMETRO DE TUBERIAS EN EDIFICIOS DE USO PRIVADO

Número total de grifos y aparatos servidos por el tramo	Instalación de agua fría, Diámetro				Instalación de agua caliente, Diámetro			
	Hierro galvanizado		Cobre, PVC		Hierro galvanizado		Cobre, PVC	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas
3	15	5/8"	10	½"	15	5/8"	18	¾"
9	20	1"	15	¾"	20	1"	22	1"
18	25	1"	20	1"	25	1"	28	1½"
42	32	1½"	25	1"	32	1½"	36	1½"
67	40	2"	30	1½"	40	2"	42	2"
134	50	2"	40	2"	50	2"	50	2"
291	65	3"	60	2½"	65	3"	80	4"
409	80	4"	80	4"	80	4"	80	4"
1027	100	4"	100	4"	100	4"	100	4"
1929	125	6"	125	6"	125	6"	125	6"
3286	150	6"	150	6"	150	6"	150	6"
Los diámetros en pulgadas han sido aproximados al diámetro comercial inmediatamente superior.								

TABLA 5- DIÁMETRO DE TUBERÍAS EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO

Número Total de Grifos y Aparatos	Instalación de Agua Fría, Diámetro		Instalación de Agua Caliente, Diámetro	
	Hierro Galvanizado	Cobre o PVC	Hierro Galvanizado	Cobre o CPVC

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 5- DIÁMETRO DE TUBERÍAS EN EDIFICIOS DE USO PÚBLICO

Servidos por el Tramo	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas
3	15	5/8"	10	1/2"	15	5/8"	18	3/4"
8	20	1"	15	3/4"	20	1"	22	1"
15	25	1"	20	1"	25	1"	28	1 1/2"
33	32	1 1/2"	25	1"	32	1 1/2"	36	1 1/2"
51	40	2"	30	1 1/2"	40	2"	42	2"
99	50	2"	40	2"	50	2"	50	2"
206	65	3"	60	2 1/2"	65	3"	80	4"
322	80	4"	80	4"	80	4"	80	4"
663	100	4"	100	4"	100	4"	100	4"
1217	125	6"	125	6"	125	6"	125	6"
2008	150	6"	150	6"	150	6"	150	6"

TABLA 6- DIÁMETRO SEGÚN NÚMERO DE FLUXÓMETROS

Edificios de Uso Privado	Diámetro				Edificios de Uso Público
Número Total de Fluxómetros Servidos por el Tramo	Hierro Galvanizado		Cobre, PVC o CPVC		Número Total de Fluxómetros Servidos por el Tramo
	mm	pulgadas	mm	pulgadas	
2	32	1 1/2"	25	1"	1
4	40	2"	30	1 1/2"	3
11	50	2"	40	2"	7
36	65	3"	60	2 1/2"	20
74	80	4"	80	4"	37
233	100	4"	100	4"	101
603	125	6"	125	6"	222
1343	150	6"	150	6"	434

▪ Los diámetros en pulgadas han sido aproximados al diámetro comercial inmediatamente superior.

Artículo 44. LLAVES Y MEDIDORES. El diámetro de las llaves que serán usadas en la acometida, así como el calibre de los medidores, serán seleccionados según el material y el diámetro del tramo de tubería donde se instalarán, de acuerdo con lo establecido en la Tabla 7.

TABLA 7- SELECCIÓN DE LLAVES Y MEDIDORES

DIÁMETRO DEL TRAMO				DIÁMETRO DE LLAVES		CALIBRE DEL MEDIDOR	
ACERO		COBRE O PVC					
mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas	mm	pulgadas
15	5/8"	10	½ "	15	5/8"	10	-
20	1"	15	¾"	20	1"	13	½ "
25	1"	20	1"	25	1"	15	5/8"
32	1½"	25	1"	32	1½"	20	¾"
40	2"	30	1½"	40	2"	30	1 ¼"
50	2"	40	2"	50	2"	40	1 ½"
65	3"	60	2½"	65	3"	50	2"
80	4"	80	4"	80	4"	65	2 ½"
100	4"	100	4"	100	4"	80	3"
125	6"	125	6"	125	6"	100	4"
150	6"	150	6"	150	6"	125	-

▪ Los diámetros en pulgadas han sido aproximados al diámetro comercial inmediatamente superior.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 45. EQUIPO DE PRESIÓN. Cuando la presión en la red interior sea inferior a la indicada en el Artículo 35 será preciso instalar un equipo de presión (bomba, tanque y depósito acumulador) que cumpla con la presión mínima estipulada en dicho artículo.

SECCIÓN 3 RED DE AGUA CALIENTE

Artículo 46. Se deberá proveer agua caliente a los edificios destinados a hospitales, industrias, donde la naturaleza de procesos industriales así lo requiera, y en instalaciones para preparación y expendio de alimentos. En las edificaciones para vivienda o uso comercial, donde se decida realizar instalación de agua caliente, ésta deberá ser suministrada a los aparatos destinados para baño, lavado corporal, propósitos culinarios y lavandería del edificio. Para las edificaciones que requieran suministro de agua caliente, las salidas se diseñarán a la izquierda de la salida de suministro de agua fría.

Artículo 47. DISEÑO. La red de distribución para agua caliente se diseñará y calculará de igual forma que la red de agua fría. Las instalaciones de agua caliente en los edificios, deberán satisfacer las necesidades de consumo y ofrecer seguridad contra accidentes.

Artículo 48. La distribución de agua caliente desde el equipo de producción a los aparatos sanitarios o puntos requeridos se puede realizar por sistemas no circulados y circulados, de la manera siguiente:

- El sistema no circulado se recomienda en instalaciones pequeñas, como edificios de apartamentos o viviendas individuales de hasta dos pisos.
- El sistema circulado se deberá utilizar en aquellos edificios donde se requiera un abastecimiento de agua caliente constante e instantáneo, tales como hospitales, clínicas, hoteles y los edificios con grandes instalaciones.

Artículo 49. MATERIALES. En el sistema de agua caliente, las tuberías de distribución deberán ser de un material que cumpla con la norma dominicana o la certificación de *un organismo acreditado* que permita al Indocal emitir una certificación.

Artículo 50. MANTENIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE. El sistema de suministro de agua caliente deberá estar provisto con un método capaz de mantener la temperatura del agua durante el trayecto, cuando la longitud de la tubería de agua caliente sea de más de 30 metros para sistemas no circulados, desde el calentador hasta el grifo más cercano.

Artículo 51. AISLAMIENTO DE LA TUBERÍA. Las tuberías para agua caliente en sistemas circulados, deberán ser provistas de un aislante que garantice una resistencia térmica R, calculada según la fórmula siguiente:

$R = [(t_i - t_o)] (0.0304)] K m^2 / W$	
→ Donde	$t_i - t_o$ = es la diferencia de las temperaturas entre el agua en la tubería y el aire que la circunda en grados K.
No se requerirá aislamiento cuando la diferencia de temperaturas sea igual o menor a 287,15°K (14°C).	

Artículo 52. OPERACIÓN DE BOMBEO. En las edificaciones donde se requiera la instalación de equipo de bombeo para circular el agua caliente en un sistema circulado, la bomba deberá ser provista de un sistema de apagado automático o manual, cuando el sistema de agua caliente no esté en operación.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 53. CONTROL DE EXPANSIÓN TERMAL. En las instalaciones donde exista la posibilidad de expansiones termales, se proveerá de controles donde sea requerido.

Artículo 54. CALENTADORES DE GAS, ELÉCTRICOS Y SOLARES. Los aparatos calentadores a gas propano a ser instalados en edificaciones, deberán cumplir con la NORDOM 220. Su instalación según el Reglamento para el Diseño e Instalación de Sistemas de Gas Licuado de Petróleo (R-030).

Párrafo 1: Para los eléctricos particularmente con lo especificado en el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones (R-003). Su instalación se hará siguiendo las instrucciones del fabricante.

Párrafo 2: Todo equipo de producción de agua caliente deberá estar provisto de válvulas de control de temperatura (válvula de seguridad o alivio), de los tipos de escape o de corte automático de la fuente de energía, para el caso de que sean eléctricos o de cierre automático de combustible, para el caso de que sean a gas.

CAPÍTULO V DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

SECCIÓN 1 CISTERNA

Artículo 55. GENERALIDADES. Se deberá proyectar y construir un depósito de almacenamiento (cisterna) cuando la edificación tenga más de 2 pisos o supere los 7 m de altura, medidos a partir del nivel más bajo de la vía pública sobre la cual penetre la acometida.

Párrafo: Sólo se permitirá la instalación directa, (sin cisterna) cuando se verifique caudal permanente y presión mínima para el aparato más desfavorable.

Artículo 56. VOLUMEN. El volumen de diseño deberá ser por lo menos igual al consumo de 2 días del caudal medio diario, o según lo amerite la frecuencia del servicio en la zona. Se deberá incluir además el volumen contra incendio.

Párrafo: para instalaciones hospitalarias se exigirá un mínimo de 3 días del caudal medio diario, para el cálculo del volumen de la cisterna.

Artículo 57. ENTRADA DE AGUA. La abertura de la tubería de entrada de agua al tanque deberá estar a no menos de 0.10 m sobre la tubería de rebose, de tal forma que permita la caída completamente libre.

Artículo 58. CONTROL DE LOS NIVELES. El control de los niveles de agua en los depósitos, se hará por medio de interruptores automáticos que permitan:

- a) Detener la bomba cuando el nivel de agua en el tanque elevado, ascienda hasta el nivel máximo previsto.
- b) Detener la bomba cuando el nivel de agua en la cisterna descienda hasta 0.05 m por encima de la parte superior de la canastilla de succión o a 15 centímetros del fondo del depósito.
- c) En los depósitos que se alimentan directamente de la red pública, el control del nivel máximo del agua se hará mediante válvula de llenado, flotador o similar.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 59. CONSTRUCCIÓN DE LA CISTERNA. Los tanques subterráneos y semienterrados (cisternas) deberán ser diseñados estructuralmente para resistir las presiones del agua y del terreno a las que estarán sometidos.

Párrafo 1: Deberá diseñarse estructuralmente, de modo que resista presiones hidrostáticas y los empujes pasivos y activos del suelo en su condición más desfavorable (vacía para los empujes externos y llena para sin compensación para los empujes hidrostáticos).

Párrafo 2: La solución estructural del proyecto de cisterna planteado, deberá resolver el planteamiento dispuesto por las condiciones de terreno, el tipo de suelo, el volumen de la cisterna y sus dimensiones, así como sus influencias por proximidad con otras estructuras.

Párrafo 3: A los muros de las cisternas se les dará una terminación interior mediante pañete pulido e impermeabilizado de 1.5 cm mínimo de espesor y adicionalmente se colocará una sabaleta en la uniones de muros con las losas de piso y techo, así como con otros muros para evitar filtraciones. Verificar dibujo, inclusión de las zabaletas en Anexo 2ª.

Párrafo 4: La losa de techo de las cisternas, deberán estar impermeabilizadas, para evitar la contaminación por infiltración externa, siendo obligatorio en el caso de estar situadas bajo parqueos o marquesinas, áreas de talleres o cualquier área cuyo uso implique el uso de materiales.

Párrafo 5: Se prohíben las cisternas hechas con paredes de bloques huecos.

Párrafo 6: En el caso de unidades de cisternas prefabricadas con algún otro tipo de material, el fabricante deberá tramitar ante el MOPC/DGRS, y demostrar mediante las pruebas correspondientes, la factibilidad de resistencias a los esfuerzos que estará sometida la unidad.

Artículo 60. PROTECCIÓN DE LA POTABILIDAD DEL AGUA. Los tanques de agua serán diseñados y contruidos en forma tal, que garanticen la potabilidad del agua y que no permitan la entrada de aguas de lluvias y el acceso de insectos o roedores. La abertura de la cisterna (boca de inspección) se levantará un mínimo de 0.10 m sobre el nivel del piso y estará dotado de tapa y cerradura.

Artículo 61. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. Se deberá hacer una prueba de impermeabilización y estanqueidad de las unidades de almacenamiento, mediante pruebas requeridas en el proceso de construcción y/o instalación de las mismas.

Párrafo: Deberá garantizar el no escape del agua contenida, llenando la cisterna hasta su máximo nivel de operación, agregando cloro (0.3 PPM), hasta esperar hasta 5 días donde se demuestre el nivel de infiltración alcanzado; éste no debe superar el 0.5% del volumen de operación normal de la cisterna.

Artículo 62. Ningún tanque subterráneo (cisterna) se podrá instalar en sitio sujeto a inundación o filtración de aguas de lluvias o residuales.

Artículo 63. El almacenamiento de agua potable se realizará fuera de calderas, cuartos de máquinas, garajes, talleres; y se deberá mantener fuera de atmosferas de gases, polvos u otras sustancias contaminantes y/o corrosivas.

Artículo 64. Los tanques de almacenamiento de agua potable deberán ser lavados, desinfectados y probada su estanqueidad antes de entrar en servicio.

Artículo 65. LOS ACCESOS. Toda cisterna deberá estar provista de al menos un acceso que permita su operación y mantenimiento; garantizando para el mismo el acceso del personal de forma segura.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Párrafo 1: Las tapas de estos accesos, deberán estar construidas de tal forma que los materiales utilizados no contaminen el agua potable, poniendo atención en pinturas anticorrosivas que no contengan plomo.

Párrafo 2: Las tapas deberán ser herméticas, garantizando que todos los depósitos de almacenamiento o cisternas deberán ser provistos de cubiertas que impidir la introducción de insectos, basuras, y otros materiales. Estas deberán tener instalados portacandados y candados, e impedir el ingreso de personal no autorizado.

Artículo 66. REBOSES PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO O CISTERNAS DE AGUA. Cada tanque de almacenamiento, tinacos o cisternas para el abastecimiento de agua por gravedad o por impulsión deberá ser provisto con un rebose de diámetro no menor que los mostrados en la Tabla 8. La salida del rebose deberá descargar sobre un techo o drenaje de techo, un piso o drenaje de piso o a través de una conexión al sistema de drenaje pluvial de descarga abierta, colocándose a no más de 0.15 m de cualesquiera de éstos.

Párrafo: La salida del rebose deberá estar cubierta con una rejilla o tela metálica resistente a la corrosión.

TABLA 8- TAMAÑO TUBOS DE REBOSE TANQUES DE AGUA

CAUDAL MÁXIMO DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO AL TANQUE		DIÁMETRO DEL REBOSE	
(Litros / seg.)	(Galones / mín.)	pulgadas	milímetros
0 a 3	0 a 50	2"	50.8
3 a 9.5	50 a 150	2 ½"	63.5
9.5 a 12.6	150 a 200	3"	76.2

Artículo 67. UBICACIÓN CISTERNAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. Las cisternas o tanques de agua no deberán ser ubicados directamente debajo, ni a una distancia menor de 1 m, de cualquier tubería de drenaje sanitario o pluvial o cualquier otra posible fuente de contaminación. De igual forma, se deberá mantener una distancia mínima de 5.00 m a cualquier cámara séptica, tal como se establece en el Artículo 285.

SECCIÓN 2 TINACOS

Artículo 68. Para el almacenamiento de agua en edificaciones se permitirá disponer de tinacos o tanques, siempre y cuando en el diseño estructural se consideren las cargas generadas por éstos en el techo o elementos estructurales donde serán colocados.

Artículo 69. Los Tinacos deberán estar dotados de una base que garantice la integridad tanto del tinaco como de la estructura del edificio. En todo momento deberán estar anclados a la base, con los soportes requeridos, de forma que resistan vientos huracanados. ver anexo 2B.

Artículo 70. No deberán interferir con la cobertura del techo, de tal manera que se garantice el mantenimiento del impermeabilizado. Las tuberías deberán colocarse sobre el techo, de forma que no interfieran con el mantenimiento del impermeabilizado del techo.

Artículo 71. Se deberá garantizar la integridad del sistema, utilizando materiales que resistan la exposición a los rayos solares, sobre todo los poliméricos.

Artículo 72. En edificios existentes, se permitirá la colocación de tinacos con una capacidad máxima de hasta 600 galones, siempre y cuando sean ubicados en el cruce de vigas y columnas o sobre muros de

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

carga, previo a una revisión estructural de los elementos que van a recibir esta carga. No se permitirá la colocación de tinacos sobre el vano de las losas de techo o entrepisos.

Artículo 73. DESAGÜE. El agua proveniente de lavado, desagüe o rebose de los depósitos elevados, se deberá disponer al sistema de drenaje pluvial de la edificación en forma indirecta, mediante caída libre no mayor a 0.15 m de altura sobre el piso, techo u otro sitio de descarga que sea aceptable.

Artículo 74. SOPORTES. Se deberán proveer soportes adecuados para los tanques de almacenamiento de agua, de acuerdo con la norma general de construcción.

SECCIÓN 3 AGUA NO POTABLE

Artículo 75. ALMACENAMIENTO DE AGUA NO POTABLE. Cuando se propongan almacenamientos para aguas lluvias, subterráneas contaminadas o de otra fuente de agua no tratada y con exclusivo uso no potable se tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) Su almacenamiento será independiente del previsto para el agua potable.
- b) No existirá interconexión entre los almacenamientos de uno y otro sistema.

CAPÍTULO VI INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA EDIFICACIÓN

Artículo 76. LOCALIZACIÓN DE LLAVES DE PASO. Estas deberán ser instaladas en los siguientes lugares:

- a) En la tubería de servicio de agua al edificio desde la fuente de abastecimiento público, según se indica en la sección sobre acometidas.
- b) En la tubería de distribución de agua, en el punto de entrada a la estructura.
- c) Aguas arriba de cualquier medidor de agua.
- d) En la base de cada columna de agua, en todas las edificaciones, excepto en aquellas de dos pisos o menos y en viviendas residenciales de una o dos familias.
- e) Al inicio de tuberías alimentadoras, desde tanques elevados (tinacos u otros), excepto en las edificaciones residenciales de una o dos familias.
- f) A la entrada de cualquier tubo de abastecimiento de agua hacia una unidad de residencia.
- g) En la tubería de abastecimiento de agua a un tanque de almacenamiento por gravedad o a presión.
- h) En la tubería de abastecimiento de agua a cada calentador de agua.

Artículo 77. LOCALIZACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE CIERRE. Las válvulas de cierre deberán ser instaladas en las siguientes localizaciones:

- a) En la conexión de abastecimiento a cada aparato o pieza sanitaria.
- b) En la tubería de abastecimiento de agua a cada aparato electrodoméstico o equipo mecánico.

Artículo 78. ACCESO A LAS VÁLVULAS Y LLAVES. Se deberá proveer acceso a todas las llaves de paso y válvulas de cierre requeridas.

Artículo 79. IDENTIFICACIÓN DE LAS VÁLVULAS Y LLAVES. Todas las válvulas y llaves que no estén ubicadas inmediatamente adyacentes al aparato o pieza sanitaria a los que corresponden deberán ser adecuadamente identificadas. Las válvulas de conexión al servicio público de agua potable y las de hidrantes siempre deberán ser identificadas.

Artículo 80. SISTEMAS DE SUMINISTRO DE PRESIÓN. En los lugares en que la presión de agua del sistema de abastecimiento público o individual es insuficiente para suplir las presiones mínimas y

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

cantidades especificadas en este Reglamento, la presión debe ser suplida por un equipo de bombeo, el cual puede estar auxiliado por un tanque de agua elevado o por un sistema de presión hidroneumático.

Artículo 81. TANQUES A PRESIÓN, ALIVIO DE VACÍO. Todos los tanques de agua a presión deben ser provistos de una válvula de alivio de vacío; situada sobre el tanque, que operará hasta una presión máxima del agua de 1.372931 mega pascales (140 m.c.a. o 200 libras/pulgada²) y hasta una temperatura máxima de 366.15 °K (93 °C o 200 °F). El tamaño mínimo de esta válvula será de 6 milímetros (1/4”).

Párrafo: Los equipos de bombeo y tanques hidroneumáticos, deberán instalarse sobre una base encima de la losa y al mismo tiempo deberán estar anclados a ella.

Artículo 82. VÁLVULA ALIVIO DE PRESIÓN. Los tanques de presión de sistemas hidroneumáticos deben ser provistos de una válvula de alivio de presión. Ésta debe estar calibrada para una presión máxima en función de la graduación del tanque, según la recomendación del fabricante. La válvula debe ser colocada en la tubería de alimentación al tanque o en el tanque mismo y debe descargar por gravedad a un lugar adecuado.

Artículo 83. PRUEBA DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA. Cuando se ha completado la instalación de la totalidad o de una parte del sistema de abastecimiento de agua a la edificación, ésta deberá ser probada para determinar su estanqueidad, a una presión de agua por lo menos igual a la presión de diseño del sistema; en tuberías que no sean de plástico, con una prueba de aire a no menos de 50 libras/pulgada². El agua utilizada para las pruebas debe ser tomada de una fuente de agua potable. La prueba deberá ser llevada a cabo cumpliendo con los requisitos de supervisión establecidos por la autoridad competente.

TABLA 9- VARIABLES MÍNIMAS DE DISEÑO, ABASTECIMIENTO DE AGUA A EDIFICACIONES PARA ALOJAR HASTA 16 VIVIENDAS.

(Otros valores requerirán justificación mediante cálculos)

		Artículo 84. Diagrama Número												
Variable	Unidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Número de viviendas	U	1	2	1	2	4	4	8	3	6	12	4	8	16
Número de pisos	U	1	2	1	2	1	2	2	3	3	3	4	4	4
Altura edificación estimada (Incluyendo succión cisterna)	Metros	5	8	5	8	5	8	8	11	11	11	14	14	14
Volumen de la Cisterna (No incluye volumen contra incendio)	Metros ³	3.60	3.60	7	7	14	14	29	10.8	21.6	43.2	14.4	28.8	57.6
	Galones	950	950	1901	1901	3802	3802	7603	2850	5700	11400	3800	7600	15200
Diámetro de la Derivación Principal (la que parte del equipo de bombeo)	Pulgadas	1	1	1½	1½	1½	1½	2	1½	2	3	1½	2	3
Número de tanques hidroneumáticos	U		1	1	1	3	3	3	1	2	3	3	3	5
Volumen de cada tanque hidroneumático (recargado)	Galones	20	20	40	40	20	20	40	40	40	40	20	40	40
	Litros	75.71	75.71	151.42	151.42	75.71	75.71	151.42	151.42	151.42	151.42	75.71	151.42	151.42
Rango de presiones	Libras/pulgada ²	20-40	25-45	20-40	25-45	25-45	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50	40-60	40-60	40-60
	Mega Pascales	0.14-0.28	0.17-0.31	0.14-0.28	0.17-0.31	0.17-0.31	0.21-0.34	0.21-0.34	0.21-0.34	0.21-0.34	0.21-0.34	0.28-0.41	0.28-0.41	0.28-0.41
	Pies	100	120	100	110	110	120	120	125	125	125	140	140	140

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 9- VARIABLES MÍNIMAS DE DISEÑO, ABASTECIMIENTO DE AGUA A EDIFICACIONES PARA ALOJAR HASTA 16 VIVIENDAS.

(Otros valores requerirán justificación mediante cálculos)

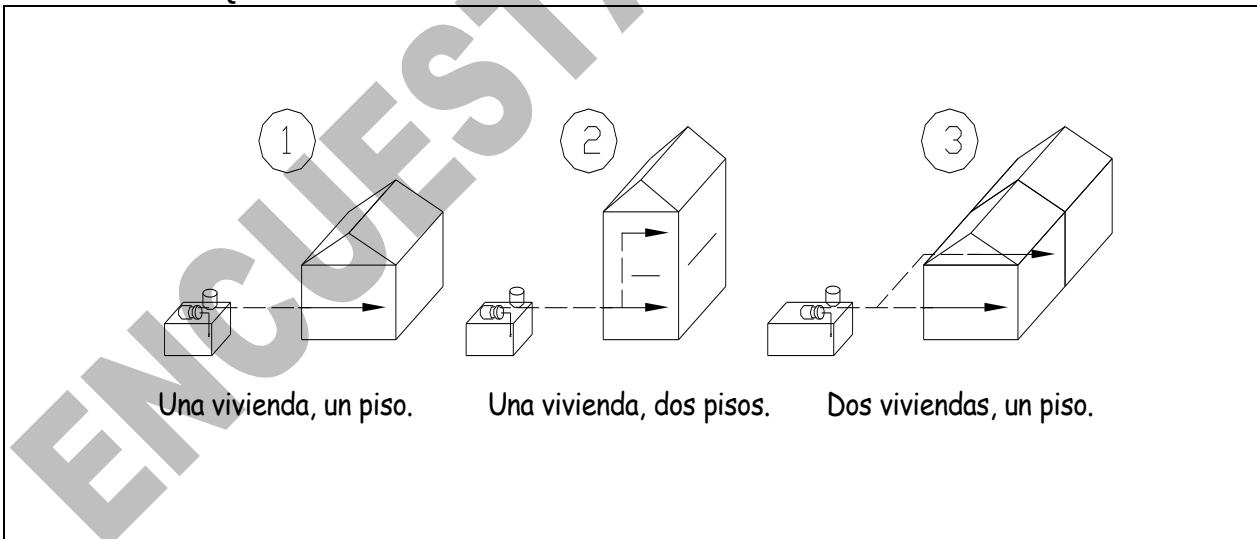
Altura Dinámica (TDH)	Metros	30.48	36.58	30.48	33.53	33.53	36.58	36.58	38.10	38.10	38.10	42.67	42.67	42.67
Caudal de diseño	GPM	12	12	20	20	27	27	50	20	40	70	27	50	90
	LPS	0.76	0.76	1.26	1.26	1.70	1.70	3.15	1.26	2.52	4.42	1.70	3.15	5.68
Número de equipos de bombeo	U	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Potencia estimada de cada equipo de bombeo	HP	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1 1/2	2	1	2	3	1 1/2	3	5
	Newton	373	373	559.5	559.5	746	1119	1492	746	1492	2238	1119	2238	3730

Número estimado de aparatos en cada Vivienda	
3	Inodoros
3	Lavamanos
1	Fregadero
1	Lavadero
2	Bañeras
1	Ducha

Dotación asumida:	300 Lts/Hab/Día
Número de habitantes por unidad habitacional:	6 Personas
No incluye dotaciones para prevención de incendio	

FIGURA 2

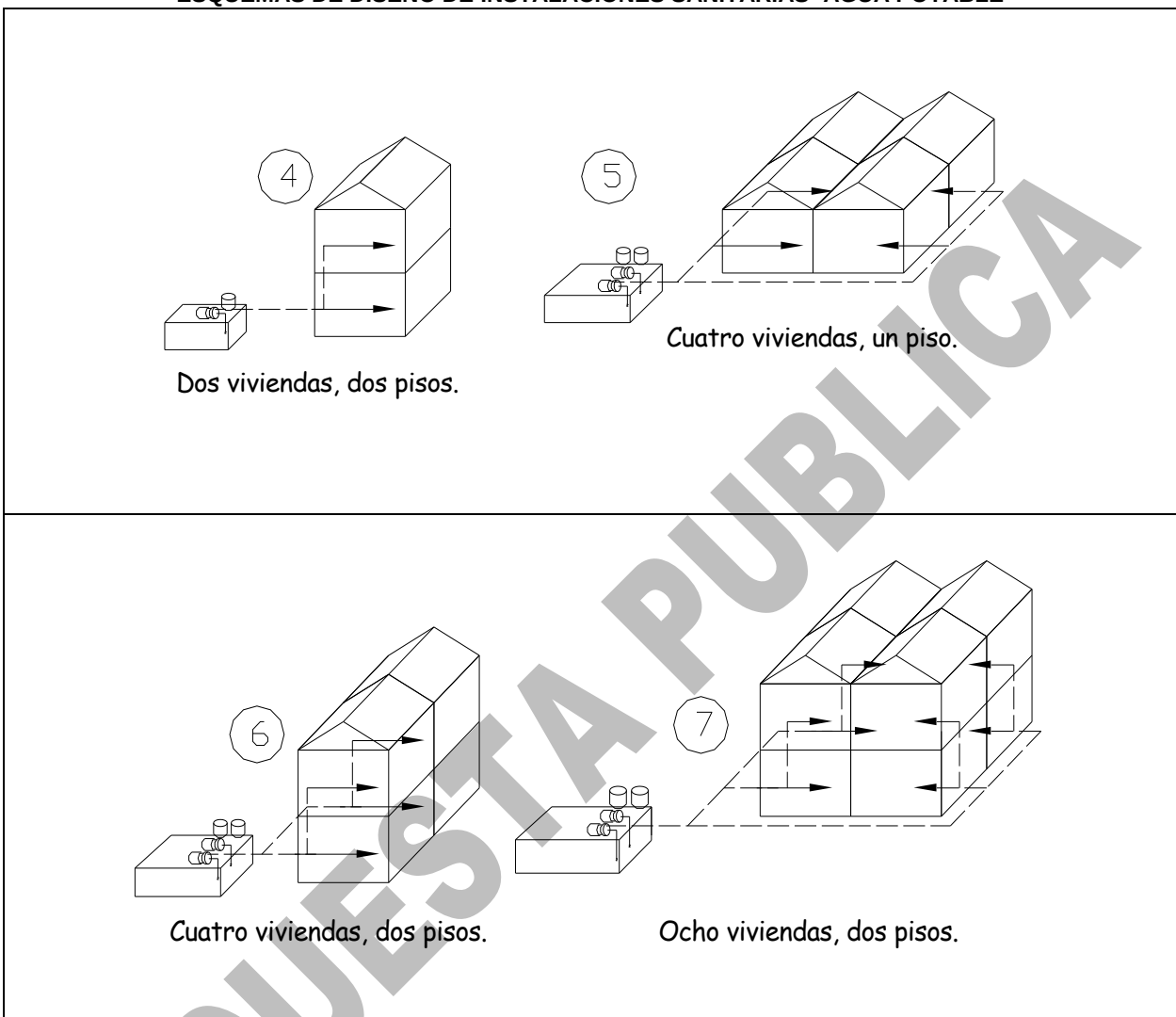
ESQUEMAS DE DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS -AGUA POTABLE-



REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

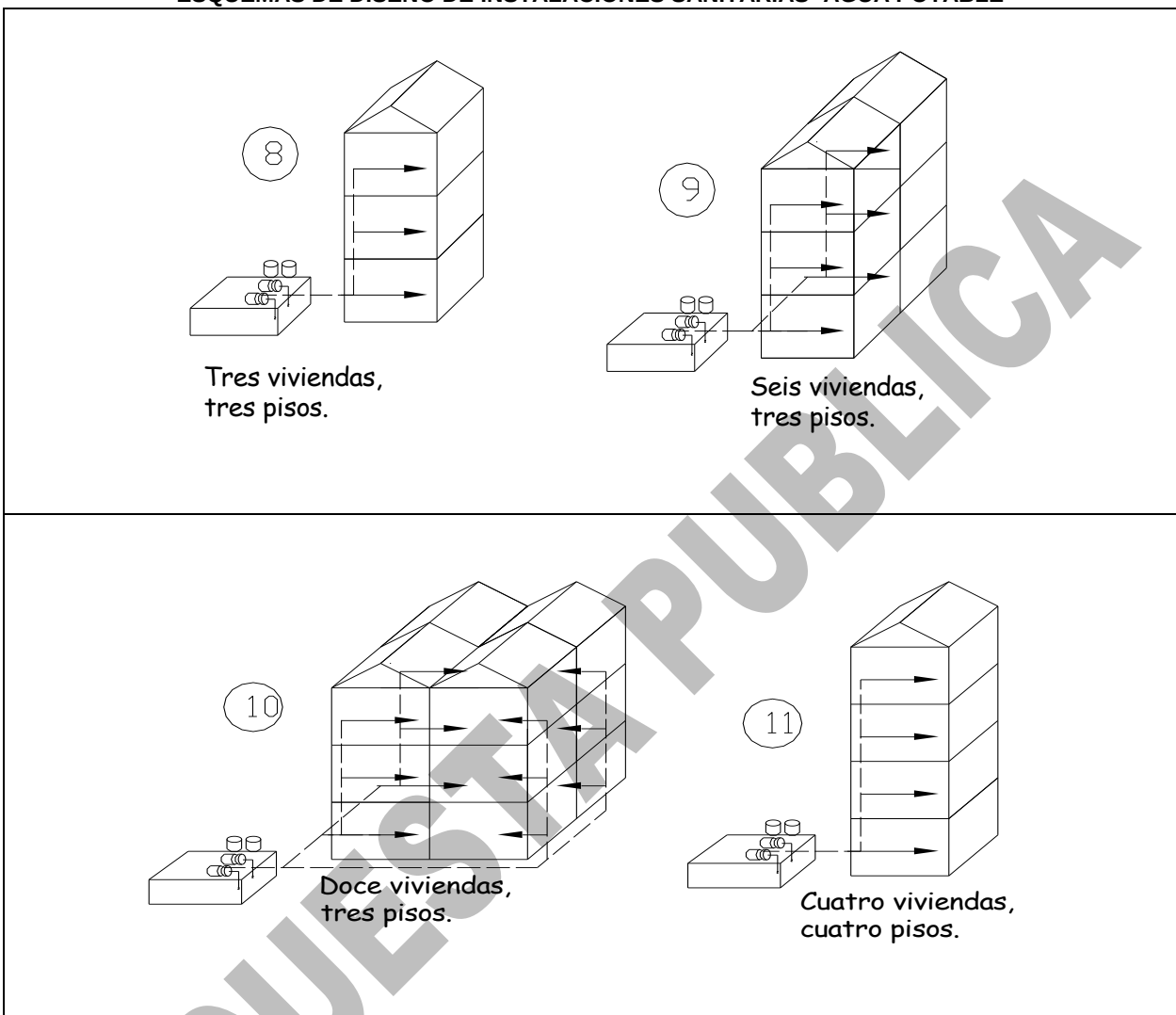
FIGURA 2

ESQUEMAS DE DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS -AGUA POTABLE-



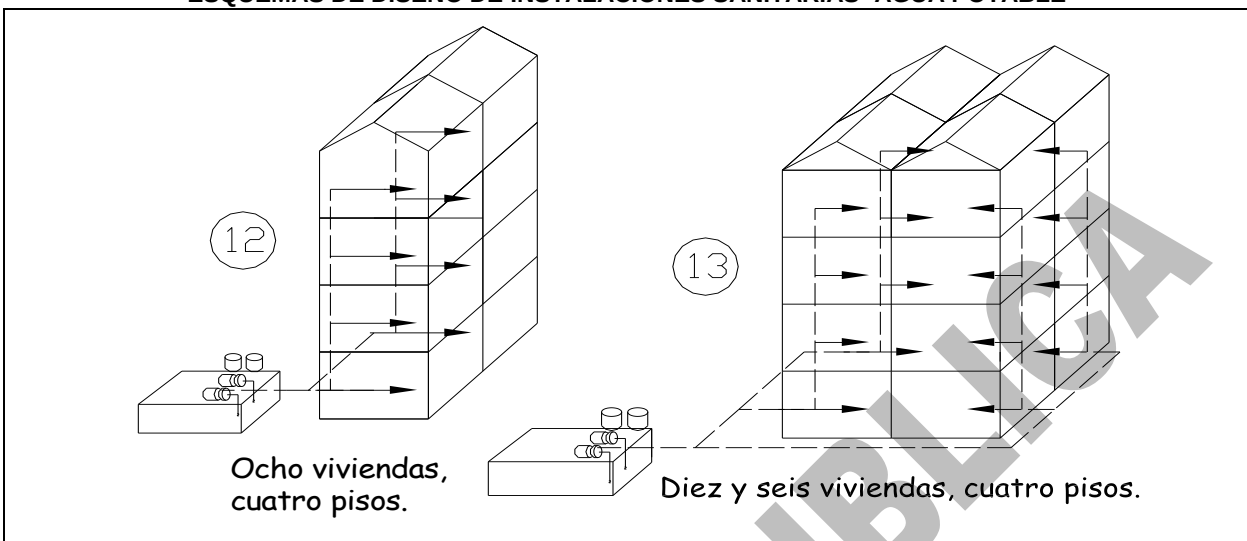
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

FIGURA 2
ESQUEMAS DE DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS -AGUA POTABLE-



REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

FIGURA 2
ESQUEMAS DE DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS -AGUA POTABLE-



CAPÍTULO VII PROTECCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Artículo 85. GENERALIDADES. Un sistema de suministro de agua potable deberá ser diseñado, instalado y mantenido de manera que se prevenga la contaminación por líquidos, sólidos o gases nocivos y que bajo ninguna circunstancia permita conexiones cruzadas, ni en la instalación o durante el mantenimiento del sistema. Se deberán colocar dispositivos para prevenir flujos de retorno hacia la red de distribución de agua potable, producidos por presiones negativas, sifonamientos o cualquier otra causa.

Artículo 86. DISPOSITIVOS, APARATOS SANITARIOS Y ELECTRODOMÉSTICOS. Todos los dispositivos y aparatos destinados a servir para alguna función especial, como esterilización, destilación, procesamiento, enfriamiento o almacenamiento de agua, hielo o alimentos, y que estén conectados al sistema de suministro de agua, deberán ser provistos con protección contra flujos de retorno y contaminación del sistema de suministro de agua potable. Las bombas de agua, filtros, ablandadores, tanques y todo otro instrumento o depósitos que maneje o trate agua potable se deberá proteger contra contaminación.

Artículo 87. SUSTANCIAS QUÍMICAS Y OTRAS SUSTANCIAS. Cualquier sustancia química u otras sustancias que puedan producir condiciones de toxicidad, sabor, color y olor en el agua potable no podrán ser introducidas o utilizadas en dichos sistemas. Esto incluye solventes, pegamentos y pinturas utilizadas en tanques, tuberías o accesorios.

Artículo 88. CONTROL DE CONEXIÓN CRUZADA. Las conexiones cruzadas sólo se permitirán cuando se hayan instalado dispositivos de protección.

Artículo 89. IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS. Todas las tuberías de los diferentes sistemas que componen las edificaciones deberán estar identificadas, ya sea por color o por medio de etiquetas. El color de identificación de la tubería deberá ser discernible y constante a través del edificio, según lo especificado en la Tabla 10.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 10- CÓDIGO DE COLORES DE TUBERÍAS

CONCEPTO	COLOR TUBERÍA
Agua potable fría	Blanco
Agua potable caliente	Blanco
Agua no tratada	verde
Ventilación	Azul
Aguas residuales, crudas y lodos	Negro
Sistema contra incendio	Rojo
Gas propano	Marrón con franjas amarillas

Artículo 90. INFORMACIÓN. La identificación de las tuberías deberá incluir el contenido del sistema de entubado y una flecha indicando la dirección del flujo. Sistemas de tuberías con varios riesgos deberán contener además información sobre la naturaleza del riesgo. La identificación del tubo deberá ser repetida a intervalos máximos de 25 pies y en cada punto donde la tubería atraviesa una pared, piso o techo. Los letreros deberán ser observables y legibles dentro de la cavidad o espacio en que se colocan los tubos.

Artículo 91. REUSO COMO AGUA POTABLE. El agua utilizada para el enfriamiento de equipos u otros procesos no consuntivos no deberá ser retornada al sistema de agua potable. Dicha agua será descargada dentro del sistema de drenaje pluvial o será reutilizada para usos no potables.

Artículo 92. REUSO DE TUBERÍA. La tubería que ha sido utilizada para cualquier otro propósito distinto a la conducción de agua potable, no deberá ser utilizada para conducir agua potable.

Artículo 93. PINTURA DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA. La superficie interior de un depósito de agua no deberá ser recubierta, pintada o reparada con materiales que alteren el sabor, olor, color o potabilidad del suministro de agua, cuando el tanque sea colocado o retornado al servicio.

Artículo 94. PROTECCIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE ABASTECIMIENTO. Los sistemas individuales (captación privada) de abastecimiento de agua deberán ser ubicados y construidos de manera tal que se garantice su protección frente a posibles fuentes de contaminación, de acuerdo a lo establecido en los Artículos del 99 al 102.

Artículo 95. LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE. Se deberán cumplir las distancias mínimas establecidas en la Tabla 11, entre cualquier potencial foco de contaminación y una fuente de agua potable subterránea y la línea de succión de la bomba. La autoridad administradora del Reglamento podrá requerir los estudios necesarios para determinar la no contaminación.

TABLA 11- DISTANCIA MÍNIMA DE FOCOS DE CONTAMINACIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO PRIVADO

FOCO DE CONTAMINACIÓN	DISTANCIA A FUENTE DE ABASTECIMIENTO * (metros)
Red de alcantarillado	20
Campo de absorción de agua residual tratada	30
Disposición subterránea de aguas residuales tratadas (pozo filtrante)	50 (siempre aguas abajo de la fuente)
Granjas, corrales, establos y pastizales	30
Séptico	20
Estas distancias podrán variar si se realiza un estudio de la capacidad de infiltración del suelo, lo cual es recomendado en todos los casos.	

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 96. ENCAMISADO. Los pozos para abastecimiento de agua potable en sistemas individuales deberán ser provistos de un encamisado impermeable hasta una profundidad mínima desde la superficie de 3 m (10 pies). El encamisado se debe proyectar al menos 0.15 m por encima de la plataforma del pozo.

Artículo 97. SELLO SANITARIO. Cuando el material que conforma el subsuelo sea granular, además del encamisado, se deberá colocar un sello sanitario.

Artículo 98. CUBIERTA Y DRENAJE. Todo pozo de agua potable deberá ser provisto de una cubierta que lo proteja de la entrada de materiales potencialmente contaminantes. Ésta cubierta debe permitir la manipulación de la instalación de bombeo sin ser retirada. Las aguas de escorrentía serán drenadas alejándolas de la boca del pozo y de la cubierta.

CAPÍTULO VIII INSTALACIONES SANITARIAS PARA CENTROS DE SALUD

Artículo 99. GENERALES. En adición a los requerimientos para edificaciones de uso doméstico, los centros de salud cumplirán con los requisitos establecidos en este Capítulo para la instalación de los sistemas de suministro de agua potable, de los sistemas de recolección y disposición de aguas residuales, del sistema de recolección y disposición de agua pluvial.

Artículo 100. SERVICIO DE AGUA. Todos los hospitales o centros de salud deberán contar con dos acometidas de suministro desde la red de agua potable, de manera tal que se minimice el potencial de cualquier interrupción del suministro del agua, en el caso de que fallara la tubería de abastecimiento a la edificación.

Párrafo 1: en el caso de que sea imposible o ineficiente, la instalación de una segunda acometida, el centro de salud, deberá identificar y solucionar el segundo suministro mediante una alternativa alterna (fuente subterránea o superficial).

Párrafo 2: Deberá tomarse en cuenta que éste sistema deberá también tener su propio sistema de tratamiento y de desinfección, para lo cual deberán hacerse estudios de calidad de agua, debiendo cumplir con los requisitos descritos en este mismo Reglamento.

Artículo 101. AGUA CALIENTE. Se deberá suministrar agua caliente para todas las actividades inherentes a los requerimientos y nivel de atención del Centro de Salud.

Artículo 102. EQUIPOS CLÍNICOS, HIDROTERAPÉUTICOS Y RADIOLÓGICOS. Cualquier equipo conectado a la red de distribución de agua potable en la edificación o que descargue a la red de drenaje sanitario, deberá contar con mecanismos que garanticen la protección de la red potable, de cualquier tipo de contaminación cruzada. Además, cumplirá con las normas establecidas por las autoridades de salud y ambiente.

Párrafo: estará prohibido el paso de cualquier línea de agua, ya sea de suministro o de evacuación, por cualquier muro contiguo a las áreas donde se practiquen tratamientos radiológicos, imagenológicos o nucleares.

Artículo 103. CONDUCTOR DE ESCAPES EN VÁLVULAS. Todo aparato esterilizador de agua abastecido por conexión directa al sistema de distribución deberá ser equipado con un mecanismo de desviación de escapes o una línea de purga en la válvula de control del abastecimiento de agua potable para alertar sobre los escapes y para conducir cualquier cantidad de agua no esterilizada, fuera del área estéril.

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

**CAPÍTULO IX
DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Artículo 104. GENERALES. Los sistemas de agua potable ya sean nuevos o reparados deberán ser purgados de sustancias nocivas, y desinfectados antes de su utilización. El método a emplear deberá ser definido por la autoridad en salud o por el organismo oficial proveedor de agua en esa jurisdicción, o en caso de que no tengan ningún método establecido, se deberá seguir el procedimiento descrito en las especificaciones de la norma NORDOM 1 y el Reglamento de Aguas para el Consumo Humano del Ministerio de Salud Pública, decreto No.42-05.

**CAPÍTULO IX
UNIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**

Artículo 105. DISEÑO. Las unidades para el tratamiento de agua para beber deberán seguir los requerimientos de NSF 42, NSF 44, NSF 53 o NSF62, y satisfacer las normas dominicanas NORDOM 1 y NORDOM 64 o sus equivalentes.

Artículo 106. SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA. La descarga desde un sistema de ósmosis inversa deberá entrar al sistema de drenaje a través de una válvula de control de retornos, que siga los requerimientos de NSF 58.

Artículo 107. CONEXIÓN DE TUBERÍAS. El sistema de tuberías desde y hacia unidades de tratamiento de agua de beber deberá ser del tamaño y del material recomendado por el fabricante. La tubería debe obedecer a las siguientes normas:

NORMA	USO
NSF 14	Para componentes de sistemas de tuberías de plástico y materiales relacionados.
NSF 42	Para filtros de agua
NSF 44	
NSF 53	
NSF 58	
NSF 61	Para componentes de Sistemas de Agua Potable

**CAPÍTULO X
SISTEMA CONTRA INCENDIO**

Artículo 108. SISTEMA CONTRA INCENDIO. Todas las tuberías, así como los dispositivos para ser usados en el sistema contra incendios de la edificación, deberán cumplir con las especificaciones dadas en el “Reglamento para Sistemas de Seguridad contra Incendios en Edificios” (R-032)

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

**TÍTULO III
DRENAJE PLUVIAL**

**CAPÍTULO I
REQUISITOS GENERALES**

Artículo 109. Las disposiciones de este título regirán lo referente a los materiales, diseño, construcción e instalación del sistema de drenaje pluvial en los lugares de las edificaciones donde sea requerido, tales como todos los techos, áreas pavimentadas, parqueos, jardines, terrazas, plazas, patios españoles u otros lugares, cuya descarga se hará hacia un sistema de alcantarillado pluvial o a un punto de descarga aprobado por la autoridad que administra el sistema.

Artículo 110. PROHIBICIÓN. En ningún caso, el drenaje pluvial se deberá dirigir hacia el alcantarillado sanitario. Tampoco se permitirá utilizar los conductores del drenaje pluvial como tuberías de descarga en suelo, como ventilación o como drenaje sanitario.

Artículo 111. CONTINUIDAD DEL FLUJO. No se permitirá la reducción del diámetro de la tubería en la dirección del flujo. Las juntas y cambios de dirección se deberán diseñar e instalar de manera tal que no se retarde, ni obstruya el flujo.

Artículo 112. MATERIALES. En general, la tubería para el drenaje pluvial de las edificaciones se usará según lo especificado en la Tabla 12.

TABLA 12- TUBERÍA PARA EL DRENAJE PLUVIAL DE EDIFICACIONES

MATERIAL	ESTÁNDAR
PVC tipo SDR26, SDR32.5, SDR41, PS50 o PS100	ASTM D 2665 - ASTM D 3034 -ASTM F 891
Hormigón	ASTM C 14 - ASTM C 76
Plástico ABS	ASTM D 2661 - ASTM D 2751 - ASTM F 628
▪ Se permitirán otros materiales similares aprobados <i>por INDOCAL</i> .	

Artículo 113. TUBERÍAS PARA EL DRENAJE AL SUBSUELO. En general se usará tubería de PVC SDR-32.5 o cualquiera de las especificadas en la Tabla 13. Se deberán colocar con hendiduras horizontales o perforadas.

TABLA 13- TUBERÍA PARA DRENAJE AL SUBSUELO

MATERIAL	ESTÁNDAR
Acero	ASTM A 120
PVC tipo PS25, PS50 o PS100	ASTM D 2729 - ASTM F 891
PVC SDR-41	ASTM D 2729 - ASTM F 891
• Se permitirán otros materiales similares aprobados <i>por INDOCAL</i> .	

Artículo 114. JUNTAS. Las juntas a ser utilizadas en el sistema de drenaje pluvial deberán estar aprobadas para su uso, con el tipo de tubería a colocar, y deberán satisfacer los estándares indicados en la Tabla 14.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 14- JUNTAS

MATERIAL	ESTÁNDAR
Acero	ASME B 16.9 - ASME B 16.11 - ASME B 16.28
PVC	ASTM D 2464 - ASTM D 2466 - ASTM D 2467 - ASTM D 2665
Plástico ABS	ASTM D 2468 - ASTM D 2661

Artículo 115. USO DE ALCANTARILLADO COMBINADO. Se prohíbe la construcción de sistemas de alcantarillado combinado.

Artículo 116. DRENAJES DE PISO. Las aguas residuales provenientes del lavado de los pisos y las paredes de la edificación no se deberán conectar al drenaje pluvial, sino al sanitario.

**CAPÍTULO II
DRENAJE DE TECHOS, PARQUEOS Y OTROS.**

Artículo 117. REJILLAS. Los drenajes de techo deberán tener rejillas, las cuales tendrán un área efectiva de entrada de agua de por lo menos una vez y media la requerida por el bajante al cual están conectadas.

Artículo 118. SUPERFICIES PLANAS. Las rejillas y/o imbornales a ser utilizados en superficies de drenaje planas, como parqueos o terrazas, serán del tipo plano, colocados al ras de la superficie, con un área efectiva de entrada de agua de por lo menos el doble del área del bajante o colector al que están conectadas.

**CAPÍTULO III
DIMENSIONAMIENTO DE LOS BAJANTES, COLECTORES Y DRENAJES PLUVIALES**

Artículo 119. TORMENTA DE DISEÑO. El diseño de los bajantes, colectores, drenajes de edificaciones, alcantarillado pluvial en el lote y cualquier ramal horizontal de tales drenajes, se deberá basar en los datos de lluvias para una tormenta, con período de retorno de 25 años, con una hora de duración, a menos que se cuente con datos locales de lluvia proporcionados y aprobados por la Oficina Nacional de Meteorología, -ONAMET-.

Artículo 120. BAJANTES Y COLECTORES. Los bajantes y colectores se diseñarán utilizando el área máxima de la proyección horizontal del techo, de conformidad con la Tabla 15 y Tabla 16.

TABLA 15- TAMAÑO DE BAJANTES

Diámetro del Bajante		PRECIPITACIÓN ESTIMADA (mm / hora)					
		25	50	75	100	125	150
		ÁREA DE TECHO PROYECTADA HORIZONTALMENTE (metros cuadrados)					
Pulgadas.	mm						
3"	76.2	818.0	409.0	272.0	204.0	164.0	137.0
4"	101.6	1 709.0	855.0	569.0	427.0	342.0	285.0
6"	152.4	5 017.0	2 508.0	1 672.0	1 254.0	1 003.0	836.0
8"	203.2	10 776.0	5 388.0	3 592.0	2 694.0	2 155.0	1,794.0

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 15- TAMAÑO DE BAJANTES

- Esta tabla se aplica a tuberías de otros tamaños, siempre que la sección transversal de la tubería en cuestión contenga un círculo del diámetro indicado.
- 1pie cuadrado = 0.0929 m²; 1 pulgada = 25 mm
- Usar diámetro mínimo 3".
- Usar columna de precipitación estimada de 4 pulgadas / hora.

TABLA 16- TAMAÑO DE LOS COLECTORES

Diámetro de la tubería horizontal		PRECIPITACIÓN ESTIMADA (mm / hora)					
		25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0
		ÁREA DE TECHO PROYECTADA HORIZONTALMENTE (metros cuadrados)					
Pulgadas	Milímetros	Pendiente de 1%					
3"	76.2	305.0	153.0	102.0	76.0	61.0	51.0
4"	101.6	699.0	349.0	233.0	167.0	140.0	116.0
6"	152.4	1 988.0	994.0	663.0	497.0	398.0	331.0
8"	203.2	4 273.0	2 137.0	1 424.0	1 068.0	855.0	706.0
10"	254.0	7 692.0	3 846.0	2 564.0	1 923.0	1 540.0	1 282.0
12"	304.8	12 374.0	6 187.0	4 125.0	3 094.0	2 476.0	2 062.0
15"	381.0	20 252.0	10 126.0	6 763.0	5 528.0	4 422.0	3 683.0
		Pendiente de 2%					
3"	76.2	431.0	216.0	144.0	108.0	86.0	72.0
4"	101.6	985.0	492.0	328.0	246.0	197.0	164.0
5"	127.0	1 754.0	877.0	585.0	438.0	351.0	292.0
6"	152.4	2 806.0	1 403.0	935.0	701.0	561.0	468.0
8"	203.2	6 057.0	3 029.0	2 019.0	1 514.0	1 211.0	1 009.0
10"	254.0	10 851.0	5 425.0	3 618.0	2 713.0	2 169.0	1 807.0
12"	304.8	17 465.0	8 733.0	5 816.0	4 366.0	3 493.0	2 912.0
15"	381.0	31 214.0	15 607.0	10 405.0	7 804.0	6 248.0	5 202.0
		Pendiente de 4%					
3"	76.2	611.0	305.0	213.0	153.0	122.0	102.0
4"	101.6	1 397.0	699.0	465.0	349.0	280.0	232.0
5"	127.0	2 482.0	1 241.0	827.0	621.0	494.0	413.0
6"	152.0	3 976.0	1 988.0	1 273.0	994.0	797.0	663.0
8"	203.0	8 547.0	4 273.0	2 847.0	2 137.0	1 709.0	1 423.0
10"	254.0	15 942.0	7 971.0	5 128.0	3 846.0	3 080.0	2 564.0
12"	304.8	24 749.0	12 374.0	8 250.0	6 187.0	4 942.0	4 125.0
15"	381.0	44 220.0	22 110.0	14 753.0	11 064.0	8 853.0	7 362.0

▪ 1pie cuadrado = 0.0929 m²; 1 pulgada = 25.0 mm

Artículo 121. APOORTE DE MUROS VERTICALES SOBRE EL TECHO. Cuando exista un muro vertical que desvíe el agua de lluvia hacia el techo o drenaje, la mitad de su área debe ser sumada al área del techo para fines del dimensionamiento del sistema de drenaje.

Artículo 122. CANALETAS DE RECOLECCIÓN. Éstas se dimensionarán de acuerdo con la Tabla número17.

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

TABLA 17- TAMAÑO DE CANALETAS SEMICIRCULARES EN TECHOS

Diámetro de Canaleta pulgadas		PRECIPITACIÓN ESTIMADA (mm / hora)					
		25.0	50.0	75.0	100.0	125.0	150.0
		ÁREA DE TECHO PROYECTADA HORIZONTALMENTE (metros cuadrados)					
Pulgadas	Milímetros	Pendiente de 0.5%					
3"	76.2	63.0	32.0	21.0	16.0	13.0	10.0
4"	101.6	134.0	67.0	45.0	33.0	27.0	22.0
6"	152.4	357.0	178.0	119.0	89.0	71.0	59.0
8"	203.2	739.0	370.0	247.0	185.0	148.0	123.0
10"	254.0	1 338.0	669.0	446.0	334.0	268.0	223.0
		Pendiente de 1%					
3"	76.2	89.0	45.0	30.0	22.0	18.0	15.0
4"	101.6	190.0	95.0	63.0	47.0	38.0	32.0
6"	152.4	505.0	253.0	169.0	126.0	101.0	84.0
8"	203.2	1 040.0	520.0	347.0	261.0	208.0	174.0
10"	254.0	1 895.0	948.0	632.0	474.0	379.0	316.0
		Pendiente de 2%					
3"	76.2	126.0	63.0	42.0	32.0	25.0	21.0
4"	101.6	268.0	134.0	89.0	67.0	54.0	45.0
6"	152.4	713.0	357.0	238.0	178.0	143.0	119.0
8"	203.2	1 479.0	739.0	493.0	370.0	295.0	247.0
10"	254.0	2 676.0	1 338.0	892.0	669.0	536.0	446.0
		Pendiente de 4%					
3"	76.2	178.0	89.0	60.0	45.0	36.0	30.0
4"	101.6	379.0	190.0	126.0	95.0	76.0	63.0
6"	152.4	1 029.0	515.0	343.0	257.0	206.0	172.0
8"	203.2	2 081.0	1 040.0	693.0	520.0	416.0	347.0
10"	254.0	3 716.0	1 858.0	1 238.0	929.0	743.0	619.0

• En canaletas de otras secciones se usará el área efectiva equivalente.

Artículo 123. DESCARGA CONTINUA. Donde hay una descarga continua o semi continua de agua hacia el drenaje pluvial (como por ejemplo el drenaje de equipos acondicionadores de aire), cada galón por minuto de dicha descarga deberá ser computada como el equivalente a 9 m² (96 pie²) de área de techo, considerando una precipitación de 25 mm (1") en una hora.

Artículo 124. DIÁMETRO MÍNIMO. El diámetro mínimo permitido para los desagües pluviales será de 3 pulgadas (76.2 mm).

CAPÍTULO IV DRENAJE DE SÓTANOS

Artículo 125. DRENAJE EN EDIFICIOS. Cuando el drenaje pluvial descargue a un nivel inferior que el nivel del alcantarillado pluvial en la calle, deberá ser conducido por gravedad a un sistema de absorción (pozo filtrante). En el caso que esto no sea posible, el agua deberá ser captada y elevada hasta el punto de disposición.

Artículo 126. CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO O CÁRCAMO DE BOMBEO. La fosa para la recepción de las aguas de drenaje para su bombeo podrá ser fabricada en hormigón, acero, plástico u otro material aprobado. Deberá estar provista de una tapa o cubierta removible con una dimensión mínima de 0.60 m, capaz de soportar las cargas en el área donde se ubique. El piso de la fosa deberá proveer soporte para la bomba.

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

**TÍTULO IV
DRENAJE SANITARIO**

**CAPÍTULO I
REQUISITOS GENERALES**

Artículo 127. El sistema de desagüe deberá ser diseñado y construido de forma tal, que las aguas servidas sean evacuadas lo más rápidamente posible desde todos los aparatos sanitarios, sumideros o cualquier otro punto de recolección, hasta el lugar de descarga, con velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspensión, evitando obstrucciones y depósitos de materiales.

Artículo 128. El sistema de drenaje de agua residual de toda edificación estará compuesto por la red de desagüe propiamente y la red de ventilación.

Artículo 129. La red de desagüe estará compuesta por derivaciones, columnas de descarga, tuberías colectoras y dispositivos auxiliares.

Artículo 130. La red de ventilación estará compuesta por las columnas de ventilación principal, secundaria e individual y el ramal de ventilación auxiliar.

Artículo 131. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Toda agua residual deberá ser tratada con un método aprobado por la autoridad de acueducto y alcantarillado correspondiente, previamente a ser dispuesta a cumplir con los requerimientos establecidos en el Reglamento Sobre Control de la Explotación y Conservación de las Aguas Subterráneas, y de la Norma de Calidad de Aguas Subterráneas y de Descargas al Subsuelo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, -MIMARENA.-

Artículo 132. DISPOSICIÓN DE EFLUENTES. Toda edificación deberá estar conectada a través de una alcantarilla al sistema de alcantarillado público, si lo hay. Si no existe alcantarillado o el existente no está en capacidad de recibir los efluentes por las características de éstos, se deberá construir un sistema individual atendiendo a las especificaciones dadas en el Título VI.

Artículo 133. LEYENDAS SANITARIAS. Para la representación de los diferentes aparatos, equipos y demás elementos del sistema sanitario en los planos, se deberán utilizar las abreviaturas y los símbolos aprobadas por el MOPC. (Anexo 1h)

Artículo 134. ESPECIFICACIONES. En los planos sanitarios de toda edificación se presentará una tabla de especificaciones que indiquen de manera principal las características de los materiales a usar (tuberías, aparatos sanitarios, equipos de bombeo, válvulas, etc.)

**CAPÍTULO II
CRITERIOS DE DISEÑO**

**SECCIÓN 1
RED DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES**

Artículo 135. Se deberán cumplir los siguientes criterios de diseño en la Red de Drenaje de Aguas Residuales:

- a) La dirección del flujo en una tubería de derivación seguirá la distancia más corta y en un solo sentido del flujo.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

- b) Todos los aparatos sanitarios deberán tener un sello hidráulico, mediante el uso de sifones, para impedir la entrada de malos olores e insectos, existentes en las tuberías del interior de la edificación.
- c) En todos los empalmes, el diámetro de la tubería de descarga será igual o menor que el de la tubería que recibe la descarga.
- d) La ubicación:
 - i. De tuberías de la red de desagüe se hará de forma tal que no se crucen áreas innecesarias de la edificación, se facilite la labor de mantenimiento, no se interfiera con los elementos estructurales y se evite que estén expuestas a la vista para cuidar con la armonía de los ambientes.
 - ii. Para edificios mayores a tres niveles, será obligatorio el uso de patinillos, para permitir la instalación de las tuberías drenaje, que por sus diámetros, tamaños y cantidad, afecten elementos estructurales e impidan un correcto mantenimiento de las mismas.
- e) En la construcción de la red de drenaje sanitario domiciliaria, la tubería mínima permitida será del tipo SDR-41, según la Norma ASTM 2241.
- f) Los diámetros mínimos que se utilizarán en la red de drenaje de aguas residuales se tomarán según la Tabla 18.

TABLA 18- DIÁMETROS MÍNIMOS SEGÚN EL USO

USO	DIÁMETRO MÍNIMO		TIPO DE TUBERÍA
	Pulgadas	Milímetros	
Tubería de derivación	3	76.2	SDR-41
Columna de descarga (sin inodoro)	3	76.2	SDR-41
Columna de descarga (con inodoro)	4	101.6	SDR-41
Tubería colectora	4	101.6	SDR-41
Descarga de cada aparato (excepto inodoro)	2	50.8	SDR-41
Descarga de inodoro	3	76.2	SDR-41

- g) Las tuberías colectoras en la planta baja de la edificación estarán separadas 80 centímetros, mínimo, de los muros externos de la edificación (en zonas reguladas) o a una distancia equidistante entre el lindero y los muros de la edificación.
- h) Las tuberías colectoras deberán mantener una distancia mínima horizontal de 1.00 metro de la tubería de agua potable más próxima. Cuando esto no sea posible, se hará según lo establecido en el siguiente literal.
- i) Cuando la tubería de drenaje de aguas residuales se cruce con la de agua potable, la de agua potable estará a 25 centímetros por encima del borde superior de la de aguas residuales.
- j) La pendiente mínima permisible en la tubería de drenaje de aguas residuales será de un 2% o aquélla que garantice una velocidad mínima de 0.60 m/seg.
- k) La tubería de drenaje de aguas residuales deberá cumplir con el requisito de accesibilidad (ductos, patinillos, registros, huecos, u otros) a fin de evitar roturas en las infraestructuras cuando sea necesario efectuar reparaciones y mantenimiento en el sistema. Las tuberías sujetas a presiones o fuerzas externas estarán protegidas.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

- l) La descarga de todo aparato en el cual se produzca aguas residuales con grasa se hará a través de tuberías independientes a la descarga de otros aparatos y deberá ser provista de una trampa de grasa, antes de que las mismas sean conducidas a la tubería colectora principal.
- m) Las alineaciones de todas las tuberías, tanto en dirección horizontal como vertical, serán en lo posible rectas, evitando cambios innecesarios de dirección.

SECCIÓN 2 RED DE VENTILACIÓN

Artículo 136. El diseño de la red de ventilación deberá cumplir con los criterios siguientes:

- a) Las columnas de ventilación no deberán interferir con los elementos estructurales de la edificación.
- b) Las columnas de ventilación deberán cumplir con el requisito de verticalidad, con relación a la horizontalidad de las tuberías colectoras.
- c) El empalme de la tubería de ventilación con la tubería principal de la derivación deberá ser ubicado en el extremo opuesto al sentido del flujo y lo más cerca posible al aparato que tenga descarga mayor.
- d) El tramo horizontal que empalma la columna de ventilación con la tubería principal de la derivación deberá tener un diámetro igual o mayor que el de la columna de ventilación y una pendiente no menor del 1%.
- e) Todas las columnas de ventilación deberán continuar directa o indirectamente hasta el techo de la edificación a una altura no menor de 35 centímetros, por encima de éste, protegidas adecuadamente.
- f) Las columnas de ventilación, en lo posible, no deberán estar expuestas a la vista, evitando romper la armonía arquitectónica de los ambientes.
- g) El diámetro mínimo para las columnas de ventilación será de acuerdo a las indicaciones de la Tabla 19.

TABLA 19- DIÁMETRO MÍNIMO DE LAS COLUMNAS DE VENTILACIÓN

NIVEL DE LA EDIFICACIÓN	TIPO DE COLUMNA	NÚMERO DE APARATOS	DIÁMETRO MÍNIMO DE LA TUBERÍA	
			Pulgadas	Milímetros
1 – 4	Principal	1 – 3	3	76.2
		> 3	4	101.6
	Secundaria	1 – 3	2	50.8
		> 3	3	76.2
> 4	Principal	En todo caso	4	101.6
	Secundaria	En todo caso	3	76.2
Todos	Auxiliar	8 o más	4	101.6

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 137. VENTILACIÓN SECUNDARIA. La tubería de ventilación secundaria será necesaria cuando el número de aparatos que compone un grupo que descargue a una misma derivación sea de tres o más inodoros situados en forma continua, o cuatro aparatos mixtos, cualquiera que sea el nivel de la edificación en que se encuentren.

Artículo 138. VENTILACIÓN AUXILIAR. La tubería de ventilación auxiliar será necesaria cuando el grupo de aparatos que descargue en una misma derivación sea igual o mayor a ocho, cualquiera que sea el nivel de la edificación.

CAPÍTULO III DISPOSITIVOS AUXILIARES

Artículo 139. CAJA DE INSPECCIÓN. Se requerirá la construcción de cámaras o cajas de inspección en los siguientes casos:

- a) Para empalmar en la planta baja las tuberías colectoras con las columnas de descarga, derivaciones u otras tuberías colectoras.
- b) Los aparatos sanitarios del primer nivel deberán entrar a las cámaras de inspección, independientemente de los bajantes de descarga de los niveles superiores.
- c) Para facilitar la limpieza de las tuberías colectoras, conservando entre ellas una distancia no mayor de 15 metros.
- d) En todo cambio de dirección de la tubería colectora.
- e) En la intersección de la tubería que conecta la trampa de grasa con la tubería colectora principal.
- f) A una distancia no mayor de 15.00 metros antes de la acometida con el alcantarillado sanitario.
- g) En el caso en que la profundidad de la caja de inspección supere los 0.80 metros, se considerará como un registro sanitario.

Artículo 140. En el diseño y construcción de las cajas de inspección se deberá cumplir con los criterios indicados a continuación:

- a) Se deberán ubicar en sitios de fácil acceso y localización.
- b) La dimensión mínima requerida será de 0.50 x 0.50 metros y la profundidad será la requerida por la pendiente de la tubería.
- c) Deberán ser herméticas e impermeables, para ello el fondo y las paredes interiores de las cajas de inspección serán pañetadas y pulidas.
- d) Se podrán construir en bloques de hormigón (u otro material aprobado para estos fines), o prefabricadas en material no degradable.
- e) Su forma y pendiente deberán ser adecuadas entre la entrada y la salida para facilitar la circulación del agua residual en su interior (media caña, talud, etc.).

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

- f) La tapa estará provista de agarraderas que permitan su remoción, en el caso de ser fabricadas en sitio. Si son prefabricadas deberán estar provistas de bisagras y portacandado o algún mecanismo de cierre.

Artículo 141. CÁMARA SÉPTICA. En el caso de que no exista alcantarillado sanitario municipal se requerirá la construcción de una cámara séptica como tratamiento primario antes de la disposición final de las aguas residuales y se construirá según lo especificado en el Título VI de éste Reglamento.

Artículo 142. TAPÓN DE REGISTRO. Se requerirá la disposición de un tapón de registro en las tuberías colectoras de aguas residuales para los siguientes casos:

- Tuberías colectoras colgantes.
- Tuberías colectoras dentro de la edificación.
- En los extremos de las tuberías colgantes y derivaciones principales para todas las edificaciones de más de un nivel. En tramos muy largos, en cambios de dirección.
- Al pie de cada bajante, si no es posible colocar una caja de inspección directamente al pie del bajante. En todo caso el tapón no sustituirá el registro.

CAPÍTULO IV JUNTAS

Artículo 143. Las juntas en las tuberías en drenaje sanitario dentro de la edificación se harán conforme a las especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Artículo 144. JUNTAS DE ESPIGA Y CAMPANA PARA PVC. Deberán estar limpias y libres de humedad. El pegamento de las juntas (cemento solvente), deberá cumplir con la Norma ASTM D 2235, y será aplicado en todas las caras.

Artículo 145. JUNTAS MECÁNICAS. Serán hechas con un sellador que cumpla con la ASTM D 3212 y serán instaladas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Artículo 146. JUNTAS SOLDADAS. Las soldaduras se deberán hacer de acuerdo a los métodos de ASTM B 828. Todos los cortes deberán tener el mismo diámetro, y todas las superficies de las juntas deben ser limpiadas antes de hacer la soldadura.

Artículo 147. JUNTAS ENTRE MATERIALES DIFERENTES. Juntas entre diferentes tipos de materiales se deberán hacer con junta mecánica. El sello elastomérico debe responder a los requerimientos establecidos en las siguientes normas de la Tabla 20:

TABLA 20- NORMAS PARA JUNTAS SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL

NORMA	ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR
ASTM-C 425	Juntas de compresión para vitrificados arcilla tuberías y accesorios
ASTM-C 443	Juntas de goma articulaciones para Tubería de Concreto y pozos de registro.
ASTM-C 564	Juntas de hierro fundido tubería de desagüe y accesorios
ASTM-C 1173	Acoplamientos flexibles para la transición de sistemas de tuberías soterradas
ASTM-D 1869	Goma para tuberías de cemento reforzado con fibra
ASTM-F 477	Juntas elastoméricas (juntas) para Unir Tubería de Plástico

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 148. ALCANTARILLADOS DE ACERO INOXIDABLE. Los empalmes para los alcantarillados de acero inoxidable serán hechos con un sello con electrodos que sea aprobado por la autoridad del Acueducto y Alcantarillado correspondiente.

Artículo 149. ACCESORIOS DE JUNTAS DE EXPANSIÓN. Los accesorios de juntas de expansión se deben utilizar únicamente donde sea necesario para permitir la expansión y contracción de las tuberías.

Artículo 150. JUNTAS Y CONEXIONES PROHIBIDAS. No será permitido el uso de juntas unidas con adhesivo solvente entre diferentes tipos de plástico, o hechas con accesorios que no están aprobados para esa instalación específica.

CAPÍTULO V PRUEBAS

Artículo 151. Durante el proceso de construcción, los sistemas de desagüe de aguas residuales y de aguas pluviales deberán ser inspeccionados y sometidos a las pruebas parciales y pruebas finales especificadas en esta sección. El ingeniero que dirige la obra será el responsable del cumplimiento de estos requisitos. La prueba de los sistemas de drenaje sanitario por gravedad se realizará cerrando la conexión entre el drenaje de la edificación y el alcantarillado público o sistema de disposición; luego se deberá llenar con agua, manteniendo una carga hidráulica no menor de 3.05 metros columna de agua (m.c.a.), al menos por 15 minutos.

Artículo 152. PRUEBA CON AGUA. La sección a prueba deberá tener una carga mínima de 3.05 m.c.a (10 pies) por encima de la junta en prueba, y por lo menos 15 minutos antes de que empiece la inspección.

Párrafo 1: Si la prueba con agua es aplicada en la entrada del sistema, todas las tuberías que están abiertas deberán ser cerradas y apretadas, excepto las que están instaladas a una altura superior a 1.80 metros, y el sistema deberá ser llenado con agua hasta el punto que se desborde.

Párrafo 2: Si el sistema es examinado en las secciones, cada salida deberá ser sellada, excepto las salidas que se encuentran más altas de la sección a prueba.

Artículo 153. PRUEBA CON AIRE. Para realizar esta prueba se deberá utilizar un compresor y seguir el procedimiento siguiente:

- a) Conectar el compresor a uno de los orificios de la sección o sistema, cerrando el resto de ellos.
- b) Someter la sección o el sistema a una presión uniforme de 34.47 kilo pascales (5 libras / pulgada²).

Párrafo: Se aceptarán las secciones o el sistema probado cuando la presión se mantenga constante durante 15 minutos. Si el resultado no es satisfactorio, se procederá a hacer las correcciones necesarias y se repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones.

TÍTULO V APARATOS, GRIFOS Y ACCESORIOS SANITARIOS

CAPÍTULO I GENERALIDADES

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 154. Este Título regula el diseño e instalación de los aparatos sanitarios de una edificación, proporcionando las dimensiones mínimas, forma de instalación o colocación, consumos y presiones mínimos para el diseño de una red de abastecimiento de agua; así como los diámetros de las tuberías de salida para el diseño de la red de desagüe.

Artículo 155. MATERIALES. Los aparatos sanitarios, grifería y accesorios deberán ser construidos de materiales y formas, incluyendo dimensiones, aprobados por las normas NORDOM del INDOCAL.

Artículo 156. MATERIALES PARA PIEZAS ESPECIALES. Las piezas o aparatos especiales, que no hayan sido cubiertos por este Reglamento, deberán ser fabricados en acero inoxidable, cerámica tratada, o plástico, o estar recubiertos de material no corrosivo, aleación cobre-níquel, aleación de cobre, acero resistente a la corrosión u otros materiales apropiados para el uso que se le dará a la pieza.

Artículo 157. SUMINISTRO DE AGUA. Todos los aparatos sanitarios deberán contar con un suministro permanente de agua potable en cantidad y presión suficientes para su descarga, manteniendo los mismos en condiciones sanitarias y de limpieza adecuadas, evitando el retorno de las aguas residuales o de desagüe y la contaminación cruzada. Los caudales utilizados por aparato sanitario no deberán exceder los valores indicados en la Tabla 3.

Artículo 158. Los lavamanos, fregaderos, bañeras, y demás aparatos sanitarios deberán tener una pendiente mínima que garantice el escurrimiento total e impida la acumulación de líquidos en reposo, en todo caso deberán cumplir con las normas de INDOCAL.

CAPÍTULO II CAUDALES y PRESIONES REQUERIDOS

Artículo 159. El caudal disponible en las condiciones de máxima demanda, en las tuberías de conexión a los aparatos sanitarios y accesorios en la edificación, no deberá ser menor que los valores mostrados en la Tabla 3 (**Gasto, diámetro y presión mínimos requeridos en las tuberías alimentadoras, por aparatos y piezas sanitarias**). El caudal mínimo disponible para aparatos sanitarios y accesorios no mostrados en esta tabla, se establecerá de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Artículo 160. PRESIÓN MÍNIMA. Para tener un rendimiento aceptable, los aparatos y accesorios no se deberán forzar a trabajar con presiones menores a las mostradas en la Tabla 3.

Artículo 161. PRESIÓN MÁXIMA. Para garantizar un rendimiento normal de trabajo y la vida útil de los aparatos sanitarios, éstos no se deberán someter a presiones mayores que la establecida en el Artículo 34.

Párrafo: En todo caso para aparatos no especificados en la tabla, el fabricante y/o su representante, deberá demostrar el funcionamiento de los aparatos con sus especificaciones de diseño.

CAPÍTULO III APARATOS SANITARIOS

Artículo 162. BAÑERAS. Las dimensiones de las bañeras no deberán ser menores que la dimensión mínima estándar, con ancho de 0.75 a 0.90 m y largo de 1.20 a 1.80 m. Tendrán una salida de desagüe de por lo menos 38 milímetros (1½") de diámetro, además de una rejilla removible de no menos de 70 milímetros (2¾") de diámetro.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 163. DUCHAS O CABINAS. Los compartimientos de duchas deberán tener al menos 0.64 m² de área de piso, y ser del tamaño suficiente para inscribir un círculo de diámetro no menor de 0.80 m o un cuadrado de 0.80m x 0.80m.

Párrafo 1: Las duchas que lleven puertas de bisagra deberán abrir hacia fuera.

Párrafo 2: Los receptores de las duchas (área de fondo de la ducha) deberán tener un borde terminado no menor de 5 cm (2") y no mayor de 23 cm (9") de profundidad entre la parte superior del borde y la parte superior del drenaje.

Párrafo 3: Deberán tener una salida de desagüe de por lo menos 50.8 milímetros (2") de diámetro, además de una rejilla removible de no menos de 76.2 mm (3 pulgadas). El piso terminado deberá tener una pendiente uniforme, de acuerdo al drenaje no menor de 2%.

Párrafo 4: los platos de duchas se instalarán ante el cumplimiento de lo establecido en este artículo y con las especificaciones establecidas por el fabricante.

Artículo 164. FREGADEROS. Las dimensiones de los fregaderos no deberán ser menores que la dimensión mínima estándar de 0.34 x 0.34 m de área de trabajo, independientemente de los bordes, con altura mínima de colocación a 0.90 m, medida desde el nivel de piso.

Párrafo: Deberán tener una salida de desagüe no menor de 38.1 milímetros (1½ pulgadas) de diámetro, además de una rejilla removible en la entrada de la tubería de desagüe, para que el flujo de agua pase con la menor cantidad de sólidos posible.

Artículo 165. INODOROS (TAZAS). Los inodoros o tazas deberán cumplir con lo dispuesto en la **NORDOM 83:1()**.

Párrafo 1: Las dimensiones mínimas estándar para taza, ancho 350 mm (13 ¾ pulgadas) y largo 610 mm (24 pulgadas). Las alturas para las tazas debe ser de mínimo de 241 mm (9 ½ pulgadas).

TABLA 21- ALTURAS MINIMAS PARA INODOROS

<u>Tazas</u>	<u>Alturas mínimas</u>	
Para Adultos	343 mm	13 ½ pulgadas
Para Juvenil (Liceos)	267 mm a 343 mm	10 ½ pulgadas a 13 ½ pulgadas
Para Niños (Escuelas)	241 mm a 267 mm	9 ½ pulgadas. a 10 ½ pulgadas
Piezas accesibles.	Dichas piezas deben estar acordes con las especificaciones dimensionales contenidas en ICC/ANSI A117.1	

Párrafo 2: Para inodoros con tanque empotrado a la pared las dimensiones mínimas estándar serán ancho 350 mm (13 ¾ pulgadas) y largo 410 mm (16 1/8 pulgadas).

Párrafo 3: No se permitirán descargas que no estén ventiladas, ni que permitan el retorno del flujo de descarga hacia dentro del tanque del inodoro.

Párrafo 4: Todas las edificaciones de uso público estarán provistas de inodoros con fluxómetro.

Artículo 166. LAVAMANOS. Los Lavamanos deberán cumplir con lo dispuesto en la **NORDOM 83:1()**.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Párrafo 1: Sus dimensiones no serán menores que las dimensiones mínimas estándar con ancho de 355.6 milímetros (14 pulgadas) y largo de 254 milímetros (10 ¼ pulgadas).

Párrafo 2: Deberán tener una salida de desagüe no menor de 32 milímetros (1 ¼ pulgadas) de diámetro; la salida de descarga de agua estará provista de una rejilla removible, para que el flujo de agua pase con la menor cantidad de sólidos posible, con facilidad para la limpieza del mismo.

Párrafo 3: Se deberán colocar a una altura mínima de 750 milímetros medida desde el nivel de piso;

Artículo 167. LAVADEROS. Las dimensiones de los lavaderos no deberán ser menores que la dimensiones mínimas estándar de (406 x 406) mm (16x16) pulgadas, con altura mínima de colocación de 0.90 metros, medida desde el nivel de piso.

Párrafo 1: Deberán tener una salida de desagüe no menor de 38.1 mm (1 ½ pulgadas) de diámetro; además de una rejilla en el desagüe para que el flujo pase con la menor cantidad de sólidos posible, con facilidad para la limpieza del mismo.

Párrafo 2: Su fondo debe permitir un desagüe rápido y completo, asegurando una pendiente mínima de un 2% y así evitar la acumulación de agua residual.

Artículo 168. LAVAPLATOS. Se verificaran en la instalación, las especificaciones técnicas del fabricante.

Párrafo 1: Las descargas de lavaplatos deberán llegar a la trampa de grasa con un diámetro de 50.8 mm (2"); la tubería de descarga se deberá incrementar desde un mínimo de 19 mm (¾") de diámetro, conectado a la tubería de descarga del fregadero.

Párrafo 2: Deberá estar dotado de un filtro en la salida de descarga de agua para permitir que el flujo pase con la menor cantidad de sólidos posible, con facilidad para la limpieza del mismo.

Artículo 169. ORINALES. Los Orinales deberán cumplir con lo dispuesto en la **NORDOM 83:1()**, según la Tabla 22.

TABLA 22- DIMENSIONES MÍNIMAS PARA ORINALES

Tipo	Ancho interior A [Nota (1)]	Altura inferior B	Profundidad C [Nota (1)]		Proyección D	
			Sin protección		Regular	Borde exterior
Colgado a la pared	216 mm (8 ½ pulgadas)	191 mm (7 ½ pulgadas)	76 mm (3 pulgadas)	178 mm (7 pulgadas)	152 mm (6 pulgadas)	203 mm (8 pulgadas)
Tipo pileta	305 mm (12 pulgadas)	813 mm (32 pulgadas)	76 mm (3 pulgadas)	178n mm (7 pulgadas)	152 mm (6 pulgadas)	203 mm (8 pulgadas)

Párrafo 1: Los orinales con fluxómetro al suelo deberán tener dimensiones no menores que las dimensiones mínimas estándar con ancho 267 mm (10 ½") y alto mínimo de 914 milímetros (36 pulgadas).

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Párrafo 2: Los orinales con fluxómetro empotrado a pared deberán tener dimensiones no menores que las dimensiones mínimas estándar con ancho de 267 mm (10 ½"), alto de 406 mm (16") y a una altura mínima de 508 mm (20"), medida desde el nivel de piso.

CAPÍTULO IV REQUERIMIENTOS DE APARATOS SANITARIOS

Artículo 170. Todas las edificaciones deberán disponer de facilidades sanitarias. Los criterios para fijar la cantidad mínima de aparatos sanitarios requeridos en las edificaciones, según su uso, serán los indicados en la Tabla 13. Los valores en la tabla implican un mínimo de un aparato por la cantidad de personas indicadas en cada caso, o fracción de ésta.

Artículo 171. Aquellas edificaciones cuyo uso no esté contemplado en la Tabla 23, para fines del cálculo de los aparatos sanitarios, se deberá asociar a un uso similar a los indicados en dicha tabla.

Párrafo 1: Será obligatorio la instalación de facilidades sanitarias para el público en estaciones y terminales de autobuses, estaciones de combustibles, y en estaciones de metro.

Párrafo 2: En edificaciones de uso público se deberá proveer baños para visitantes, tanto de sexo femenino como masculino y para discapacitados. La distribución de la cantidad de aparatos sanitarios por sexo estará a opción del proyectista, atendiendo al uso de la edificación.

Párrafo 3: Las obras en construcción deberán ser provistas de las instalaciones sanitarias mínimas para el servicio de los obreros.

Artículo 172. BAÑO DE USO MIXTO. En lugares donde el número de empleados no exceda de 10 personas, se permitirá un solo baño, por negocio o local, para uso del personal, independientemente del sexo. Estas facilidades deberán estar debidamente identificadas como tales, y garantizar la privacidad en su uso.

Artículo 173. DISTANCIA MÁXIMA HASTA LAS FACILIDADES SANITARIAS. En las edificaciones cuyo uso no implique la asistencia de visitantes de manera significativa, las facilidades sanitarias se deberán ubicar a no más de 50 m desde el lugar más alejado, y no deberán estar a más de un piso por encima o por debajo del piso en que se ubican las áreas de trabajo.

Párrafo: En aquellas edificaciones cuyo uso implique la asistencia de visitantes, clientes o relacionados, se deberán proveer facilidades sanitarias para el uso de los mismos en cada piso donde se reciben visitantes, y con un recorrido hasta ellas de no más de 50 m.

TABLA 23- NÚMERO MÍNIMO DE APARATOS SANITARIOS EN EDIFICACIONES

USO DE LA EDIFICACIÓN	INODOROS ^(a)	LAVAMANOS	BAÑERAS O DUCHAS	OTROS
Almacenes (No venta al detalle)	1 por cada 700 m ²		-	1 vertedero de servicio por cada nivel
Asilos o reformatorios	1 por cada 100 m ² para internos 1 por cada 250 m ² para empleados	1 por cada 150 m ² para internos 1 por cada 300 m ² para empleados	1 por cada 100 metros cuadrados para el área de internos	1 fregadero, 1 lavadero, y 1 vertedero por cada piso

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 23- NÚMERO MÍNIMO DE APARATOS SANITARIOS EN EDIFICACIONES

USO DE LA EDIFICACIÓN	INODOROS ^(a)	LAVAMANOS	BAÑERAS O DUCHAS	OTROS
Viviendas y Edificios de apartamentos	Hasta 2 dormitorios estará permitido 1 baño, a partir de 3 habitaciones 2 baños.			1 fregadero y 1 lavadero por cada vivienda o apartamento
Hoteles, moteles o pensiones	1 por cada habitación de hospedaje 1 por cada 500 m ² para empleados	1 por cada habitación de hospedaje 1 por cada 600 m ² para empleados	1 por cada habitación de hospedaje 1 por cada 500 m ² para empleados	1 vertedero por cada piso Baños públicos y demás Instalaciones sanitarias para el servicio de las áreas según el uso (casino, restaurante, salones multiuso, bar y otros)
Industrias o Fábricas y factorías	1 por cada 50 empleados	1 por cada 60 empleados	1 ducha por cada 50 empleados, en casos donde se manipulen sustancias propensas a afectar la piel	1 vertedero de servicio por cada nivel de la edificación
Centros Educativos ^(b)	- Hombres: 1 por cada 80 m ² - Mujeres: 1 por cada 60 m ²	1 por cada 120 m ² estudiantes de ambos sexos.	-	1 vertedero de servicio en cada piso de la edificación
Estadios (menos de 1,000 espectadores), piscinas públicas, anfiteatros, etc.	1 por cada 80 m ²	1 por cada 100 m ²	-	1 vertedero de servicio en cada piso de la edificación Instalaciones sanitarias para el servicio de otras áreas específicas, según el uso (camerinos, palcos y otros)
Estadios (menos de 5,000 espectadores), piscinas públicas, etc.	1 por cada 200 metros cuadrados	1 por cada 250 metros cuadrados	-	1 vertedero de servicio en cada piso de la edificación Instalaciones sanitarias para el servicio de otras áreas específicas, según el uso (camerinos, palcos y otros)
Estadios (más de 5,000 espectadores)	1 por cada 200 metros cuadrados	Hombres: 1 por cada 250 m ² Mujeres: 1 por cada 200 m ²	-	1 vertedero de servicio en cada piso de la edificación Instalaciones sanitarias para el servicio de otras áreas específicas, según el uso (camerinos, palcos y otros)
Edificios de dormitorios o internados	1 por cada 50 m ²	1 por cada 50 metros cuadrados	1 por cada 50 metros cuadrados	Instalaciones sanitarias para las áreas administrativas y servicio.
Clínicas y Hospitales	- Privados y semi-privados: 1 por cada habitación - Salas para pacientes: 1 por cada 40 m ² - Empleados: 1 por cada 150 m ² - Consultorios: 1 por cada consultorio - Sala de espera: 1 por cada 20 m ²		- Privados y semi-privados: 1 por cada habitación - Salas para pacientes: 1 por cada 40 m ² - Empleados: 1 por cada 150 m ²	Instalaciones sanitarias para el servicio de otras áreas específicas, según el uso (cocina, lavandería, cafetería, y otros) 1 vertedero de servicio por nivel
Iglesias	1 por cada 100 m ²		-	1 fregadero de servicio Instalaciones sanitarias en las demás áreas administrativas
Teatros, auditorios, museos y cines	1 por cada 70 m ²		-	1 vertedero de servicio en cada piso
Restaurantes, cafés, clubes y gimnasios	1 por cada 40 m ²		- Centros recreación (Clubes) : 1 por cada 300 m ² - Gimnasios 1 por cada 200 m ²	1 vertedero de servicio en cada piso Instalaciones sanitarias en las demás áreas administrativas (cocina, lavado, baños empleados y otros)

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 23- NÚMERO MÍNIMO DE APARATOS SANITARIOS EN EDIFICACIONES

USO DE LA EDIFICACIÓN	INODOROS ^(a)	LAVAMANOS	BAÑERAS O DUCHAS	OTROS
Oficinas	1 por cada 200 metros cuadrados.	-	-	1 vertedero de servicio en cada piso 1 baño de visita para cada sexo Instalaciones sanitarias en áreas específicas (cocina)
Plazas comerciales	Para área de venta ubicada en 1era planta: 1 por cada 60 m ²	-	-	1 vertedero de servicio en cada piso Instalaciones sanitarias en las demás áreas que por su uso lo requieran
	Para área de venta de otros niveles: 1 por cada 100 m ²	-	-	
Prisiones	1 por cada 50 internos	-	1 por cada 100 internos	1 por cada 200 m ²
Mercados Públicos	1 por cada 700 metros cuadrados.	-	-	Instalaciones sanitarias para el servicio de otras áreas específicas, según el uso (cocina, cafetería, y otros)
Parques recreativos	1 cada 300 metros lineales	-	-	1 vertedero de servicio
Terminales de Autobuses interurbanos	1 cada 25 m ²	-	1 cada 35 m ²	-
Estaciones de Metro	1 cada 100 m ²	-	1 cada 135 m ²	-
Terminales Aeroportuarias	1 cada 300 m ²	-	1 cada 350 m ²	-
Terminales Portuarias	1 cada 400 m ²	-	1 cada 450 m ²	-

a. En las facilidades para hombres, parte de los inodoros podrán ser reemplazados por urinales, tomando en cuenta que la cantidad de urinales no debe exceder las 2/3 partes de la cantidad total de inodoros requeridos.

b. Esta disposición modifica el Artículo 4.7.5, del Decreto No. 305-06, del Reglamento para el Diseño de Plantas Físicas Escolares.

Nota: Cada batería de baños de uso público debe contar con un cubículo para personas con discapacidad, deberá contener todas las facilidades.

Artículo 174. ACCESIBILIDAD. En edificaciones de uso público se dispondrá en las instalaciones sanitarias, de por lo menos de un aparato sanitario de cada tipo (inodoro y lavamanos) que cumpla con los requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad, en cada batería de baños, provistos de rutas accesibles para llegar a ellos según la norma de accesibilidad norma **NORDOM 11:2-001**.

CAPÍTULO V INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS

Artículo 175. PROTECCIÓN DEL AGUA POTABLE. Todas las líneas de abastecimiento y conexiones a los aparatos sanitarios deberán ser instaladas de manera que se garantice que no haya flujo de retorno hacia la red de distribución de agua potable.

Artículo 176. ACCESO PARA LIMPIEZA. Los aparatos sanitarios deberán ser instalados de manera tal que haya un fácil acceso para la limpieza del aparato mismo, así como del área a su alrededor.

Artículo 177. ESPACIO MÍNIMO DE SEPARACIÓN. Para cualquier eventual reparación, sustitución o mantenimiento de los aparatos sanitarios, se dejará un espaciamiento mínimo entre los aparatos y los muros adyacentes, según se establece en la Tabla 24.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 24- ESPACIO MÍNIMO DE SEPARACIÓN

APARATOS	ESPACIO ENTRE LA PARED Y EL ACCESORIO	
	Pulgadas	Milímetros
Lavamanos y otros accesorios con una abertura efectiva no mayor de 12.7 milímetros ($\frac{1}{2}$ pulgadas) de diámetro.	$\frac{1}{2}$ "	12.7
Fregaderos, tuberías de áreas de lavado, grifos y otros accesorios con una abertura efectiva no mayor de 12.7 milímetros ($\frac{1}{2}$ pulgadas) a 19.05 milímetros ($\frac{3}{4}$ pulgadas) de diámetro.	$1\frac{1}{2}$ "	38.1
Bañeras y otros accesorios con una abertura efectiva no mayor de 19.05 milímetros ($\frac{3}{4}$ pulgadas) a 25.4 milímetros (1 pulgadas) de diámetro.	1"	25.4

Artículo 178. UBICACIÓN DE LOS APARATOS SANITARIOS. Se deberán incluir en los planos, los dibujos de detalle de la instalación de los aparatos sanitarios, los cuales deberán ser ubicados de acuerdo a los Artículos 184, 185 y 186.

Artículo 179. Los aparatos sanitarios deberán ser colocados tomando en cuenta lo siguiente:

- a) Los inodoros, urinales y lavamanos no podrán estar a menos de:
 - 381 mm (15") desde su centro hasta cualquier cara de pared, aparato u otro tipo de obstrucción.
 - 102 mm (4") desde su borde lateral hasta cualquier cara de pared.
 - 102 mm (4") entre borde y borde lateral de dos aparatos adyacentes.
 - 533 mm (21") de espacio libre frente a cualquier pared, puerta u otro accesorio.
- b) Las duchas y bañeras no podrán estar a menos de:
 - 51 mm (2") desde su borde hasta el borde de otro accesorio adyacente.
 - 381 mm (15") desde su borde hasta el centro de cualquier otro accesorio adyacente.
 - 533 mm (24") de espacio libre frente a cualquier pared, puerta u otro accesorio.
 - Las bañeras de hidromasaje se deberán instalar de acuerdo a las instrucciones especificadas por el fabricante.

Artículo 180. CONEXIÓN PARA DESAGÜE DE PISO. Los desagües de piso deberán tener un diámetro mínimo de 50.8 mm (2") en la salida de drenaje. Además deberán tener rejillas removibles que abarquen un área de agua aproximada no menor del área de recogida. Se recomienda la conexión del desagüe de la bañera al desagüe de piso.

Párrafo 1: En lavanderías y espacios que comprendan lavadoras automáticas, se deberán colocar drenajes de piso preparados para drenar toda el área del compartimiento; éstos deberán tener un diámetro mínimo de 76.2 mm (3") en la salida de drenaje.

Párrafo 2: para otros tipos de uso de la edificación como almacenes, naves industriales, plazas comerciales, aplicará para un mínimo de 3" y el número de desagües estará en función del área a drenar.

Artículo 181. JUNTAS IMPERMEABLES. Cuando los aparatos sanitarios estén en contacto con el piso se deberá proveer de juntas de cera o plástica, para evitar el flujo de malos olores y además deberán ser selladas con cemento blanco o equivalente.

Artículo 182. INSTALACIONES SANITARIAS EN HOSPITALES, HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS, PRISIONES Y REFORMATARIOS. En hospitales, hospitales psiquiátricos, prisiones y reformatorios, todas las instalaciones deberán garantizar que no puedan ser utilizadas para causar daño a los pacientes o a terceros; estas instalaciones se deberán acoger a las disposiciones de los Detalles de Acabados para

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Baños de la Guía de Acabados Arquitectónicos para Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana.

Artículo 183. PLACAS TURCAS. En hospitales psiquiátricos, prisiones o reformatorios, estará permitido el uso de este tipo de aparatos sanitarios.

CAPÍTULO VI APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE SALUD

Artículo 184. En edificaciones destinadas a cuidados de salud, las instalaciones sanitarias deberán cumplir con las disposiciones de este Capítulo, en adición a las anteriores mencionadas en este Reglamento.

Artículo 185. MATERIALES. Los aparatos sanitarios, grifería y accesorios destinados para terapias, limpieza o disposición de materiales de desecho deberán ser contruidos de materiales aprobados por las correspondientes normas nacionales y/o internacionales; con superficies lisas e impermeables, resistentes a los detergentes y a otros productos corrosivos. Deben carecer de defectos y de superficies o espacios estancos no accesibles y acogerse a las disposiciones de los Detalles de Acabados para Baños de la Guía de Acabados Arquitectónicos y la Guía para el Diseño y la Construcción Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana.

TABLA 25- NÚMERO MÍNIMO DE APARATOS SANITARIOS EN CENTROS DE SALUD

	INODOROS	LAVAMANOS	BAÑERAS O DUCHAS	OTROS
Empleados:	1 por cada 50 personas		1 por cada 40 personas	1 vertedero de servicio en cada piso
Internos:	1 por sala			1 vertedero de servicio en cada piso
Salas de espera:	Mujeres: 1 por cada 50 pacientes Hombres: 1 por cada 60 pacientes			1 vertedero de servicio en cada piso
Consultorios:	Mujeres: 1 por cada 50 pacientes Hombres: 1 por cada 60 pacientes		1 por cada 100 pacientes	1 vertedero de servicio en cada piso
Emergencia:	Mujeres: 1 por cubículo Hombres: 1 por cubículo		Mujeres: 1 por cubículo Hombres: 1 por cubículo	1 vertedero de servicio en cada piso

Artículo 186. ACCESO A LOS EQUIPOS SANITARIOS. Todos los aparatos sanitarios deberán tener fácil acceso para su inspección, mantenimiento y reparación, como son las válvulas de retención o check, válvulas reguladoras de presión, válvulas de vacío, válvulas de alivio, y otros accesorios, sujetos a la Guía para el Diseño Arquitectónico en Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 187. LAVADERO CLÍNICO. Los productos orgánicos provenientes del lavadero clínico, tanto sólidos como líquidos, deberán ser conducidos hacia una fosa séptica destinada para estos fines, y siendo ésta independiente de la fosa séptica sanitaria.

Artículo 188. REQUERIMIENTOS DE TUBERÍAS PARA LOS EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN. Todas las tuberías y equipos de esterilización deberán tener fácil acceso para su inspección y mantenimiento. Todas las tuberías de abastecimiento de agua caliente para esterilizadores deberán ser drenadas con el fin de prevenir cualquier caso de humedad; las condensaciones de dichas tuberías deberán ser drenadas por gravedad.

Artículo 189. ALTURAS ESPECIALES. Las válvulas de control, salidas de gases medicinales, y aparatos empotrados a las paredes de salas de operación, emergencias, recuperación, examen, o en corredores y otros lugares por donde los pacientes son transportados en camillas de ruedas, deberán estar ubicados a elevaciones tales que se evite golpear a los pacientes o que dificulte el transporte o movimiento de éstos, estando sujetos a lo dispuesto en la Guía de Acabados Arquitectónicos y la Guía para el Diseño y la Construcción Estructural y No Estructural de Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana.

CAPÍTULO VII GRIFERÍA Y OTROS TIPOS DE CONECTORES

Artículo 190. REQUERIMIENTOS GENERALES. Las descargas de los conectores deberán estar construidas de tuberías de acero inoxidable, galvanizado o niquelado de un calibre (espesor mínimo de pared) de 0.40 mm (1/64"), o de cobre con un espesor mínimo de pared de 0.80 mm (1/32"), o de PVC SCH-40, polipropileno, polietileno, u otro material similar certificado por Indocal.

Artículo 191. VÁLVULAS PARA DUCHAS. Las duchas y combinaciones de duchas-bañeras deberán tener válvulas que mantengan una presión balanceada, equipadas para soportar una temperatura máxima de 49°C (120°F) y serán instaladas de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.

CAPÍTULO VIII DISPOSITIVOS DE DESCARGA

Artículo 192. REQUERIMIENTOS. Cada inodoro, orinal, lavadero clínico, y cualquier aparato sanitario que conste de sifones para enviar sus descargas al sistema de drenaje, deberá estar provisto de una válvula para fluxómetro, un fluxómetro o un tanque manual instalado para suplir agua en las cantidades requeridas por el aparato sanitario, las cuales deberán cumplir con las disposiciones de los Artículos 197 y 198.

Artículo 193. VÁLVULAS DE FLUXÓMETROS. Las válvulas de fluxómetros deberán ser del tipo "conservación de agua" y no serán utilizadas donde la presión y el caudal del agua sea menor que la requerida para el buen funcionamiento de los aparatos. Al ser operadas, estas válvulas deberán completar automáticamente el ciclo de operación, abriendo enteramente y cerrando positivamente bajo la presión y caudal del agua de abastecimiento. Cada válvula de fluxómetro deberá estar provista de dispositivos para regular el flujo de agua a través de la misma.

Artículo 194. TUBERÍAS DE DESCARGA Y CONECTORES. Las tuberías de descarga y conectores deberán ser de materiales no ferrosos, o de PVC, que cumplan con la norma ASTM D 2729.

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

**TÍTULO VI
DISPOSICIÓN INDIVIDUAL DE AGUAS RESIDUALES**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 195. Este Título establece los requisitos para los sistemas individuales de tratamiento y disposición de aguas residuales.

Artículo 196. En el caso de aguas residuales domésticas, sólo se permitirá la descarga a través de sistemas individuales cuando no haya acceso a un sistema municipal de alcantarillado sanitario.

Artículo 197. Para las aguas residuales industriales, se exigirá tratamiento y disposición individual cuando no haya acceso a un sistema de alcantarillado, o cuando dicho sistema no esté en condiciones de aceptar los efluentes industriales en cuestión.

Artículo 198. Para ser aprobados, los sistemas de tratamiento y disposición individual deberán demostrar que cumplen con los reglamentos de calidad de agua y descargas de aguas residuales emitidas por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 199. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. Todas las aguas residuales domésticas deberán ser descargadas a un sistema de tratamiento individual u de acuerdo al Capítulo X, de este Reglamento, previo a su descarga al suelo, subsuelo o cuerpo de agua superficial o subterráneo.

Artículo 200. AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. La autoridad administrativa de aplicación de este Reglamento, así como las autoridades sanitarias y ambientales, deberán revisar y autorizar los sistemas de tratamiento y disposición de las aguas residuales producto de las operaciones industriales o de manufactura, incluyendo las combinaciones de los desechos domésticos e industriales.

Artículo 201. AGUAS RESIDUALES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS. Las aguas residuales de clínicas y hospitales o las resultantes del lavado o tratamiento de equipos biomédicos no podrán ser descargadas directamente al sistema. Aquellos materiales, tales como: cenizas o hilachas; líquidos y gases inflamables, tóxicos o explosivos; aceites, grasas u otro tipo de material que sea capaz de obstruir, dañar o sobrecargar el sistema individual de tratamiento y disposición de aguas residuales, o que pueda interferir con la operación normal del mismo, no podrán ser depositados en dicho sistema. Se deberá proveer un método alternativo de tratamiento y disposición que satisfaga los requerimientos de las normas sanitarias y ambientales.

Artículo 202. AGUAS PLUVIALES, CLARAS O NO CONTAMINADAS. No se permitirá la descarga de aguas de escorrentía o de lluvias o de otros tipos de aguas no contaminadas, en el sistema individual de tratamiento y disposición de aguas residuales.

Artículo 203. APROBACIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS. En caso de que el diseñador proponga un sistema de tratamiento y disposición individual, no cubierto por este Reglamento, deberá presentar a la Autoridad de Administración del Reglamento, los datos, referencias y cálculos que permitan probar que el mismo satisface los requerimientos establecidos en éste y en las normas vigentes en materia de protección del ambiente y de la salud humana.

Artículo 204. ÁREAS SUSCEPTIBLES A INUNDACIÓN. La disposición individual de aguas residuales a través de infiltración o absorción por el suelo no se deberá hacer en áreas susceptibles a inundación, o

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

con problemas de infiltración. En todo caso se requerirá la aprobación previa del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Artículo 205. FRANJAS DE INUNDACIÓN. La instalación de sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales a través de infiltración o absorción por el suelo, en las franjas adyacentes a las zonas susceptibles a inundación, deberá ser analizada de manera particular. En caso de autorizarse, se deberán realizar rellenos de materiales granulares y/o de alta permeabilidad; o diques que garanticen que la zona estará libre de inundación.

Párrafo: En todos los casos la permeabilidad requerida deberá ser demostrada mediante una prueba de infiltración.

Artículo 206. MEJORA DE SISTEMAS EN ZONAS PROPENSAS A INUNDACIÓN. Cuando sea necesario rehabilitar o sustituir un sistema de disposición individual en áreas propensas a inundaciones, su autorización estará sujeta a una minuciosa evaluación sobre los criterios particulares de cada caso, para mitigar riesgos a la salud. Se procurará sustituir por un sistema de tratamiento y disposición que garantice la protección del medio ambiente y la salud.

CAPÍTULO II EVALUACIÓN DEL SITIO

Artículo 207. Para la instalación de sistemas individuales de disposición de aguas residuales, se realizará una evaluación del sitio, de acuerdo a los requerimientos de este Capítulo.

Artículo 208. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. La evaluación del sitio incluirá condiciones del suelo, sus propiedades y permeabilidad, profundidad del nivel freático, profundidad al substrato de roca, pendiente, paisaje y potencial de inundación. Los datos de las pruebas de suelo estarán referidos a las elevaciones del terreno antes de cualquier movimiento de tierra, y se deberá establecer un punto de referencia de elevación (BM).

Artículo 209. PENDIENTE. Los sistemas convencionales de disposición en el suelo no se deberán localizar en terrenos con una pendiente mayor de 20%. Para el caso de una pendiente es mayor, el diseño deberá ser aprobado por la Autoridad de Administración de este Reglamento.

Artículo 210. MUESTREOS DE SUELO Y DESCRIPCIONES DEL PERFIL. Se realizarán calicatas o muestreos de suelo en todos los proyectos donde se planifique la instalación de sistemas individuales de disposición de aguas residuales. Las perforaciones se extenderán por lo menos 0.9 m (3 pies), por debajo del fondo del sistema propuesto. Las perforaciones serán de suficiente tamaño y extensión para determinar las características importantes del suelo para un sistema de eliminación de aguas residuales "in situ". Los datos del muestreo deberán permitir caracterizar el sitio en relación a zonas de saturación estacional o permanente del suelo y la profundidad del lecho de roca. Las perforaciones serán realizadas antes de las pruebas de percolación para determinar la viabilidad de éstas y si es adecuado, a qué profundidad se conducirán dichas pruebas.

Artículo 211. CANTIDAD DE CALICATAS. Habrá un mínimo de tres calicatas por sistema de absorción.

Artículo 212. LOCALIZACIÓN. La posición de cada calicata deberá estar bien referenciada con respecto a cota y a distancia horizontal. Los reportes de la caracterización del suelo para el diseño incluirán un dibujo a escala con la ubicación de las calicatas, o al menos un croquis con las distancias horizontales al punto de referencia claramente indicadas.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 213. DESCRIPCIÓN DEL SUELO. Se deberán suministrar descripciones de los perfiles edafológico y estratigráfico (litológico) para cada calicata. Los distintos espesores de cada horizonte del suelo observado deberán de ser indicados (en metros). Los horizontes se diferenciarán en función de la estratigrafía. Las profundidades serán medidas desde la superficie del terreno hacia abajo.

Artículo 214. SUELO SATURADO. Las zonas estacionales o periódicas de saturación del suelo serán estimadas en función del nivel más alto de suelo saturado.

Artículo 215. NIVEL FREÁTICO. De alcanzarse el nivel freático, se deberá reportar la profundidad a la que se observó agua subterránea. Se reportará como nivel del agua subterránea el nivel que ésta alcanza dentro del punto de exploración, o el nivel más alto de infiltración a través de las paredes laterales de la perforación, indicando la profundidad medida desde la superficie del terreno. Se deberá evaluar la presencia de descoloramientos (motas) en el suelo por encima del nivel del agua.

Artículo 216. DEPÓSITOS COLUVIALES Y ALUVIALES. Se deberán instalar sistemas de disposición de aguas residuales por absorción sub-superficial solo para sistemas de galerías de infiltración y se evitará para sistemas de pozos filtrantes, en depósitos aluviales y coluviales de poca profundidad, o susceptibles a extensos períodos de saturación o anegamiento.

CAPÍTULO III EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN O PERMEABILIDAD

Artículo 217. La permeabilidad del suelo, en el lugar donde se propone instalar un sistema de absorción o infiltración, deberá ser determinada por pruebas de percolación o evaluaciones de permeabilidad.

Artículo 218. PRUEBAS DE INFILTRACIÓN. Se realizarán por lo menos una prueba de infiltración por cada sistema de disposición individual. Se deberán distribuir de manera uniforme en el lugar y a la profundidad del fondo del sistema de absorción propuesto.

Artículo 219. AGUJERO PARA LAS PRUEBAS DE INFILTRACIÓN. El agujero para la prueba será cavado o perforado, con una dimensión horizontal de 0.10 m a 0.20 m (4" a 8"). Se deberá rascar el fondo y lados del hueco con un instrumento de punta afilada para exponer el suelo natural. Todo material suelto será removido del hueco, y el fondo se recubrirá con 0.05 m (2") de grava o arena gruesa.

Artículo 220. PROCEDIMIENTO PARA SUELOS ARENOSOS Y OTROS TIPOS DE SUELO. Se procederá a realizar las pruebas de suelo para los sistemas de infiltración, según la Tabla 26.

**TABLA 26
PRUEBAS DE INFILTRACIÓN SEGUN TIPO DE SUELO Y NORMAS**

TIPO DE SUELOS	NORMA
GRANULARES (GRAVAS Y ARENAS)	AASHTO T-215 ASTM D-2434
OTROS TIPOS DE SUELOS	ASTM D-5084

Artículo 221. EQUIPOS MECÁNICOS. Cuando se plantee utilizar equipos mecánicos para realizar la prueba de infiltración, dicho equipo y el procedimiento a utilizar, deberán ser aprobados por la autoridad competente.

Artículo 222. EVALUACIÓN DE LA PERMEABILIDAD. Se evaluará la permeabilidad del suelo sobre la base de la estructura y textura del suelo, de acuerdo con las prácticas aceptadas de evaluación de suelos.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

CAPÍTULO IV VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DE SUELO

Artículo 223. La autoridad competente podrá verificar, a través de un inspector, los datos referidos a la profundidad del suelo hasta la aparición de motas (decoloración), profundidad del agua subterránea, textura del suelo, profundidad hasta el lecho de roca y pendientes.

Párrafo 1: El responsable del proyecto deberá facilitar el acceso del inspector al área y proveer los puntos de muestreo que sean necesarias para la verificación.

Párrafo 2: Donde sea requerido por el inspector se verificarán los resultados de las pruebas de infiltración o la evaluación de permeabilidad, debiendo repetirse las pruebas en presencia del inspector si éste así lo requiere.

Artículo 224. Donde el relieve natural del suelo ha sido alterado por rellenos u otros métodos para prevenir inundación o anegamiento, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado correspondiente podrá requerir que se realicen observaciones bajo condiciones de suelo saturado.

Artículo 225. Se utilizarán mapas detallados del suelo, u otra información adecuada, para determinar tasas estimadas de percolación y otras características del suelo, cuando así se requiera.

Artículo 226. MONITOREO DE LOS NIVELES DE AGUA. El propietario o desarrollador de un terreno tendrá la opción de proveer documentación que demuestre que la presencia de decoloración en el perfil del suelo (suelo moteado) u otros indicadores, no indican condiciones estacionales de saturación en el suelo, debidas a elevaciones en el nivel freático. Dicha documentación deberá incluir observaciones directas de los niveles de agua subterránea a través de la instalación de pozos de monitoreo (piezométricos) del nivel freático.

Párrafo: Este procedimiento de monitoreo deberá contar con la aprobación de la autoridad competente, previa solicitud por escrito del interesado o su representante legal. En la solicitud, se detallarán los objetivos y métodos del monitoreo. La Autoridad de Administración del Reglamento realizará una supervisión de campo a la instalación de monitoreo, por lo menos una vez, durante el período de mayores niveles de agua.

CAPÍTULO V UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ABSORCIÓN

Artículo 227. La cota superficial de cualquier sistema de absorción o infiltración en suelo deberá estar por debajo de la cota superficial de cualquier pozo de agua para uso potable en la misma propiedad o en propiedades adyacentes. Donde esto no sea posible, se deberá emplazar el sistema de absorción; de manera tal que la escorrentía superficial desde éste, no escurra hacia un pozo o reservorio. La distancia mínima horizontal entre un sistema de absorción y una fuente de abastecimiento será la indicada en la Tabla 5. El drenaje superficial se deberá desviar fuera del área de disposición de aguas residuales.

Artículo 228. PROFUNDIDAD AL AGUA SUBTERRÁNEA Y AL SUSTRATO ROCOSO. Debe haber un mínimo de 1 m de suelo entre el fondo del sistema de absorción o infiltración en suelo y el nivel freático o el lecho de roca. En esta franja se deben encontrar suelos con tasas de infiltración de 60 minutos para 0.025 m (1") o más rápidos. Se deberá disponer por lo menos de 1.42 m (56") de suelo natural, medidos a partir de la cota original del terreno, para poder instalar un sistema convencional de disposición por absorción en el suelo.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 229. TASA DE INFILTRACIÓN PARA SISTEMAS DE ZANJA O LECHO DE INFILTRACIÓN. No se podrán instalar sistemas de disposición superficial en suelo de los tipos "en zanja" o de "lecho", en aquellos lugares donde la tasa de infiltración en cualquiera de las tres pruebas realizadas resulte ser mayor que 60 minutos para una disminución en el nivel del agua de 0.025 m (1"). La menor tasa medida deberá ser la utilizada para calcular el área de infiltración requerida.

Artículo 230. TASA DE INFILTRACIÓN EN FILTRANTES. Para el diseño de filtrantes se realizarán pruebas de infiltración para cada horizonte del suelo por debajo de la tubería de entrada de las aguas residuales al filtrante. Aquellos estratos de suelo con tasas de infiltración más lentas que 30 minutos por 0.025 m (1") no serán considerados al calcular el área de absorción. La tasa más lenta de percolación medida en los distintos estratos se usará para determinar el área de absorción.

Artículo 231. PROHIBICIÓN DE DESFONDE DE FILTRANTES. No se permitirá la construcción de filtrantes para descarga de aguas residuales que penetren hasta el nivel freático. Se deberán siempre mantener, por lo menos, las distancias indicadas en el Artículo 225.

Artículo 232. ÁREAS RELLENADAS. No se permitirá la instalación de sistemas de disposición de aguas residuales por absorción en suelo en las áreas rellenadas, a menos que el emplazamiento sea específicamente aprobado por la Autoridad de Administración del Reglamento, luego de realizar todos los estudios de lugar. En caso de autorizarse su construcción se deberá garantizar que hay área disponible para instalar un sistema de zanjas de infiltración poco profunda. Los rellenos deberán ser realizados de acuerdo con las secciones correspondientes del código de edificaciones.

CAPÍTULO VI MATERIALES

Artículo 233. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS. Los materiales a utilizar en los sistemas individuales de disposición de aguas residuales deberán cumplir con las especificaciones referidas en este Reglamento.

Artículo 234. IDENTIFICACIÓN. La marca o identificación del fabricante y la calidad del producto deberán estar marcadas de manera indeleble o estampada en cada tubería, tanque, material y dispositivo utilizado en un sistema de disposición individual.

Artículo 235. TUBERÍAS. Las tuberías en cualquier sistema de disposición individual de aguas residuales deberán ser de pared lisa y cumplir con los estándares listados en la Tabla 27.

TABLA 27
ESPECIFICACIONES PARA TUBERÍAS USADAS
EN SISTEMAS DE DISPOSICIÓN INDIVIDUAL

MATERIAL	ESTÁNDAR
Tubería de Plástico ABS	ASTM D 2661 ASTM 2751-05 ASTM F 628
Tubería de asbesto-cemento	ASTM F 428
Tubería de fibra bituminada	ASTM D 3517 ASTM D 3262 ASTM D 3754 AWWA C-950
Tubería de hierro fundido	ASTM A 74 CISPI 301
Tubería de Concreto	ASTM C14 ASTM C76

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

**TABLA 27
ESPECIFICACIONES PARA TUBERÍAS USADAS
EN SISTEMAS DE DISPOSICIÓN INDIVIDUAL**

MATERIAL	ESTÁNDAR
Tubería de cobre o de aleación de cobre (Tipo K o L)	ASTM B 75 ASTM B 88 ASTM B 251
Tubería plástica de PVC tipo DWV, SDR26, SDR32.5, SDR41, PS50 o PS100	ASTM D 2665 ASTM D 2949 ASTM D 3034 ASTM F 891
Tubería de barro vitrificado	ASTM C 4 ASTM C 700

Artículo 236. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN. La tubería perforada para sistemas de distribución deberá cumplir con alguno de los estándares listados en la Tabla 28 o la Tabla 27.

**TABLA 28
ESPECIFICACIONES PARA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN EN
SISTEMAS INDIVIDUALES DE DISPOSICIÓN**

MATERIAL	ESTÁNDAR
Tuberías Plásticas de Polietileno	ASTM F667
Tuberías Plásticas de PVC	ASTM D 2729
Tuberías Plásticas de PVC con resistencia del tipo de PS35 y PS50	ASTM F 1488

Artículo 237. APROBACIÓN DE LAS JUNTAS Y CONEXIONES. Todas las juntas y conexiones deberán cumplir con las especificaciones de este Reglamento y con los estándares internacionales correspondientes. Los siguientes tipos de juntas y conexiones están prohibidos:

- Juntas de masilla o de vaciado caliente bituminoso.
- Juntas hechas con encajes no aprobados para la instalación específica.
- Juntas entre tuberías de diferentes diámetros hechas con arandelas elásticas.
- Juntas de cemento solvente entre tuberías de diferentes tipos de plásticos.

**CAPÍTULO VII
SISTEMAS DE ABSORCIÓN O INFILTRACIÓN EN SUELO**

Artículo 238. Los efluentes provenientes de tanques sépticos y otros tanques de tratamiento aprobados, pueden ser dispuestos por absorción o infiltración en suelo, o cualquier otro método expresamente autorizado por la Autoridad Competente.

Artículo 239. El dimensionamiento de los sistemas de absorción o infiltración se deberá hacer para sistemas que manejen menos de 18,925 litros (5,000 galones) por día de efluentes. Se requerirán dos sistemas de igual tamaño para edificaciones donde el volumen de efluentes exceda dicho valor. En un sistema dual, cada subsistema deberá contar con una capacidad mínima de por lo menos 75% del área requerida para un sistema simple equivalente. Se deberá proporcionar un medio aprobado para alternar la aplicación de los efluentes a cada subsistema. Un sistema dual deberá ser considerado como un solo sistema.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 240. MÉTODO DE APLICACIÓN. El efluente proveniente desde el séptico o tanque de tratamiento hacia el sistema de absorción o infiltración en suelo deberá ser dispuesto por gravedad o por dosificación para facilidades, con una aplicación diaria de hasta 1,500 galones (5,678 litros), a partir de este volumen deberá proveer una solución justificada técnicamente.

Artículo 241. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA EN VIVIENDAS DE UNA Y DOS FAMILIAS. El área a ser ocupada por el fondo de las zanjas o lechos de infiltración, o el área efectiva de las paredes de un filtrante, para ser usados como medio de disposición individual de aguas residuales en edificaciones residenciales será determinada mediante la Tabla 29, usando los datos de las pruebas de infiltración realizadas según lo requerido por este Reglamento.

TABLA 29
ÁREA MÍNIMA DE INFILTRACIÓN REQUERIDA PARA VIVIENDAS DE UNA Y DOS FAMILIAS

TASA DE INFILTRACIÓN. (minutos requeridos para que el agua percole 2.5 cm)	ZANJAS O POZOS DE INFILT. (metros cuadrados por dormitorio)	LECHOS DE INFILT. (metros cuadrados por dormitorio)
0 - < 10	15.3	19.0
10 - < 30	23.2	29.3
30 - < 45	27.9	34.8
45 a 60	30.7	38.6

Artículo 242. DIMENSIONAMIENTO PARA OTROS TIPOS DE EDIFICACIONES. El área mínima requerida para los sistemas de disposición de aguas residuales por absorción o infiltración en suelo, en cualquier tipo de edificación, exceptuando las indicadas en el artículo anterior, se deberá calcular en función del uso propuesto para la edificación, de los resultados de las pruebas de infiltración y del diseño del sistema, de acuerdo con las Tabla 30 y Tabla 31. El área mínima efectiva de absorción o infiltración se podrá calcular por la siguiente fórmula o cualquier otro método aprobado:

$A = U \times FC \times AA$	
→ Donde:	A = Área mínima de sistema de absorción. U = Número de unidades. FC = Factor de conversión de la Tabla 20. AA = Área de absorción de la Tabla 19.

TABLA 30
ÁREA MÍNIMA DE INFILTRACIÓN REQUERIDA
PARA VIVIENDAS DE MÁS DE DOS FAMILIAS Y OTROS USOS

TASA DE INFILTRACIÓN (minutos requeridos para que el agua percole 2.5 cm)	ZANJAS DE INFILTRACIÓN (metros cuadrados por unidad)	LECHOS DE INFILTRACIÓN (metros cuadrados por unidad)
0 - < 10	10.2	13.0
10 - < 30	15.3	19.0
30 - < 45	20.4	23.2
45 a 60	20.4	26.0

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

**TABLA 31
FACTOR DE CONVERSIÓN (FC)**

CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN		UNIDADES	FACTOR
Edificio de apartamentos		1 por dormitorio	1.5
Asilos o casas grupales		1 por cama	1
Bares		1 por espacio de cliente	0.2
Campamento de trabajadores		1 por empleado	0.3
Drenaje de piso		1 por drenaje	1
Duchas públicas		1 por ducha	0.3
Edificio de consultorios médicos, clínicas y consultorios dentales:	- Personal administrativo	1 por persona	0.8
	- Pacientes	1 por persona	0.25
	- Doctores, enfermeras y "staff" médico	1 por persona	0.15
Empleados en todas las edificaciones		1 por persona	0.4
Escuela sin comida ni duchas		1 por curso	5
Escuela con comida y duchas		1 por curso	8
Estación de servicio		1 por carro servido	0.15
Estanque de captación de drenaje (garajes, estación de servicios, etc.)		1 por estanque	2.0
Estanque de captación de drenaje (lavadero de camiones)		1 por camión	5.0
Facilidades deportes exteriores- inodoro sólo		1 por persona	0.35
Hospital		1 por cama	2
Hoteles, moteles u hostales		1 por habitación	0.9
Iglesia		1 por persona	0.04
Lavadero de carros		1 por carro	1.0
Lavandería automática		1 por máquina	6.0
Restaurante – sólo cocina		1 por asiento	0.18
Restaurante -cocina y baño		1 por asiento	0.6
Restaurante -lavadora de platos o triturador de desechos o ambos		1 por asiento	0.15
Restaurante- lavaplatos y triturador de comidas o ambos (24 horas)		1 por asiento	1.5
Restaurante- cocina e inodoro (24 horas)		1 por asiento	1.2
Restaurante-sólo baños		1 por asiento	0.42
Salón de Baile		1 por persona	0.06
Salón de banquetes (baños y cocina con lavadora de platos o trituradora de desechos o ambos)		1 por persona	0.25
Salón de banquetes (cocina y baños)		1 por persona	0.2
Salón de banquetes (solo cocina)		1 por persona	0.06
Salón de belleza		1 por estación	2.4
Salón de reuniones sin cocina		1 por persona	0.02
Tienda de ventas al por menor		1 por dependiente	0.03

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

**CAPÍTULO VIII
INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONVENCIONALES DE ABSORCIÓN
O INFILTRACIÓN EN SUELO**

Artículo 243. ZANJAS DE INFILTRACIÓN. Las zanjas de infiltración se excavarán de 0.3 m a 1.5 m (1 a 5 pies) de ancho, separadas un mínimo de 1.80 m (6 pies) entre sí. El área efectiva para infiltración será calculada usando sólo el área del fondo de la zanja, sin incluir el área del fondo del canal de distribución al inicio del sistema. La longitud máxima de los canales de infiltración será de 30.5 m (100 pies), a menos que sea específicamente aprobado por la autoridad competente.

Artículo 244. LECHOS DE INFILTRACIÓN. El área de absorción será computada usando el área del fondo. La tubería de distribución deberá estar uniformemente espaciada a un máximo de 1.5 m (5 pies) de ancho y a un mínimo de 0.6 m (2 pies) de profundidad entre sí; además, se colocará a un máximo de 0.91 m (3 pies) y un mínimo de 0.30 m (1 pie) de las paredes laterales o principal.

Artículo 245. FILTRANTES EXCAVADOS. Los filtrantes excavados tendrán un diámetro interno mínimo de 1.5 m (5 pies). Consistirán de una cámara o pozo excavado con las paredes recubiertas de algún material aprobado que permita la infiltración del efluente tratado. Se podrán utilizar anillos de hormigón prefabricado con huecos, bloques de cemento (mampostería) o ladrillos colocados de manera tal que permitan que suficiente flujo percole al terreno que rodea la excavación.

Artículo 246. El fondo del filtrante se dejará sin recubrir. Entre la pared del filtrante y la excavación se dejará un espacio anular de al menos 0.15 m (6"), el cual deberá ser llenado de material agregado (grava o gravilla) de 38.1 a 63.5 milímetros (1 ½" a 2 ½" pulgadas). La altura del espacio anular se deberá extender desde la tubería de alimentación hasta el fondo de la cámara.

Artículo 247. Cada pozo filtrante deberá ser provisto con un registro de 0.60 m (24") de diámetro, así como con una entrada de aire o ventilación de 0.10 m (4") de diámetro. Los pozos filtrantes se ubicarán a por lo menos 1.5 m (5 pies) entre sí. La excavación y preparación del terreno se deberá hacer según lo indicado en el Artículo 263. El área de infiltración efectiva se calculará como el área de la pared vertical de la cámara que esté por debajo de la tubería de entrada, considerando sólo aquellos estratos del suelo en que los que la tasa de percolación sea menor de 30 minutos por pulgada. La Tabla 32, u otro método aprobado por la Autoridad Competente, serán utilizados para determinar el área efectiva de los pozos filtrantes circulares.

**TABLA 32
ÁREA DE ABSORCIÓN EFECTIVA EN FILTRANTES**

Diámetro Interno de la Cámara en metros más 0.30 m del Espesor de la pared más 0.30 m de Espacio Anular	PROFUNDIDAD EN METROS DEL ESTRATO PERMEABLE POR DEBAJO DE LA ENTRADA DEL AGUA AL FILTRANTE					
	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
	ÁREA EFECTIVA EN M ²					
2.1	4.4	8.2	10.2	12.3	14.3	16.3
2.4	7.0	9.4	11.7	14.0	16.3	18.7
2.7	7.9	10.5	13.2	15.8	18.4	21.0
3.0	8.7	11.7	14.6	17.5	20.4	23.3
3.4	9.7	12.8	16.1	19.3	22.5	25.7
4.0	11.4	15.1	19.0	22.8	26.6	30.4

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 248. EXCAVACIÓN. El fondo de la excavación de una zanja o lecho de infiltración deberá estar a nivel. No se realizarán excavaciones en el suelo muy húmedo. Se deberá escarificar las paredes y el fondo para retirar cualquier material compactado, el material resultante de la escarificación se retirará de la excavación. Cuando llueva sobre una excavación abierta, se dejará hasta que el material haya secado lo suficiente, luego el fondo deberá ser escarificado y el material suelto removido.

Artículo 249. COLOCACIÓN DE AGREGADO Y COBERTURA. Se deberá colocar una capa de material agregado (grava) de 38.1 milímetros (1½") a 63.5 milímetros (2½"), con un espesor mínimo de 0.15 m (6") sobre el fondo de las zanjas o lechos de infiltración, y hasta un mínimo de 0.05 m (2") por encima de la tubería de distribución. El agregado deberá ser distribuido uniformemente y cubierto con material fino, según lo especificado en la Tabla 33.

**TABLA 33
DETALLE DE ZANJA ALCANTARILLADO SANITARIO**

Diámetro de la tubería		Ancho (m)	Profundidad (m)	Asiento de arena (m)
Milímetros	Pulgadas			
102	4	0.60	1.10	0.10
152	6	0.65	1.15	0.10
203	8	0.70	1.20	0.10
254	10	0.75	1.25	0.15
305	12	0.85	1.30	0.15
356	14	0.90	1.35	0.20
381	15	0.90	1.40	0.20
406	16	0.95	1.45	0.20
457	18	0.95	1.50	0.25
508	20	1.00	1.55	0.25
533	21	1.05	1.60	0.30
610	24	1.10	1.65	0.35
686	27	1.20	1.70	0.35
762	30	1.30	1.75	0.40
914	36	1.40	1.80	0.45
1067	42	1.60	1.85	0.55

Artículo 250. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN. La tubería de distribución para sistemas por gravedad no deberá ser menor de 4" (100 mm) de diámetro. El distribuidor principal deberá ser una tubería de pared sólida. El tope de la tubería de distribución estará a no menos de 0.20 m (8") por debajo de la superficie original del terreno. La pendiente de la distribución deberá estar entre 0.17% a 0.33%. El efluente deberá ser distribuido entre todos los tubos de distribución, el diseño hidráulico del sistema deberá garantizar una distribución uniforme, y en caso necesario, la aplicación en dosis.

Artículo 251. TUBOS DE OBSERVACIÓN. Se colocarán tubos de observación de diámetro no menor de 4" (100 mm), que sobresalgan por lo menos 0.30 m (12") sobre el nivel del terreno, luego de colocar la cobertura del sistema y terminando con una tapa de ventilación. Los últimos 0.30 m (12") del tubo de observación deberán ser perforados y extenderse hasta el fondo de la capa de material agregado. Los tubos de observación se alejarán por lo menos 7.6 m (25 pies) de cualquier ventana, puerta o entrada de aire a cualquier edificación destinada al uso humano. Un máximo de 4 tuberías de distribución serán servidas por una tubería de observación cuando estén interconectadas por un distribuidor principal (cabezal) común.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 252. EVAPORACIÓN. Los sistemas de absorción o infiltración en suelo tipo zanja o lecho de infiltración, no deberán ser sellados ni pavimentados con materiales que puedan inhibir la evaporación del efluente.

CAPÍTULO IX SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN A PRESIÓN

Artículo 253. Los sistemas de distribución a presión para la descarga de aguas residuales tratadas serán permitidos, siempre y cuando su diseño e instalación cumplan con los requerimientos establecidos en este capítulo.

Artículo 254. En sistemas de absorción por gravedad deberán haber por lo menos 0.30 m de suelo entre el nivel del terreno y el tope de la tubería de distribución. En sistemas de absorción a presión las profundidades mínimas de suelo a la parte superior de la tubería están indicadas en la Tabla 34.

**TABLA 34
PROFUNDIDAD DE SUELO REQUERIDA PARA INSTALAR
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN A PRESIÓN**

DIÁMETRO DEL TUBO		PROFUNDIDAD DE SUELO ADECUADO	
(milímetros)	pulgadas	(metros)	pulgadas
25	1"	1.22	49"
51	2"	1.25	50"
76	3"	1.30	52"
102	4"	1.33	53"

Artículo 255. ÁREA DE ABSORCIÓN. El área total de absorción requerida deberá ser computada a partir del flujo diario estimado de aguas residuales y la tasa de aplicación de la carga de diseño, considerando la tasa de infiltración medida en el lugar. El área de absorción requerida será determinada mediante la relación del caudal de aguas residuales dividido entre la tasa de carga de diseño, establecida en la Tabla 35.

**TABLA 35
TASA DE CARGA DE DISEÑO**

TASA DE INFILTRACIÓN		TASA DE CARGA	
(segundos / mm)	(minutos / pulgada)	(litros / m ² . día)	(galones / pie ² . día)
0 - < 24	0 - < 10	0.03	1.2
24 - < 72	10 - < 30	0.02	0.8
72 - < 108	30 - < 45	0.018	0.72
108 a 144	45 a 60	0.01	0.4

Artículo 256. Se requerirá de dos sistemas de igual tamaño cuando la descarga de aguas residuales supere los 18 925 litros (5 000 galones) por día. Cada sistema tendrá una capacidad mínima del 75% del área requerida para un sistema sencillo y contará con un medio adecuado para alternar la aplicación de residuos. Un sistema dual será considerado como un solo sistema.

Artículo 257. DISEÑO DEL SISTEMA. Los sistemas de distribución a presión deberán descargar el agua residual a zanjas o lechos de infiltración. Cada tubo conectado a la salida de un distribuidor de tubos (manifold hidráulico) será contada como una tubería de distribución aparte. El espaciamiento horizontal de las tuberías de distribución deberá ser de 0.76 a 1.83 m (30" a 72"). Las tuberías de distribución

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

deberán ser instaladas al mismo nivel, a menos que el diseño garantice la distribución uniforme del efluente sobre toda la superficie de infiltración.

Artículo 258. TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN. Se deberá seleccionar el tamaño de la tubería de distribución, diámetro y espaciamiento de las perforaciones o agujeros en la tubería de acuerdo a un diseño hidráulico, donde se demostrará el funcionamiento y la eficiencia del sistema.

Artículo 259. LÍNEA DE IMPULSIÓN. El tamaño de la línea de impulsión se determinará sobre la base de la pérdida por fricción y la velocidad del efluente en la tubería. La velocidad del efluente en la línea de impulsión no deberá ser superior a 1.5 m/seg (5 pies/seg).

Artículo 260. CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS Y LECHOS. La excavación y construcción de las zanjás y los lechos del sistema de distribución a presión deberán ser hechas de acuerdo con las especificaciones del Artículo 263. Se deberá colocar una capa uniforme de material agregado de por lo menos 0.15 m (6") de espesor por debajo de la tubería de distribución, con por lo menos 0.05m (2") por encima de la misma. El agregado deberá estar limpio, con piedra no deteriorada de ½" a 2 ½" (12.7 mm a 64 mm).

Artículo 261. SELECCIÓN DE LA BOMBA. Se deberá basar en la tasa de descarga (caudal), la carga dinámica total (TDH) y la curva de desempeño de la bomba.

Artículo 262. CONTROLES DEL EQUIPO DE BOMBEO. La unidad de bombeo deberá tener un sistema de control para la operación de la bomba, con un sistema de alarma para detectar cualquier interrupción en el servicio. Los controles para el encendido y apagado automático de las bombas deberán ser ajustables. Los interruptores deberán ser resistentes a la corrosión por contacto con aguas residuales.

Artículo 263. SISTEMA DE ALARMA. El sistema de alarma consistirá en un timbre o bombilla, montado en la estructura, y localizados de manera que puedan ser vistos o escuchados fácilmente. Se deberá instalar un dispositivo para alertar sobre niveles de aguas que excedan los niveles normales de operación, aproximadamente a 0.05 m (2") por encima de la profundidad establecida para el encendido automático de la bomba, pero por debajo de la entrada del efluente al cárcamo de bombeo. Se deberá garantizar el suministro de energía eléctrica al sistema de alarma, de manera independiente al de la bomba.

Artículo 264. DOSIFICACIÓN. La frecuencia de dosificación será de un máximo de cuatro veces al día. El volumen por dosis se establecerá dividiendo el caudal diario de aguas residuales por la frecuencia de dosificación. El volumen de dosificación deberá ser por lo menos 10 veces la capacidad del volumen de la tubería de distribución. La Tabla 36 provee el volumen estimado para varios diámetros de tuberías.

TABLA 36
VOLUMENES ESTIMADOS PARA VARIOS DIÁMETROS DE TUBERÍAS

DIÁMETRO		VOLUMEN	
(milímetros)	pulgadas	(litros /metro)	(galones /pie)
25	1"	0.51	0.041
32	1 ¼"	0.80	0.064
38	1 ½"	1.14	0.092
51	2"	2.04	0.164
76	3"	4.57	0.368
102	4"	8.14	0.655
127	5"	18.25	1.470

CAPÍTULO X UNIDADES INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

SECCIÓN 1 UNIDAD DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

Artículo 265. Las cámaras sépticas, tanques imhoff u otras unidades de tratamiento primario de aguas residuales se utilizarán en edificaciones ubicadas en lugares que no disponen de alcantarillado sanitario o cuando por causa de la topografía no sea posible utilizar el alcantarillado existente. Los requerimientos de este capítulo regirán el diseño, instalación, reparación y mantenimiento de dichas cámaras sépticas de tratamiento, y de los depósitos de almacenamiento de aguas residuales.

Artículo 266. Las cámaras sépticas serán construidas de bloques con cámaras llenas, acero soldado, hormigón monolítico, fibra de vidrio u otro material debidamente aprobado. Deberán ser impermeables y fabricadas para constituir una estructura individual. Serán diseñadas y construidas para soportar las cargas estructurales de diseño. El diseño de cámaras sépticas prefabricadas deberá ser revisado y aprobado por la Autoridad Competente. Los planos para tanques de hormigón hechos en el sitio deberán ser aprobados antes de iniciar la construcción. Se recomienda un período de limpieza anual.

Artículo 267. DISEÑO DE LA CÁMARA SÉPTICA. Las cámaras sépticas podrán ser de uno o dos compartimientos dependiendo del número de personas que descarguen. (Véase Tabla 35 y Tabla 36). Serán preferiblemente de forma rectangular y se dimensionarán de forma tal que su largo sea 2 o 3 veces el ancho. Su altura útil (hasta el nivel del líquido) no será menor de 1.00 metro, ni mayor de 1.60 metros. La capacidad útil se determinará de acuerdo al número de personas, periodo de retención y tiempo de limpieza.

Párrafo: Será obligatorio el diseño y construcción de una unidad de digestión anaeróbica con filtro de flujo ascendente (tercera cámara) como medida de tratamiento mínimo.

Artículo 268. En las cámaras sépticas de dos compartimientos, el compartimiento de entrada deberá ocupar por lo menos las dos terceras (2/3) partes de la capacidad total de la cámara; el compartimiento secundario de la cámara séptica deberá tener una capacidad no mayor de un tercio (1/3) de la capacidad total.

Párrafo 1: Las cámaras rectangulares deberán ser diseñadas y construidas con la dimensión más larga paralela a la dirección del flujo. Las cámaras cilíndricas no deberán tener menos de 1.22 m (48") de diámetro.

Párrafo 2: En ningún caso las aguas de lluvia deberán descargar en la cámara séptica.

Artículo 269. ENTRADAS Y SALIDAS. Las entradas y salidas de todas las cámaras o sus compartimientos deberán ser provistas de piezas especiales en forma de T (Te) de descarga, construidas para distribuir el flujo y retener los desechos flotantes en el tanque o sus compartimientos. Las T (Te) se deberán extender un mínimo de 0.15 m (6") por encima y 0.23 m (9") por debajo del nivel promedio de la superficie del líquido dentro del tanque; pero no deberá exceder una tercera parte de la profundidad del líquido. Se deberá dejar un espacio libre de por lo menos 0.05 m (2") por encima de la parte superior de la te. La parte inferior de la apertura para la descarga del efluente fuera del tanque deberá estar por lo menos 0.05 m (2") por debajo de la parte inferior de la apertura de entrada.

Párrafo: Las cámaras sépticas tendrán solo una entrada y una salida, las cuales serán colocadas en el centro de la cara menor, en la dirección del flujo y diametralmente opuestas.

Artículo 270. TAPA DE REGISTRO. Cada compartimiento de una cámara para el tratamiento de aguas residuales en sistemas de disposición individual deberá estar provisto de por lo menos un registro ubicado

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

sobre la apertura de entrada o la de salida, con dimensión mínima de 0.60 m (24") de lado (si es de sección cuadrada) o 0.60 m (24") de diámetro. Cuando el compartimiento primario de la cámara séptica exceda los 3.66 m (12 pies) de largo, se deberá colocar otro registro sobre el muro divisorio. Las cámaras de acero deberán tener un borde de extensión de por lo menos 0.05 m (2") para el registro, soldado a la cámara. Las extensiones para el registro en las cámaras de fibra de vidrio deberán ser del mismo material de la cámara y parte integral del mismo, con un borde de por lo menos 0.05 m (2") de ancho.

Artículo 271. CUBIERTAS DE LOS REGISTROS. Los registros deberán estar provistos con una cubierta ajustada e impermeable, fabricada en hormigón, acero, hierro colado u otro material capaz de soportar las cargas previstas. Las cubiertas de registros que sobresalgan sobre el terreno deberán tener mecanismos de cierre aprobados.

Artículo 272. CAPACIDAD DE LA CÁMARA SÉPTICA. La capacidad de una cámara séptica o cualquier otro tanque para tratamiento de aguas residuales se deberá calcular considerando el número de personas que utilizarán la edificación, y el volumen y el tipo de desecho. La capacidad mínima ocupada por el líquido en viviendas será según se indica en las Tabla 37 y Tabla 38. En otros tipos de edificaciones se usarán los valores establecidos en la Tabla 39. Se prohíbe la instalación de más de cuatro tanques en paralelo.

Artículo 273. DIMENSIONAMIENTO DE LA CÁMARA. Las medidas recomendables para cámaras sépticas en viviendas se establecerán según se indica en las Tabla 37 y Tabla 38.

TABLA 37
PRIMERA CÁMARA EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE UN COMPARTIMIENTO

Personas	Vol. Útil (m³)	Largo (m)	Ancho (m)	Prof. Útil (m)	Cámara de Aire (m)
1 - 2	0.80	1.20	0.60	1.20	0.30
3 - 4	1.50	1.60	0.80	1.20	0.30
5 - 7	2.10	1.95	0.90	1.20	0.30
8 - 10	3.00	2.30	1.10	1.20	0.30
11 - 15	4.50	2.90	1.30	1.20	0.30
16 - 20	6.00	3.10	1.50	1.30	0.30
21 - 25	7.50	3.40	1.70	1.30	0.30

TABLA 38
SEGUNDA CÁMARA EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE DOS COMPARTIMENTOS

Personas	Vol. Útil (m³)	Largo 1era. Cámara (m)	Largo 2da. Cámara (m)	Ancho (m)	Prof. Útil (m)	Cámara de Aire (m)
26 - 30	9.00	2.45	1.20	1.70	1.50	0.40
31 - 35	10.50	2.75	1.30	1.80	1.50	0.40
36 - 40	12.00	2.80	1.35	2.00	1.50	0.40
41 - 50	15.00	3.15	1.55	2.20	1.50	0.40
51 - 60	18.00	3.25	1.60	2.40	1.60	0.40
61 - 70	21.00	3.50	1.70	2.60	1.60	0.40
71 - 80	24.00	3.85	1.85	2.70	1.60	0.40
81 - 90	27.00	4.20	2.00	2.80	1.60	0.40
91 - 100	30.00	4.30	2.10	3.00	1.60	0.40

TABLA 39
CAPACIDAD MÍNIMA DE LA CÁMARA EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO PARA OTRAS EDIFICACIONES

TIPOS DE EDIFICACIONES	CAPACIDAD	
	(litros)	(Galones)
Bares	34	9

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 39
CAPACIDAD MÍNIMA DE LA CÁMARA EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO PARA OTRAS EDIFICACIONES

TIPOS DE EDIFICACIONES	CAPACIDAD	
	(litros)	(Galones)
Campamento obra (por empleado)	113.6	30
Edificios de consultorios médicos y clínicas dentales:		
doctores, enfermeras, personal médico (por persona)	283.9	75
Personal administrativo (por persona)	75.7	20
Pacientes (por persona)	37.9	10
Escuelas (por aulas - 40 estudiantes por aula)	2,000	528
Guarderías (por persona)	91	24
Hospitales (por cama)	757.0	200
Hoteles	378.5	100
Moteles	756	200
Iglesias (por persona)	11.4	3
Lavaderos de carro (por unidad de servicio)	189.3	50
Drenaje de garajes, estaciones de servicio, etc. (por drenaje)	378.5	100
Lavanderías de auto servicio (baños, por máquina)	189.3	50
Asilos y casas de reposo - sin lavandería (por cama)	378.5	100
Parques, con duchas y baños (pp – 185 personas por hectárea)	37.9	10
Parques, baños (pp - 185 personas por hectárea)	18.9	5
Restaurantes - baños y cocina (por asiento)	113.6	30
Restaurantes - lavaplatos o triturador de desperdicios o ambos	11.4	3
Restaurantes - sólo desperdicio de cocina - sin lavaplatos y triturador de desperdicio (por asiento)	34.1	9
Restaurantes – sólo baños (por asiento)	79.5	21
Restaurantes (24-horas) – baños y cocina (por asiento)	227.1	60
Restaurantes (24-horas) – lavaplatos/triturador de desperdicio	22.7	6
Restaurantes comida rápida – utensilios desechables p/asiento	56.8	15
Salón de reuniones (por persona-sin cocina)	7.6	2
Salones de baile (por persona)	11.4	3
Salones de belleza (por estación-incluyen clientela)	529.9	140
Salones de banquetes - sólo desperdicios de cocina (por comida servida)	11.4	3
Salones de banquetes - cocina y baños – con lavaplatos y/o triturador de desperdicios (por comida servida)	41.6	11

Artículo 274. UBICACIÓN DE CÁMARAS EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO. Serán ubicadas a la distancia horizontal mínima especificada en la Tabla 40, con respecto a ciertos elementos claves.

TABLA 40
DISTANCIA MÍNIMA HORIZONTAL PARA UBICACIÓN CÁMARAS EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO

ELEMENTOS	DISTANCIAS (m)
Acometida de agua potable	2
Cisternas o reservorios	5
Corrientes de agua	8
Edificación	2

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

TABLA 40
DISTANCIA MÍNIMA HORIZONTAL PARA UBICACIÓN CÁMARAS EN LA
UNIDAD DE TRATAMIENTO

Lagos y lagunas	8
Perímetro de la propiedad	1
Manantiales	20
Fundaciones	2
Piscinas	8
Pozos	20

Artículo 275. INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN LA UNIDAD DE TRATAMIENTO PREFABRICADAS. Serán colocadas sobre un asiento compactado de arena, grava u otro material no corrosivo, de por lo menos 0.08 m (3") de espesor.

Artículo 276. COBERTURA O RELLENO. El material de cobertura para tanques de acero o fibra de vidrio deberá ser colocado y compactado en el lugar, garantizando que no se causen daños al tanque. Se utilizarán materiales similares a los especificados para el asiento del tanque. Los tanques de hormigón podrán ser cubiertos con el material extraído de la excavación u otro tipo de suelo, siempre que el material pase por un tamiz de 4" (100 mm), y deberá ser compactado luego de colocado el relleno.

Artículo 277. JUNTAS DE LOS REGISTROS. En los registros de hormigón, las juntas se deberán sellar a prueba de agua con cemento, mortero o compuestos bituminosos. En los registros de acero, las juntas deberán ser soldadas o selladas y atornilladas. Las aperturas de los registros de acero deberán ser recubiertas por compuestos bituminosos por dentro y por fuera. Los mecanismos para colocar las cubiertas en los registros de fibra de vidrio deberán ser a prueba de agua y debidamente aprobados por la Autoridad Competente.

Artículo 278. MANTENIMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LODOS. Las cámaras sépticas y otros tanques de tratamiento deberán ser limpiados cada vez que el volumen ocupado por los lodos y las espumas alcance una tercera parte de la capacidad para retener líquidos del tanque. Los lodos y otros desechos retirados de un tanque séptico u otro tanque de tratamiento individual deberán ser dispuestos en facilidades para tratamiento y disposición de este tipo de residuos, debidamente aprobadas por las autoridades ambientales y de salud.

Artículo 279. RESTAURACIÓN QUÍMICA. No se utilizarán productos o métodos químicos para la restauración de la capacidad de tratamiento de un tanque séptico, a menos que sea previamente autorizado por la Autoridad Competente.

CAPÍTULO XI TANQUES DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 280. No se permitirá la instalación de tanques de almacenamiento de aguas residuales cuando sea posible instalar cualquier otro sistema alternativo aprobado por este Reglamento y las normas ambientales y sanitarias vigentes. En caso de que sea imprescindible la instalación de un tanque de almacenamiento de aguas residuales, el proponente deberá entregar a la Autoridad de Administración del Reglamento un cronograma de mantenimiento y limpieza de cada tanque de almacenamiento instalado y garantizar su mantenimiento.

Artículo 281. CAPACIDAD MÍNIMA. La mínima capacidad líquida de un tanque de almacenamiento para viviendas de una y dos familias será la establecida en la Tabla 39. Otros tipos de edificaciones tendrán tanques con capacidad para almacenar las aguas residuales producidas en cinco días; pero en

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

ningún caso menor a 7,570 litros (2,000 galones). No se podrán instalar más de 4 tanques de almacenamiento en paralelo.

TABLA 41
VOLUMEN ÚTIL MÍNIMO PARA TANQUES DE
ALMACENAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

NÚMERO DE DORMITORIOS	VOLUMEN	
	(litros)	(galones)
1 a 3	7,570.0	2,000
4	9,462.5	2,500
5	11,355.0	3,000
6	13,247.5	3,500

CAPITULO XII TRAMPAS DE GRASAS

Artículo 282. TRAMPAS DE GRASAS. Las trampas de grasas se consideran un sistema de tratamiento primario de aguas residuales. Las aguas residuales domésticas que provengan de fregaderos, lavaplatos y otros aparatos sanitarios que desechen grasas, deberán hacer su descarga directamente en una trampa de grasa.

Artículo 283. DISEÑO. La determinación del caudal de diseño se ejecutará a partir de las unidades de gasto según lo indicado en la tabla

Uso	Aparato Sanitario	Unidad de Gasto (*)
Residencial	Fregaderos	2
	Lavaplatos	2
	Lavaderos**	3
Hoteles y Restaurantes	Fregaderos	4
(*) Deberá asumirse este número de unidades de gasto por cada grifo instalado en el lavadero o dependerá además de la cantidad de aparatos instalados		
(**)En unidades donde se usen lavaderos para grasas		

1. El caudal máximo se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$Q = 0.3 \sqrt{\sum p}$$

Donde:

Q = Caudal máximo en lt/seg.

$\sum p$ = Suma de todas las unidades de gasto a ser atendido por la trampa de grasa

2. El volumen de la trampa de grasa se calculará para un período de retención entre 2,5 a 3,0 minutos.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 284. REQUISITOS.

- a) La relación largo/ancho del área superficial de la trampa de grasa deberá estar comprendido entre 2:1 a 3:2.
- b) La profundidad no deberá ser menor a 0,80 m.
- c) El ingreso a la trampa de grasa se hará por medio de Tee y un diámetro mínimo de 75 mm.
- d) La salida será por medio de una Tee con un diámetro mínimo de 75 mm.
- e) La parte inferior del Tee de entrada deberá prolongarse hasta 0,15 m por debajo del nivel de líquido.
- f) La diferencia de nivel entre la tubería de ingreso y de salida deberá de ser no menor a 0,05 m.
- g) La parte superior de los dispositivos de entrada y salida deberán dejar una luz libre para ventilación de no más de 0,05 m por debajo del nivel de la losa del techo.
- h) La parte inferior de la tubería de salida deberá estar no menos de 0,075 m ni más de 0,15 m del fondo.
- i) El espacio sobre el nivel del líquido y la parte inferior de la tapa deberá ser como mínimo 0,30 m.
- j) Se podrá aceptar diseños con un depósito adjunto para almacenamiento de grasas, cuando la capacidad total supere los 0,6 m³ o donde el establecimiento trabaje en forma continua por más de 16 horas diarias.
- k) Si la trampa de grasa se diseña con compartimento de almacenamiento estarán conectados a través de un vertedor de rebose, el cual deberá estar a 0,05 m por encima del nivel de agua. El volumen máximo de acumulación de grasa será de por lo menos 1/3 del volumen total de la trampa de grasa.
- l) **DIMENSIONAMIENTO.** Las dimensiones de la trampa de grasa deberán estar en función del volumen de grasa producida, las cuales en ningún caso podrán ser menores de 1.00 m x 0.80 m., medidas entre sus muros interiores, y con una profundidad mínima de 1.00 m. (Ver Anexo 2c)
- m) Las trampas de grasa se ubicarán antes de la línea colectora, en lugares donde puedan ser inspeccionadas y limpiadas con facilidad. La distancia horizontal entre la salida del fregadero, u otro aparato equivalente y la trampa de grasa no debe ser mayor de 5.00 metros.

CAPÍTULO XIII OTROS SISTEMAS DE TRATAMIENTO

Artículo 285. DISEÑO. El diseño de otros sistemas de tratamiento deberá ser analizado y aprobado para cada caso. La capacidad, las dimensiones e instalación del tanque deberán estar en concordancia con esta sección, a menos que la memoria de diseño demuestre otra cosa. Donde un tanque de tratamiento esté siendo precedido por un tanque séptico convencional, se reconocerá la capacidad del tanque séptico.

Artículo 286. SISTEMAS ALTERNATIVOS O NO CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO. Cuando el promotor o diseñador desee o necesite utilizar mecanismos o dispositivos de tratamiento, disposición o reutilización en sistemas individuales, distintos de los especificados en este Reglamento, deberá presentar a la Autoridad de Administración del Reglamento, la documentación necesaria, memorias de cálculos, evaluación de efectividad y de cumplimiento con las normas ambientales y sanitarias vigentes. Estos sistemas serán evaluados, caso por caso, estando sujetos a la emisión de licencia de construcción conforme a las disposiciones del MOPC.

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

**CAPÍTULO XIV
INSPECCIONES**

Artículo 287. PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN INICIAL. Todos los sistemas privados de disposición de aguas residuales deberán ser inspeccionados después de la construcción o instalación; pero antes de colocar el relleno o cobertura final. Se deberá notificar a la Autoridad de Administración del Reglamento, cuando el sistema privado de evacuación de aguas esté listo para inspección. En caso de que se haya colocado la cobertura antes de la inspección, el responsable del proyecto correrá con los costos de remover dicha cobertura, si esto es solicitado por la Autoridad de Administración del Reglamento para realizar la inspección.

Artículo 288. PREPARACIÓN PARA LA INSPECCIÓN. El responsable de la instalación tomará las medidas necesarias para garantizar que el supervisor pueda inspeccionar todas las partes del sistema. El responsable de la instalación proveerá cualquier aparato o equipo necesario para la inspección y toda la asistencia que sea necesaria.

Artículo 289. OTRAS INSPECCIONES. Además de la inspección requerida antes del relleno, la autoridad competente podrá realizar cualquier otra inspección que estime necesaria para determinar el cumplimiento con lo establecido en este Reglamento.

Artículo 290. INSPECCIONES PARA AMPLIACIONES O MODIFICACIONES. El interesado en realizar una ampliación o modificación de un sistema de disposición individual de aguas residuales deberá solicitar la aprobación de la Autoridad de Administración del Reglamento correspondiente, quien realizará las inspecciones de lugar.

Artículo 291. DEFECTOS EN LOS MATERIALES Y EN LA INSTALACIÓN. En caso de que la inspección determine que la instalación no se corresponde con el diseño aprobado o con los requerimientos de este Reglamento y las buenas prácticas de ingeniería, o que se hayan empleado materiales defectuosos, los elementos del sistema que no cumplan deberán ser removidos, reemplazados y re inspeccionados, por cuenta del responsable de la dirección de la obra o del contratista, atendiendo a cualquier sanción que se pueda derivar de la violación de este Reglamento o de la legislación vigente.

Artículo 292. NORMA INTERNACIONAL. Los materiales, diseño, construcción y desempeño de los sistemas residenciales de tratamiento de aguas residuales deberán cumplir con las especificaciones de la norma ANSI / NSF Estándar 40.

**TÍTULO VII
SISTEMAS DE PROYECTOS RESIDENCIALES
TIPO URBANIZACION**

**CAPÍTULO I
ABASTECIMIENTO**

Artículo 293. El abastecimiento de la red de distribución interna de los proyectos residenciales podrá ser de dos tipos:

- Conexión o empalme a la red
- Construcción de un sistema con fuente propia

Artículo 294. La conexión o empalme de un sistema a la red de distribución de agua potable será realizada por la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado correspondiente en el municipio, previa solicitud,

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

revisión, aprobación y pago del costo de los derechos de incorporación. Sólo se aprobarán empalmes de menor diámetro que el de la tubería existente.

Artículo 295. En donde la red no tenga alcance, o que la existente sea insuficiente para permitir una conexión, los promotores del proyecto habitacional tendrán que diseñar su propio sistema, el cual deberá ser revisado y aprobado por la Autoridad Competente en la Administración del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

Artículo 296. FUENTES DE ABASTECIMIENTO. Dependiendo de las condiciones hidrogeológicas, sanitarias y ambientales las fuentes de abastecimientos individuales podrán ser de los siguientes tipos: pozo perforado y excavado, manantiales, ríos, lagos y arroyos. Los cuerpos de aguas superficiales o subterráneos no deberán ser utilizados como fuentes de abastecimiento individual. Toda fuente de abastecimiento individual deberá ser tratada mediante métodos aprobados y de acuerdo a las características de la misma, a fines de eliminar o prevenir la contaminación Y deberá estar de acuerdo a lo dispuesto en la Norma de Calidad de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales - MIMARENA.-

Artículo 297. El uso del agua procedente de una fuente de abastecimiento individual será aprobado por la Autoridad Competente, antes de la conexión al sistema.

Artículo 298. Después de la construcción o de una reparación mayor, el sistema de abastecimiento de agua individual deberá ser limpiado y desinfectado según NORDOM 1.

Artículo 299. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO POR BOMBEO. El sistema deberá garantizar el suministro permanente de la demanda total del proyecto, aun previendo la salida de servicio de algún equipo de bombeo.

Artículo 300. El caudal de bombeo será el correspondiente al consumo máximo diario, en función del tiempo de bombeo.

CAPÍTULO II ELABORACIÓN DE PROYECTOS

SECCIÓN 1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Artículo 301. Se realizará un levantamiento topográfico en toda el área del proyecto, cumpliendo con lo especificado a continuación:

- a) La poligonal básica de la línea de conducción será trazada en estaciones de alineación de 50 en 50 metros, para terrenos muy planos o de escasa ondulación; y de 10 en 10 metros, para terrenos ondulados o ligeramente accidentados. Cuando éstos sean considerablemente accidentados, se deben fijar alineaciones menores. El levantamiento deberá incluir los puntos de inflexión, aunque no coincidan con las estaciones de alineación.
- b) Para el trazado altimétrico se tomará como referencia la altura sobre el nivel medio del mar, usando los BM colocados por el Instituto Cartográfico Militar o el Universitario. Se colocarán con características como: permanencia, puntos de referencia de elevación conocida BM, una edificación pública o un área verde.
- c) Los planos correspondientes a los levantamientos topográficos realizados se presentarán en escalas no menores de:

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Planimetría	1:2000
Altimetría	1:2000 Horizontal 1:200 Vertical

- d) Las curvas de nivel se dibujarán con diferencia no mayor de un metro y deberán aparecer acotadas. También se presentarán las cotas correspondientes a las calles y otros puntos de interés para el diseño; así como, cambios de pendiente, u otros.
- e) Se obtendrán los perfiles longitudinales de las rasantes de todas las calles; así como, levantamientos de áreas donde se proyecten estructuras especiales.

SECCIÓN 2 DATOS BÁSICOS

Artículo 302. POBLACIÓN. Se considerarán al menos seis habitantes por vivienda. Se realizará un análisis demográfico, cuando el caso así lo amerite.

Artículo 303. DOTACIÓN. Para uso doméstico, se fijarán las dotaciones según lo indicado en la Tabla 1-A.

CAPÍTULO III RED DE DISTRIBUCIÓN

Artículo 304. DISPOSICIONES GENERALES. Sus dimensiones y diseño dependerán de la topografía, de la ubicación y del tamaño de la comunidad. Para asegurar que los consumidores reciban un abastecimiento suficiente y continuo, el gasto a considerar en su diseño será el que resulte mayor entre ($Q_{\text{máx}} \text{ diario} + Q_{\text{incendio}}$) o el $Q_{\text{máx}} \text{ horario}$. Dentro de la red de distribución se usarán válvulas de seccionamiento para sectorizar el sistema con fines de operación; los diámetros de sus tuberías serán de 3", como mínimo y los materiales deberán cumplir con las recomendaciones de la ASTM (American Society for Testing and Materials), la AWWA (American Water Works Association) y la ISO (International Organization for Standardization).

**TABLA 42
CLASES DE TUBERÍAS EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN
(NORMAS AWWA)**

CLASE	PRESIÓN DE TRABAJO		
	(kg/cm ²)	(libras / pulgada ²)	(m.c.a.)
100	7	100	70
150	10.5	150	105
200	14	200	140
250	17.5	250	175
300	21	300	210
350	24.5	350	245

**TABLA 43
CLASES DE TUBERÍAS EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN (NORMAS ISO)**

CLASE	PRESIÓN DE TRABAJO			
	(kg/cm ²)	(m.c.a.)	(lbs/pulgada ²)	(atm)
5	5	50	71.5	5

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

10	10	100	143.0	10
15	15	150	214.5	15
20	20	200	286.0	20
25	25	250	357.5	25

Artículo 305. PRESIÓN DE SERVICIO. La presión de servicio en la red de distribución no será menor de 10 m.c.a. y no mayor de 42.2 m.c.a; para evitar daños en las conexiones e inconvenientes de uso. En los casos en que la topografía sea muy irregular, se recomienda separar las redes mediante tanques, válvulas o cámaras rompedoras de presión, a fin de mantener las presiones dentro de los límites establecidos. Las cámaras rompedoras de presión en las redes de distribución deberán ser dotadas de flota o algún mecanismo semejante, con el propósito de regular el caudal aguas arriba de la misma, en función de la demanda y evitar desperdicios.

Artículo 306. CLORO RESIDUAL. La concentración de cloro residual en la red de distribución deberá estar entre 0.5 - 1.0 mg / l.

Artículo 307. ZANJAS. Las excavaciones donde serán alojadas las tuberías se realizarán en cuanto al ancho y profundidad mínimos, de acuerdo con la Tabla 44. La distancia del borde de la zanja al contén será 1.00 metro.

**TABLA 44
ANCHO Y PROFUNDIDAD DE ZANJA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA**

Diámetro de la Tubería		Ancho de la Zanja (metros)	Profundidad de Zanja (metros)	Asiento de Arena (metros)
Milímetros	Pulgadas			
76	3"	0.60	1.10	0.10
102	4"	0.60	1.15	0.10
152	6"	0.65	1.20	0.10
203	8"	0.70	1.35	0.15
254	10"	0.75	1.40	0.15
305	12"	0.90	1.50	0.15
356	14"	0.95	1.55	0.15
381	16"	1.00	1.65	0.20
406	18"	1.05	1.70	0.20
457	20"	1.10	1.80	0.20
508	24"	1.20	1.90	0.30
533	30"	1.35	2.10	0.40
610	36"	1.60	2.25	0.45
1067	42"	1.85	2.40	0.50
1219	48"	2.00	2.55	0.55

**CAPÍTULO IV
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**

**SECCIÓN 1
CONSIDERACIONES GENERALES**

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 308. DESCARGA AL ALCANTARILLADO EXISTENTE. Si la descarga se dispone hacia el sistema de alcantarillado existente, se presentará un detalle de la acometida y se relacionará planimétricamente y altimétricamente con el nuevo sistema. Además, se presentará un análisis sobre el efecto que tendrá esa descarga en la capacidad de conducción del sistema existente, en las condiciones más desfavorables. Por último, se deberá presentar un registro de aforos hechos al sistema receptor. Estos aforos se harán durante una semana, en las horas pico.

Artículo 309. DESCARGA A CUERPOS DE AGUA. No se permitirá ningún tipo de descarga a ningún cuerpo de agua superficial o subterránea, sin previo tratamiento, que garantice el cumplimiento con las normas vigentes emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tanto para instalaciones existentes como para los proyectos nuevos.

Artículo 310. DATOS BÁSICOS. El período de diseño de cada parte del sistema de red de alcantarillado sanitario se establece en la Tabla 45.

TABLA 45
PERÍODO DE DISEÑO POR PARTES DEL SISTEMA
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

ELEMENTO DEL SISTEMA	PERÍODO DE DISEÑO
Colectores principales	20 a 30 años
Redes secundarias	20 a 30 años
Plantas de tratamiento	15 a 20 años
Líneas de descarga sumergida	10 a 15 años
Equipo de bombeo	10 años

Artículo 311. El caudal medio diario se calculará usando una dotación de aguas residuales de al menos el 75% de la dotación de agua potable elegida.

Artículo 312. El caudal máximo de aguas residuales se calculará multiplicando el caudal medio por el coeficiente de Harmon u otro similar aprobado por las autoridades de administración de los sistemas.

$C_{\text{Harmon}} = 1 + [14 / (4 + p^{1/2})]$
→ Dónde: P: es la población en miles.

Artículo 313. A cada uno de estos caudales se le agregará el caudal de infiltración; éste se calculará considerando la impermeabilidad del terreno, la posibilidad de inundación, la altura de la capa freática (máxima), roturas en las juntas o estructuras, entre otras. Pero este flujo no se deberá considerar menor que 20,000 litros / kilómetro x día, para tuberías de hormigón.

Artículo 314. En la longitud de cálculo a considerar se tomarán en cuenta las acometidas domiciliarias, a partir de la acera, colectores ínter domiciliarios, redes secundarias, colectores principales y emisores.

SECCIÓN 2

MÉTODOS DE DISEÑO POR GRAVEDAD

Artículo 315. Para el cálculo de alcantarillas se podrán usar las fórmulas y los ábacos de Manning o de Hazen Williams, u otra expresión validada por la Hidráulica, considerando que las alcantarillas trabajarán como canales circulares a sección llena sin presión; esto como máxima capacidad aceptable.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 316. Las pendientes mínimas serán las que produzcan la velocidad mínima permisible a tubo lleno; esto es 0.60 m/seg.

Artículo 317. Las pendientes máximas serán las que produzcan la velocidad máxima permitida por el material de la tubería, según se indica en la Tabla 46.

TABLA 46
VELOCIDADES MÁXIMAS EN FUNCIÓN DEL MATERIAL DE LA TUBERÍA

MATERIAL DE LA TUBERÍA	VELOCIDAD MÁXIMA (m / seg)
Hormigón simple	3.0
Hormigón armado	3.5
Hierro fundido, Acero	6.0
PVC, Rib Loc	6.0

Artículo 318. Las alcantarillas se proyectarán para ser colocadas en el centro de la vía, a menos que la Autoridad Competente autorice otra ubicación.

Artículo 319. Las tuberías del alcantarillado se proyectarán a profundidades suficientes para recoger los servicios sanitarios de las edificaciones a nivel de la vía. Además, deberán pasar a niveles inferiores de las tuberías de distribución de agua potable.

Artículo 320. La distancia (altimétrica) mínima que se deberá conservar entre tuberías de agua potable y del alcantarillado será 0.25 metros. Éstas deberán estar separadas planimétricamente por una distancia mínima de 1.00 m.

Artículo 321. No se permitirán reducciones de la sección en la dirección del flujo. Se evitarán en el diseño disminuciones bruscas de pendiente y cualquier elemento que pueda producir efectos, tales como: remansos, saltos hidráulicos, turbulencias, o similares.

SECCIÓN 3 ACOMETIDAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

Artículo 322. Los diámetros mínimos para las acometidas serán de 100 mm (4"). Para edificios de apartamentos, institucionales y centros comerciales serán de 150 mm (6"), a menos que por cálculos se compruebe el mínimo de 100 mm (4").

Artículo 323. Cuando el nivel del piso de la edificación sea tal, que no se pueda usar una acometida directa, se estudiará la posibilidad de un colector ínter domiciliario o el bombeo de las aguas residuales a un nivel desde el cual puedan circular por gravedad.

SECCIÓN 4 COLECTORES

Artículo 324. El diámetro mínimo de los conductos será de 200 mm (8").

Artículo 325. La profundidad mínima de las tuberías con relación a la superficie de la vía o del terreno será de 1.20 m, sobre la parte superior del tubo.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 326. Nunca se permitirá que una tubería descargue en otra, en sentido contrario al flujo o en una forma discordante con el supuesto flujo uniforme de la primera.

Artículo 327. Se dispondrán los anchos de zanja correspondientes a cada diámetro, de acuerdo con la Tabla 47.

TABLA 47 DIMENSIONES DE LAS ZANJAS EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DEL TUBO			
DIÁMETRO DEL TUBO pulgadas	ANCHO DE ZANJA (metros)	PROF. DE LA ZANJA (metros)	ASIENTO DE ARENA (metros)
8"	0.70	1.50	0.10
10"	0.75	1.50	0.15
12"	0.90	1.50	0.15
14"	0.95	1.55	0.15
16"	1.00	1.65	0.20
18"	1.05	1.70	0.20
20"	1.10	1.80	0.25
24"	1.20	1.90	0.30
30"	1.35	2.10	0.30
36"	1.60	2.25	0.30
42"	1.85	2.40	0.30
48"	2.00	2.55	0.30

SECCIÓN 5 REGISTROS

Artículo 328. Se instalarán registros en:

- Todo comienzo de colectores inter domiciliarios, líneas de redes secundarias y colectores.
- Toda intersección de tuberías.
- Todo cambio de sección, pendiente o dirección.

Artículo 329. Se construirán registros con pendiente en el fondo, para lo cual se recomienda al menos una diferencia de nivel de 2 cm entre la entrada más baja y la salida del registro.

Artículo 330. Cuando en un mismo registro llegan dos o más tubos, la diferencia de cota entre el tubo que llega y el que sale, según la dirección del flujo, será de por lo menos el diámetro del tubo de salida.

Artículo 331. Cuando hayan tramos que por su escaso caudal de aporte puedan presentar problemas de sedimentación y malos olores, se deberán instalar llaves de limpieza en el registro o los registros de cabecera.

Artículo 332. Las caídas no deberán ser mayores de 1.00 m y cuando se encuentren entre 0.60 m y 1.00 m se podrá usar un tubo a 45° con respecto a la horizontal para la transición. En caso de desniveles mayores de 1.00 m se usarán registros diseñados con escalonamiento o con cojín de agua.

Artículo 333. La distancia máxima entre registros dependerá de los diámetros de los colectores, según se especifica en la Tabla 48.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

**TABLA 48
DISTANCIA ENTRE REGISTROS**

DIÁMETROS DE COLECTORES		LONGITUD MÁXIMA ENTRE REGISTROS (Metros)
pulgadas	milímetros	
8" a 12"	203.20 a 304.8	100
14" a 20"	355.6 a 508	120
24" a 36"	609.6 a 914.4	140

**SECCIÓN 6
DISEÑO POR IMPULSIÓN
ESTACIONES DE BOMBEO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN**

Artículo 334. Toda estación de bombeo será provista de un cárcamo húmedo que recibirá las aguas residuales. Este deberá ser lo más pequeño posible, evitando encendidos a intervalos muy cortos, y se deberán evitar periodos de detención mayores de 30 min, que pudiesen producir condiciones de septicidad.

Artículo 335. CARCAMO. Se diseñará el fondo del cárcamo con fuertes pendientes (1:10 o mayores) hacia el sumidero. También se proveerá una forma eficiente para la medición de las variaciones horarias del caudal de entrada, para este objetivo se podrá usar una canaleta Parshall.

Párrafo 1: El cárcamo húmedo deberá estar dotado de dispositivos que puedan comunicar eléctricamente al equipo de bombeo, señales que inicien o detengan las bombas para los niveles máximo y mínimo. El cárcamo se deberá diseñar de manera tal que permita acceso a su interior.

Párrafo 2: Antes de la entrada de las aguas residuales, el cárcamo húmedo deberá pasar por rejas que disminuyan la entrada de sólidos de gran tamaño.

Artículo 336. DISEÑO. Se diseñará el sistema de bombeo en base a unidades de bombeo centrífugas y no atascables por los cuerpos sólidos (mínimo 2.5 cms) que se pueden esperar en la instalación (bombas especiales para bombeo de aguas residuales).

Artículo 337. NÚMERO DE EQUIPOS. En la estación de bombeo se usarán tres equipos de servicio como mínimo; previendo que dos de ellos puedan satisfacer el caudal máximo. En el caso de estaciones pequeñas se permitirá el uso de dos bombas con capacidad igual o mayor que el caudal máximo.

Párrafo 1: Los equipos de bombeo deberán contar con fuentes de energía independiente para emergencias.

Párrafo 2: Se proveerán las estaciones de bombeo de dispositivos de seguridad y se pintarán las tuberías para su identificación, según se indica en la Tabla 10.

Artículo 338. LÍNEA DE SUCCIÓN: La tubería de succión de las bombas no será menor de 75 mm (3") y se proveerá de una criba o rejilla integrada a la cámara de succión; en estos casos se podrá prescindir de las rejas de entrada. Tanto la línea de succión como la de impulsión deberán estar bien ancladas y se evitarán cambios bruscos de dirección; asimismo, se dispondrán asientos de goma debajo de los motores para evitar que las vibraciones del equipo pasen directamente a la estructura de la caseta de bombeo.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Artículo 339. Se dispondrán las válvulas y los accesorios que fueren necesarios para el buen funcionamiento del sistema de bombeo; es decir, válvulas que permitan la combinación de los equipos, válvulas de contraflujo, válvulas contra el golpe de ariete, u otras.

Artículo 340. SISTEMAS ALTERNATIVOS O NO CONVENCIONALES DE DRENAJE. Cuando el promotor someta diseños no especificados en este Reglamento, deberá presentar a la Autoridad de Administración del Reglamento, la documentación necesaria, memorias de cálculos, evaluación de efectividad y de cumplimiento con las normas ambientales y sanitarias vigentes. Estos sistemas serán evaluados, caso por caso, estando sujetos a la emisión de licencia de construcción conforme a las disposiciones del MOPC.

CAPÍTULO V SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Artículo 341. DATOS BÁSICOS. Para el diseño del sistema de drenaje pluvial se requerirán los datos siguientes:

- INTENSIDAD DE LLUVIA.** Para su determinación se usarán las curvas típicas de intensidad persistencia-frecuencia de lluvia para la República Dominicana. Se establecen como condiciones límites de diseño un tiempo de concentración de 60 minutos y un período de retorno de 25 años.
- COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO.** Se considerará el porcentaje de área construida para asignar este coeficiente, según la Tabla 49.

**TABLA 49
COEFICIENTES DE ESCURRIMIENTO**

% DE ÁREA CONSTRUIDA	COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO
90	0.85
85	0.80
80	0.75
75	0.70
70	0.65
65	0.60
60	0.55
55	0.50
50	0.45

Artículo 342. Se permitirá el uso de coeficientes diferentes a los recomendados cuando exista un análisis de características de los componentes del área construida con coeficientes específicos, ponderados como justificación. Se utilizará, para este fin, la clasificación presentada en la Tabla 50.

**TABLA 50
COEFICIENTES DE ESCURRIMIENTOS POR TIPO DE ÁREA CONSTRUIDA**

CARACTERÍSTICAS ÁREAS CONSTRUIDAS	COEFICIENTE DE ESCURRIMIENTO
Superficie asfáltica	0.70 a 0.95
Superficie de hormigón	0.75 a 0.95
Superficie metálica	0.90 a 0.95
Suelo arenoso:	

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Pendientes menores que 2%	0.05 a 0.10
Pendientes entre 2 y 7%	0.10 a 0.15
Pendientes mayores que 7%	0.15 a 0.20
Suelo firme:	
Pendientes menores que 2%	0.13 a 0.17
Pendientes entre 2 y 7%	0.18 a 0.22
Pendientes mayores que 7%	0.25 a 0.35

Artículo 343. MÉTODOS DE DISEÑO. Se permitirá el uso del método racional o alguna versión modificada del mismo para analizar áreas menores de 10 km². En caso de áreas mayores, se recomienda el uso de análisis más exactos, como el método del “hidrograma unitario” y el método Alemán.

Artículo 344. Para la aplicación del método racional se partirá de la fórmula siguiente:

$$Q = \frac{C I A}{3600}$$

→ Donde:

- Q = Caudal máximo de escurrimiento, en litros / seg
- C = Coeficiente de escurrimiento
- I = Intensidad de lluvia, en mm / hora
- A = Área drenada, en m²

Artículo 345. CAPTACIONES. La capacidad de captación por parrilla de los imbornales se calculará tomando en cuenta el tirante de escurrimiento superficial, la pendiente transversal y la longitud de la calle. Se colocarán tantos imbornales como fueren necesarios para evitar que se sobrepase la capacidad de conducción de las cunetas.

Artículo 346. CONDUCCIONES. El diámetro mínimo de tubería en drenaje pluvial será de 300 mm (12”). El diseño deberá minimizar las labores de movimientos de tierra.

Artículo 347. La velocidad mínima a caudal máximo será 0.60 m/seg.

Artículo 348. Todo lo referente a registros de inspección, establecido para el sistema de recolección de aguas residuales, tiene validez para el alcantarillado pluvial.

Artículo 349. En el caso de canales a cielo abierto, se deberán trazar siguiendo las curvas de nivel que permitan una pendiente adecuada, a fin de que la velocidad del agua no produzca erosiones ni sedimentos.

Artículo 350. Para tener un margen de seguridad en el caso de utilizar canales para drenar la zona estudiada, será necesario dejar un borde libre, según la relación establecida en la Tabla 51.

**TABLA 51
BORDE LIBRE**

Ancho de Canal (metros)	Borde Libre (metros)
Hasta 0.80	0.40
0.81 a 1.50	0.50
1.51 a 3.00	0.60

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

**CAPÍTULO VI
PRUEBAS**

Artículo 351. REQUERIMIENTO. La prueba del sistema de drenaje sanitario deberá ser aplicada, tanto en la entrada, como en las secciones. Se emplearán los métodos señalados por los Artículos del 399 al 402.

Artículo 352. PRUEBA CON AGUA. La sección a prueba deberá tener una carga mínima de 3.05 m (10 pies) de columna de agua por encima de la junta en prueba y por lo menos 15 minutos antes de que empiece la inspección.

Artículo 353. Si la prueba con agua es aplicada a la entrada del sistema, todas las tuberías que están abiertas deberán ser cerradas y apretadas, y el sistema deberá ser llenado con agua hasta el punto que se desborde.

Artículo 354. Si el sistema es examinado en secciones, cada salida deberá ser sellada, excepto las salidas que se encuentran más altas de la sección a prueba.

Artículo 355. PRUEBA DE INFILTRACIÓN. Se efectuará para tuberías de hormigón, cuando el nivel freático esté por encima de las tuberías. Se medirá la cantidad de agua infiltrada en el tramo a prueba, el cual deberá estar taponado en ambos extremos, superior e inferior. La medida del agua se hará por cualquier método que garantice una precisión aceptable, tomando en cuenta los siguientes puntos:

- a) Antes de iniciar la prueba, el tramo de tubería que se va a ensayar se dejará saturar de agua para evitar que la absorción de ésta, por la tubería de hormigón, afecte los resultados.
- b) Una vez producida la saturación se procederá a extraer el agua de la tubería. Si el nivel freático en el momento de la prueba está por debajo del alcantarillado, se efectuará la prueba de fugas mediante sello provisional del alcantarillado en la cámara situada en el extremo inferior del tramo a probarse, y luego llenando la alcantarilla con agua hasta una altura de 0.30 m, por encima de la clave (fondo de la alcantarilla en el punto más bajo), en la cámara de la parte superior del tramo que se prueba.
- c) La fuga será la cantidad medida de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel a esa altura, en 4 horas, con lecturas a intervalos de 30 min.
- d) Al calcular la longitud de alcantarillas, que contribuyen con infiltración, se incluirán las longitudes de las conexiones domiciliarias en la longitud total.
- e) La infiltración máxima permisible, en litros por hora por metro de tubería, será la establecida en la Tabla 52.

**TABLA 52
INFILTRACIÓN PERMISIBLE**

DIÁMETRO DE LA TUBERÍA		
(milímetros)	pulgadas	(litros / hora / metro)
200	8"	0.19
250	10"	0.23
300	12"	0.28
375	15"	0.36
450	18"	0.42
500	20"	0.47
600	24"	0.56

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

**TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES**

Artículo 356. SANCIONES. El no cumplimiento a las disposiciones establecidas en este Reglamento, conllevará a la aplicación de las sanciones instituidas en los capítulos V y VI, de la Ley No. 687, del 27 de julio del 1982, que establece el sistema de reglamentación técnica mediante la cual se rige la formulación, preparación, ejecución, inspección y supervisión de proyectos y obras relativas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines*.

Artículo 357. El presente Reglamento modifica el Artículo 4.7.5, del Decreto No. 305-06, del 17 de julio de 2006, que establece el Reglamento para el Diseño de Plantas Físicas Escolares

Artículo 358. Envíese al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para los fines correspondientes.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los XX días del mes de XXXX del año 2017.

DANILO MEDINA

Anexos

[ANEXO 1 – EJEMPLOS DE PLANTAS SANITARIAS, ISOMÉTRICAS Y LEYENDAS.](#)

[ANEXO 2 – EJEMPLOS DE DETALLES DE INSTALACIONES SANITARIAS.](#)

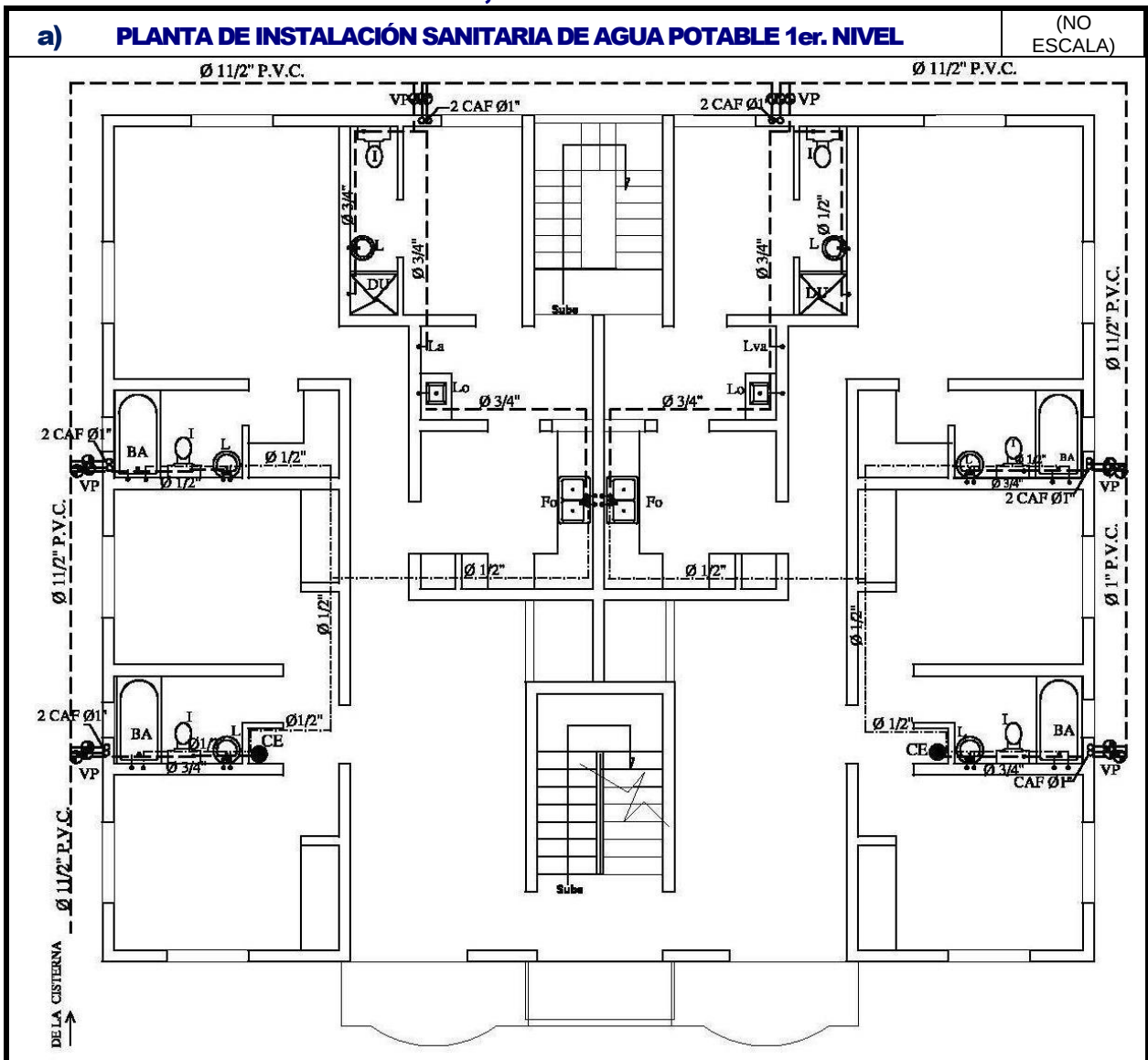
[ANEXO 3 – ATLAS LLUVIAS MÁXIMAS EN REPÚBLICA DOMINICANA.](#)

[ANEXO 4 – CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN](#)

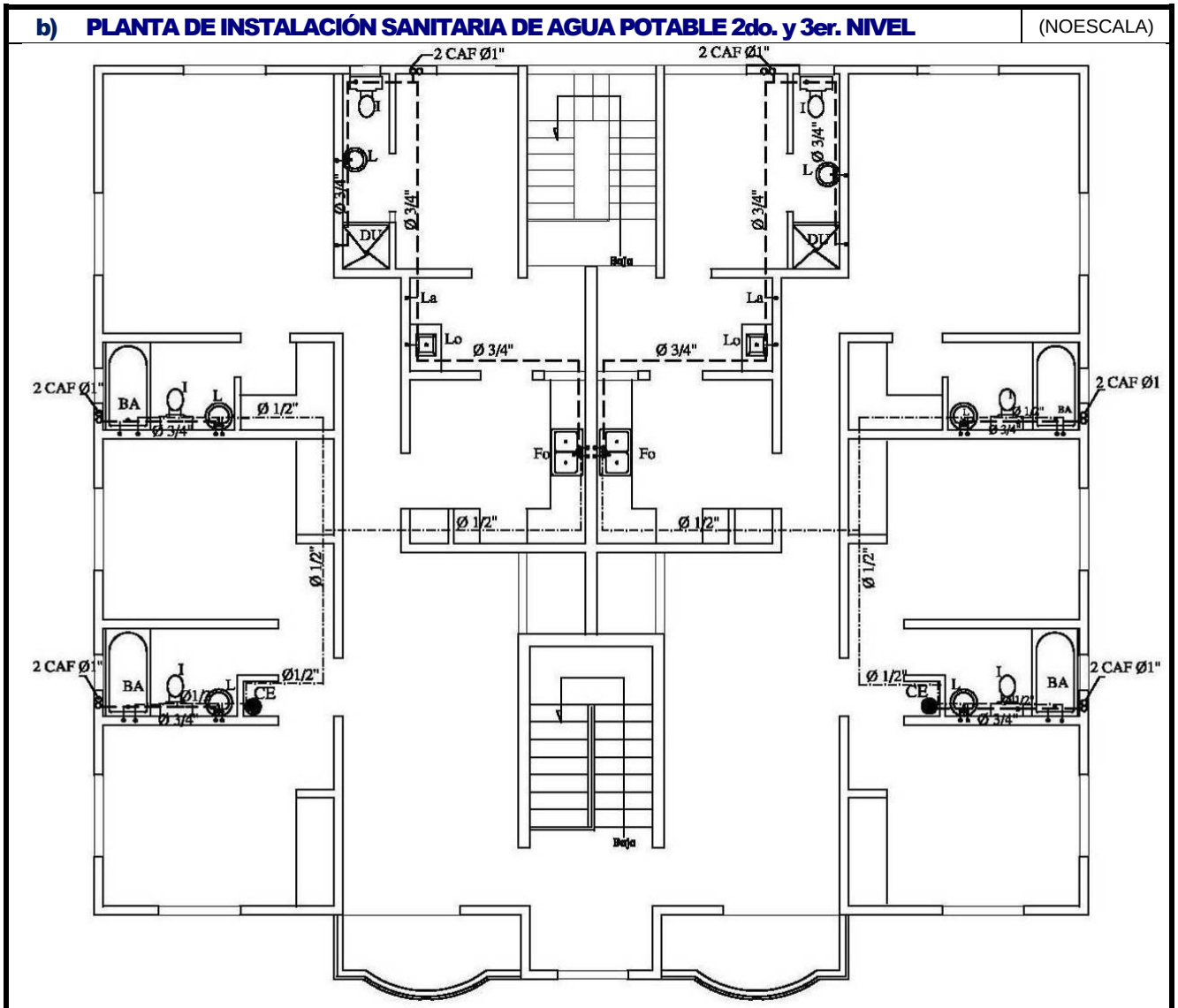
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES

ANEXO 1

EJEMPLOS DE PLANTAS SANITARIAS, ISOMÉTRICAS Y LEYENDAS



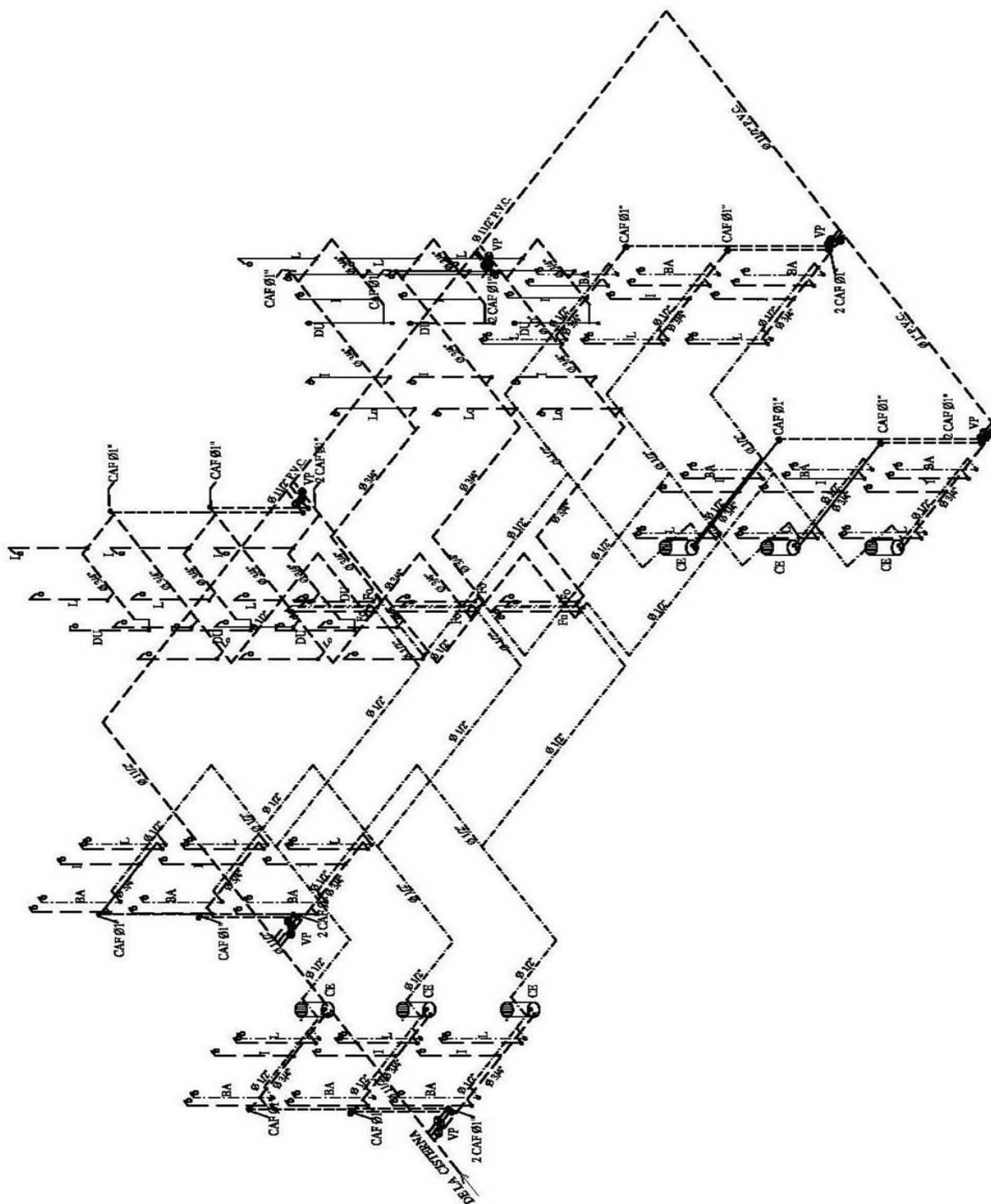
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES



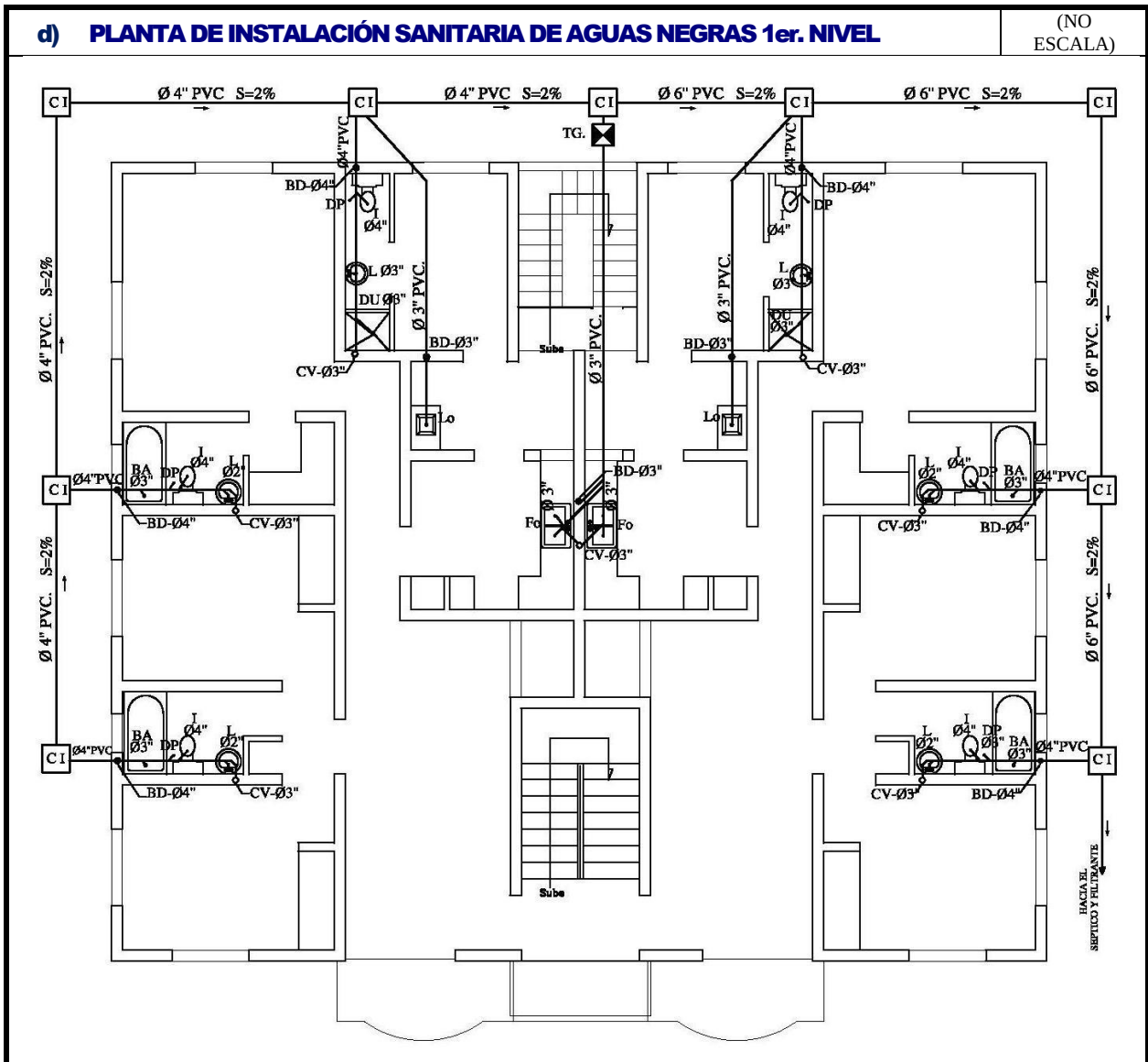
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

c) ISOMÉTRICA DE AGUA POTABLE

(NO ESCALA)



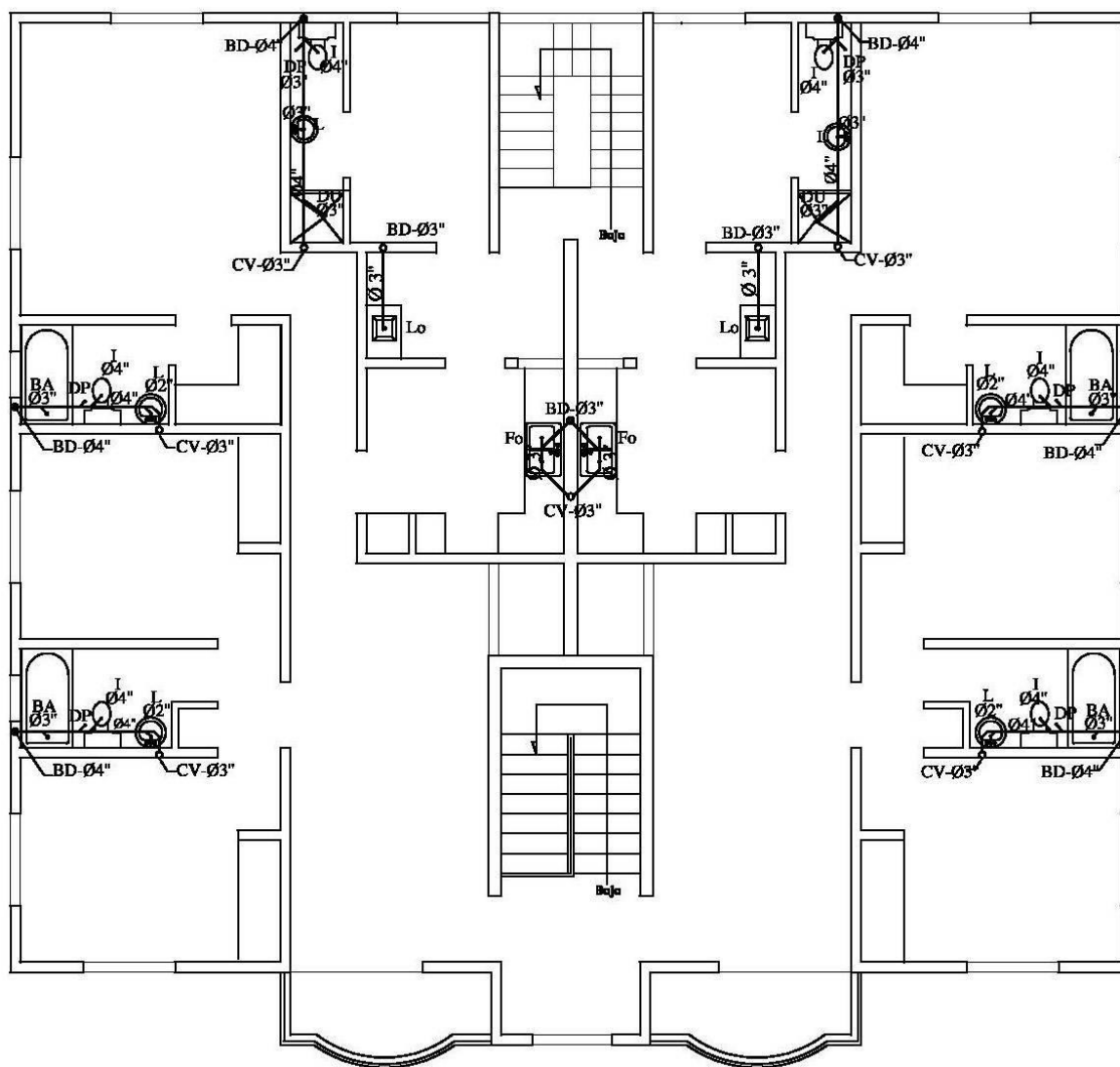
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES



REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

e) PLANTA DE INSTALACIÓN SANITARIA DE AGUAS NEGRAS 2do. y 3er. NIVEL

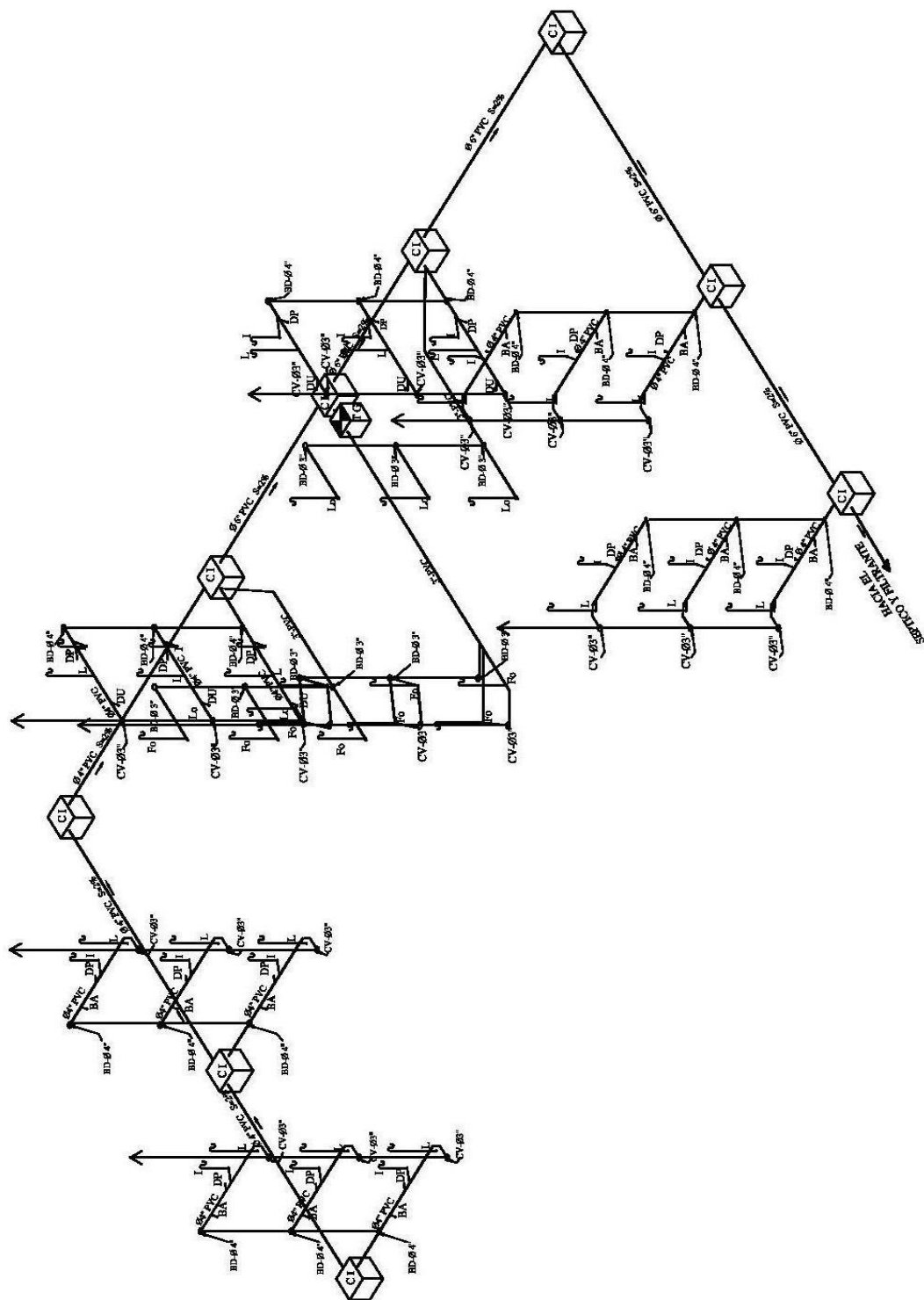
(NO ESCALA)



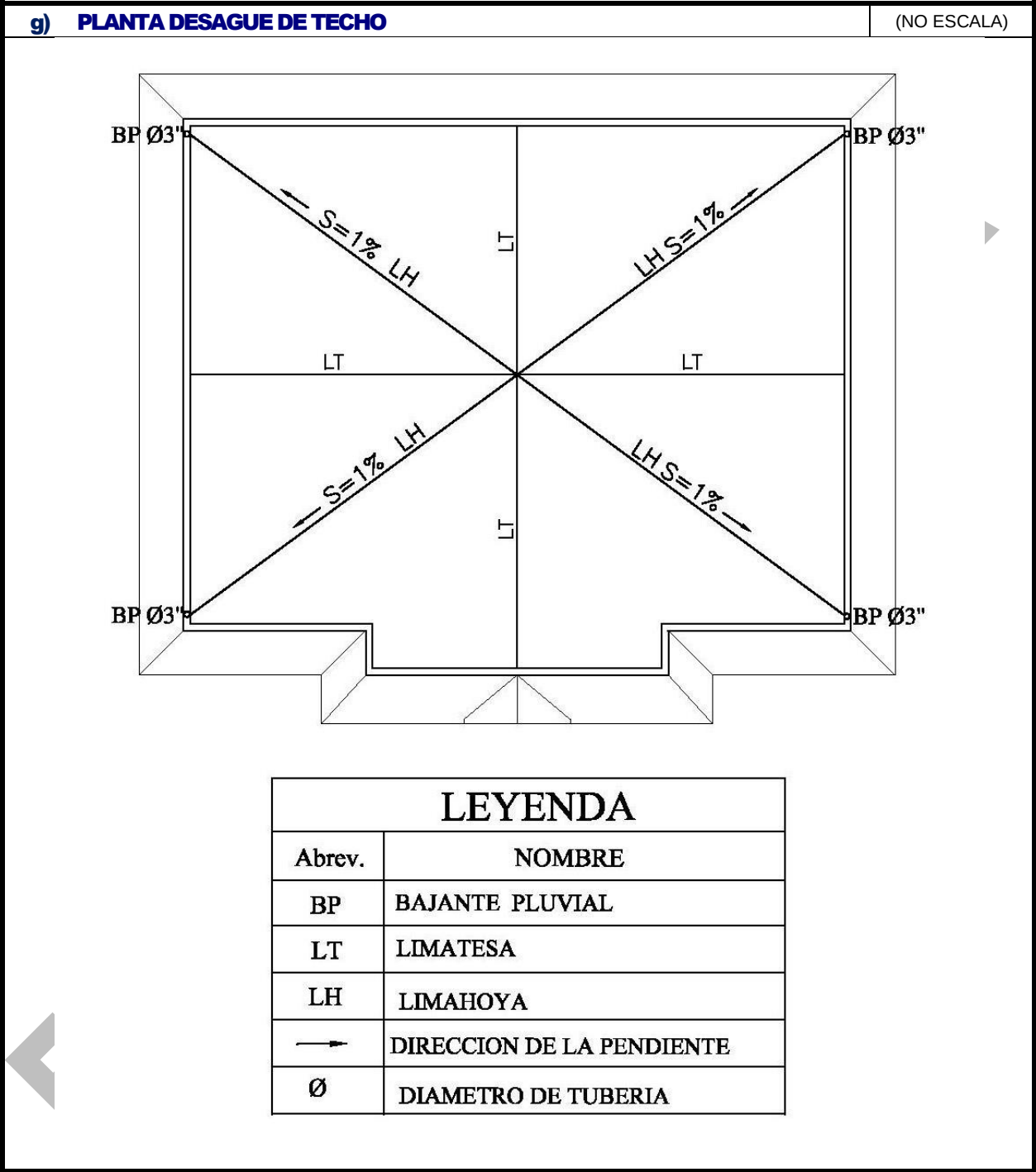
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

f) ISOMÉTRICA DE AGUAS NEGRAS

(NO ESCALA)



REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES



REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

h) Simbología

LEYENDA		
SIMBOLOGÍA	ABREVIATURA	NOMBRE
	B.D.	BAJANTE DE DESCARGA
	C.V.	COLUMNA DE VENTILACIÓN
	B.P.	BAJANTE PLUVIAL
	C.E.	CALENTADOR ELÉCTRICO
	C.Sp.	CÁMARA SÉPTICA
	C.I.	CÁMARA INSPECCIÓN
	V.P.	VÁLVULA DE PASO
	C.A.F.	COLUMNA DE AGUA FRIA
	C.A.	CALENTADOR DE AGUA
	Do.	DESAGÜE DE PISO
	E.B.	EQUIPO DE BOMBEO
	Fr.	FREGADERO
	Ba.	BAÑERA
	I.	INODORO DE TANQUE
	Lm.	LAVAMANOS
	Lv.	LAVADERO
	LH.	LIMA-HOYA
	LT.	LIMA-TESA
	P.F.	POZO FILTRANTE
	R.D.	REJILLA DE DESAGÜE
	****	SALIDA DE AGUA FRIA Y CALIENTE
	THo.	TANQUE HIDRONEUMÁTICO
	TG.	TRAMPA DE GRASA
	T.R.	TAPÓN DE REGISTRO
	T.A.	TUBERÍA DE ARRASTRE (P.V.C)
	A.F.	TUBERÍA DE AGUA FRIA (P.V.C)
	A.C.	TUBERÍA DE AGUA CALIENTE (T.G.)
	Vo.	VERTEDERO
	S	PENDIENTE EN %

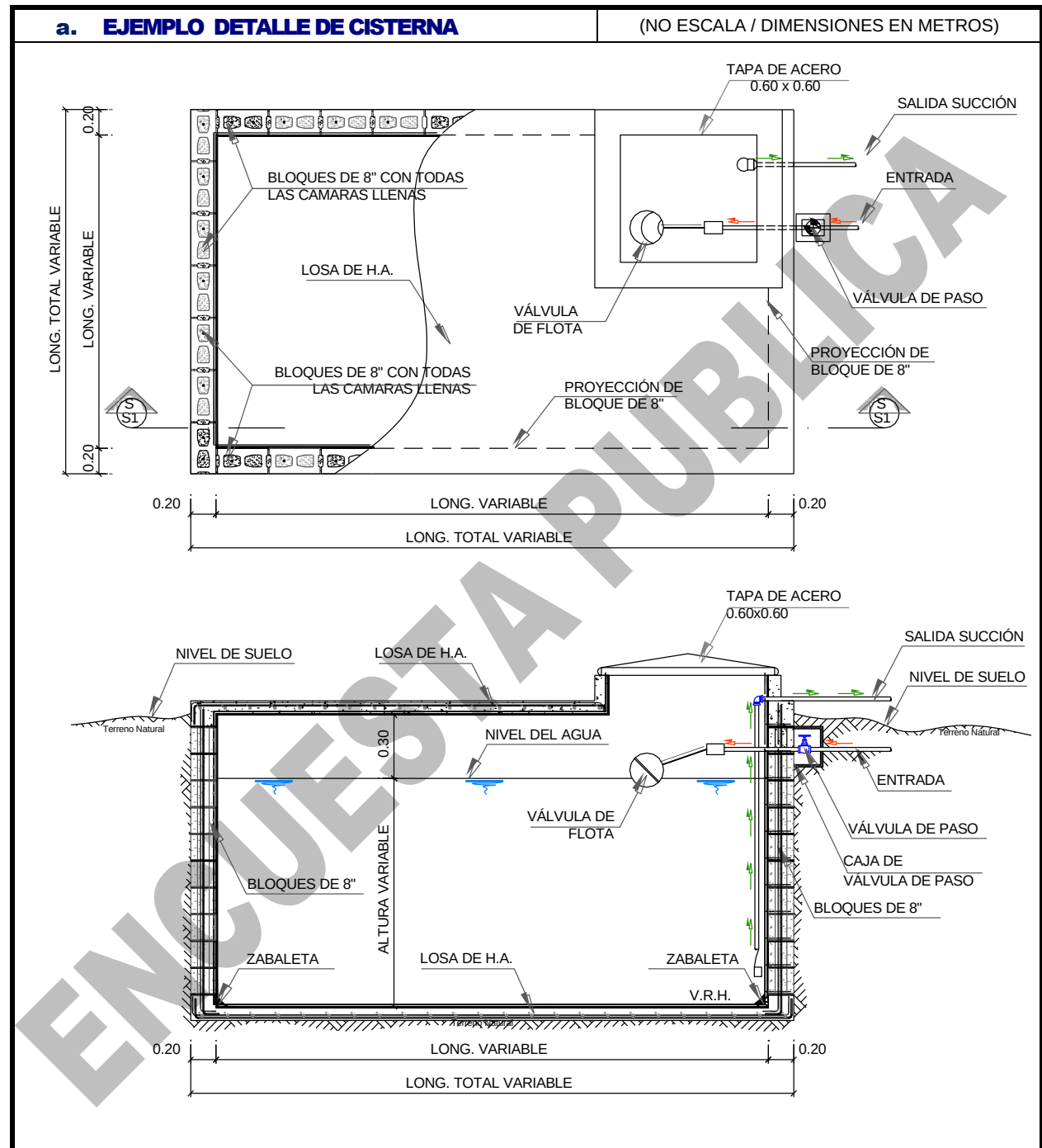
REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

i) Abreviaturas			
Kpa	Kilo Pascal	Pulgada	pulgadas
Mpa	Mega Pascal	pulgada ²	Pulgadas cuadradas
Pa	Pascal	Hp	Caballos de Fuerza
hab	habitantes	m.c.a.	Metros columna de agua
m/s, m/seg	Metros por segundo	Hg	Hierro galvanizado
TDH	Carga Dinámica Total	NSF	The National Sanitation Foundation
Lbs	Libras	AWWA	American Water Works Association
Lts	Litros	ASTM	American Society for Testing Materials
GPM	Galones por minutos	ACI	American Concrete Institute
LPS	Litros por segundos	ISO	International Organization for Standarization

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

ANEXO 2

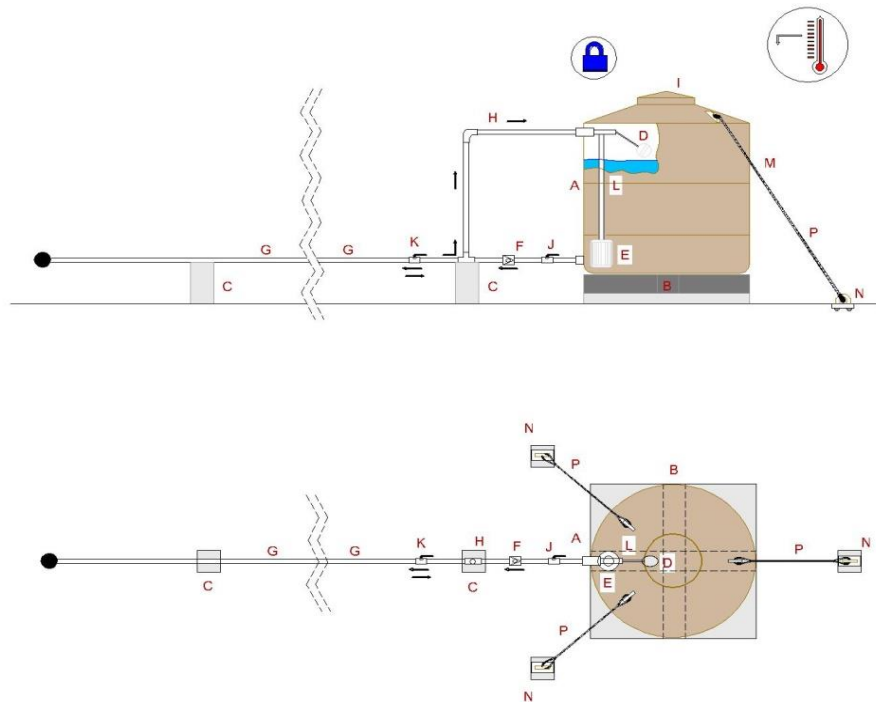
EJEMPLOS DE DETALLES DE INSTALACIONES SANITARIAS



REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

b. MODELO DE INSTALACIÓN TINACO

(NO ESCALA)



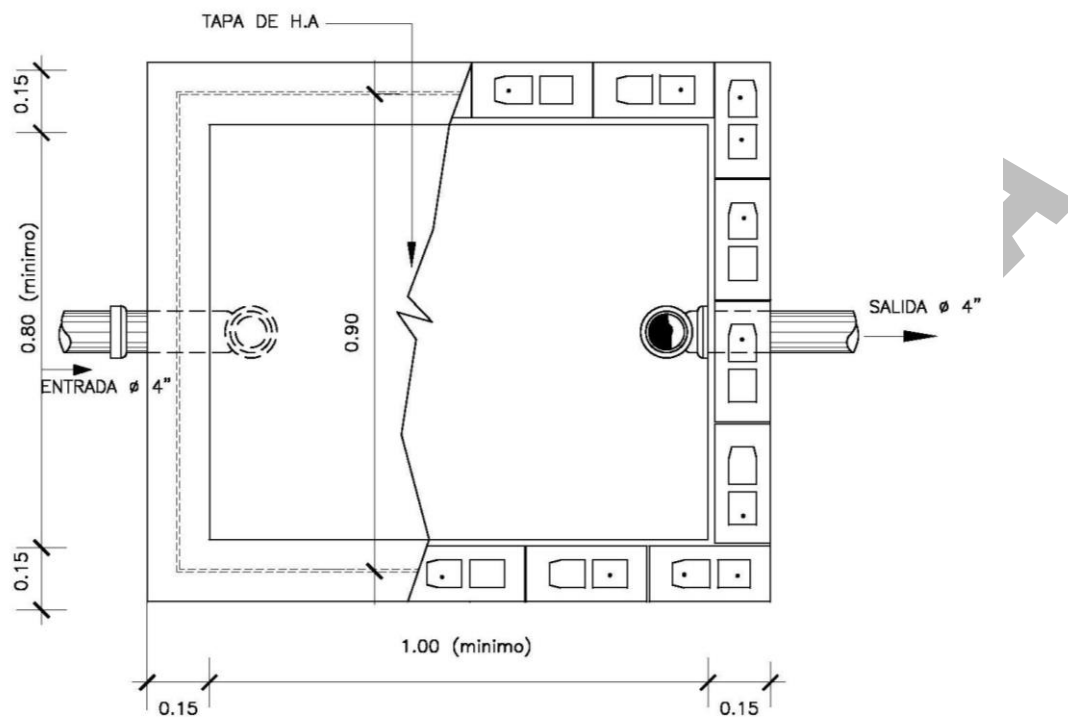
- A. Tinaco o Tanque de Regulación
- B. Base de concreto, soporte del Tinaco
- C. Base de concreto, soporte y riostra de tuberías
- D. Flotador del cierre de la válvula de gravedad interior
- E. Filtro
- F. Válvula de entrada de eje horizontal
- G. Tubería de aducción/ entrada y salida
- H. Tubería de aducción de entrada
- I. Tapa de servicio
- J. Válvula de entrada manual
- K. Válvula manual general
- L. Tubería de entrada interior, vertical
- M. Tinaco de tamaño y modelo comercial
- N. Soporte de tirante empotrado a losa estructural
- O. Candado de seguridad
- P. Tirantes (alambre de acero resistente a tensión)

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

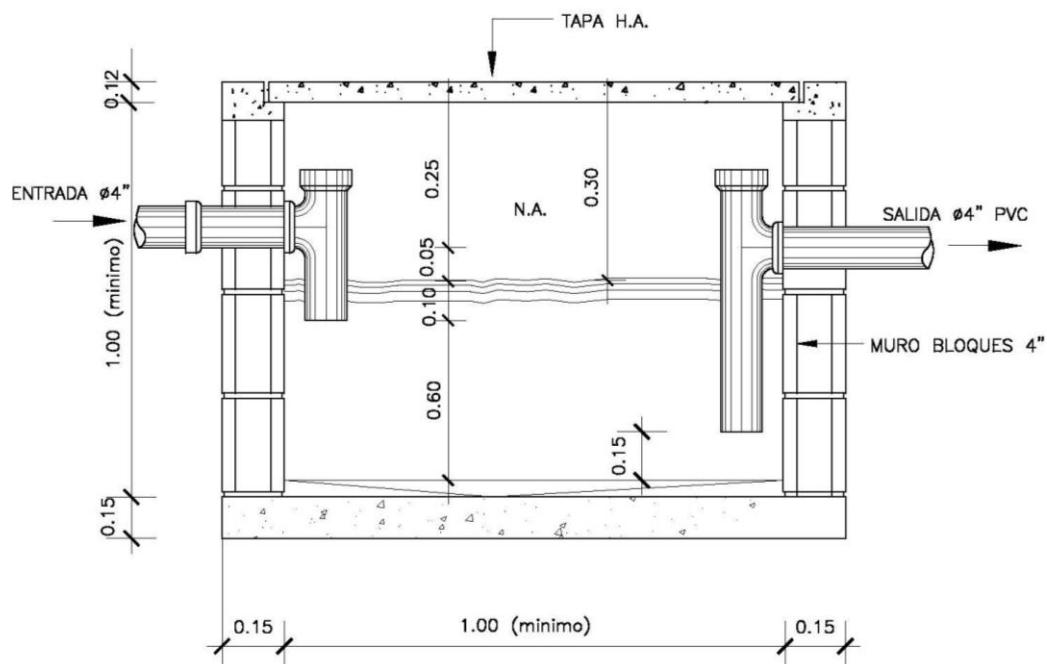
c. EJEMPLO DETALLE DE TRAMPA DE GRASA

(NO ESCALA / DIMENSIONES EN METROS)

PLANTA



SECCIÓN

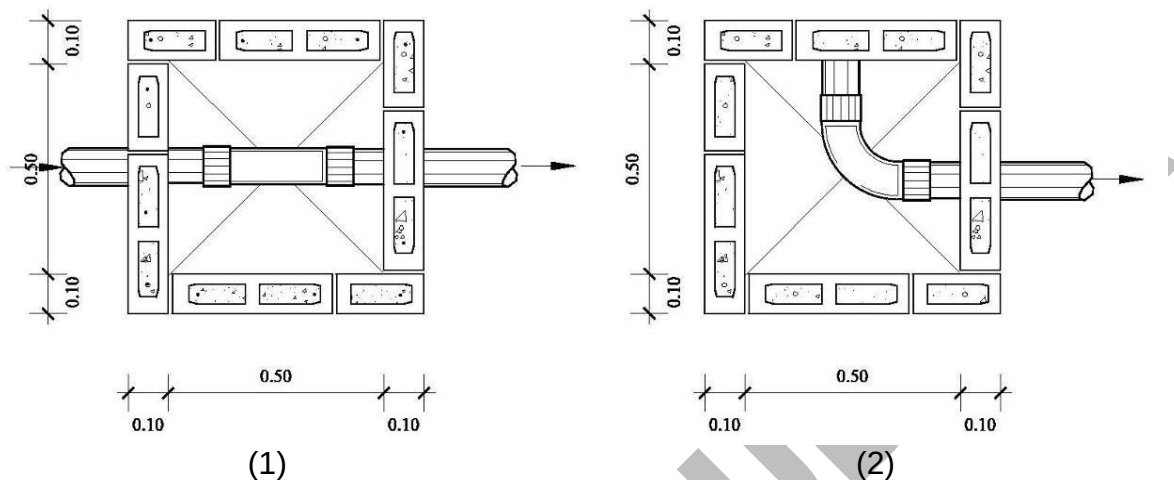


REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

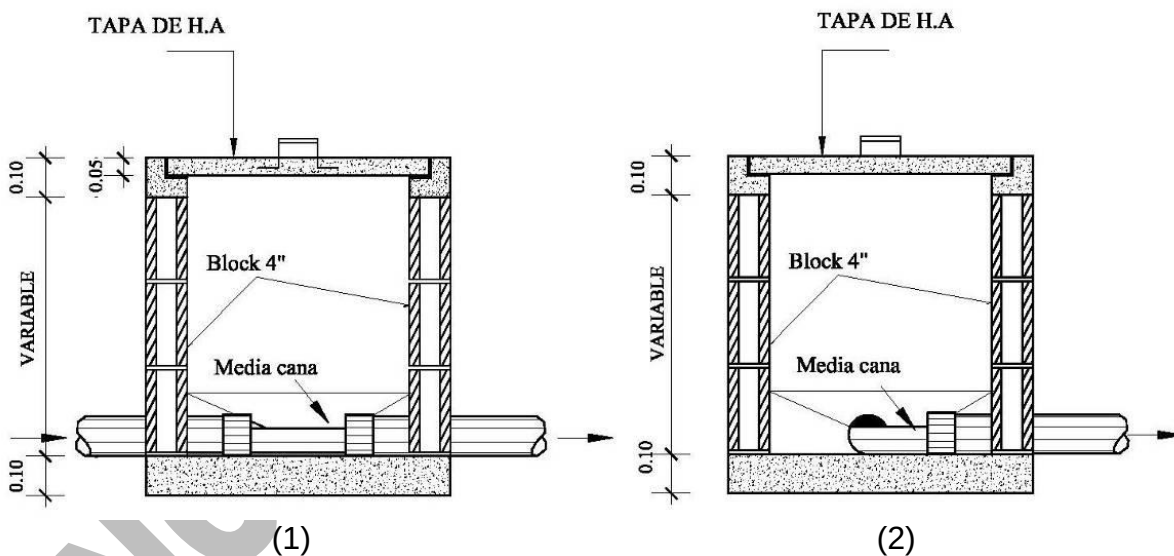
d. EJEMPLO DE DETALLE DE CÁMARA DE INSPECCIÓN

(NO ESCALA / DIMENSIONES EN METROS)

PLANTA



SECCIÓN

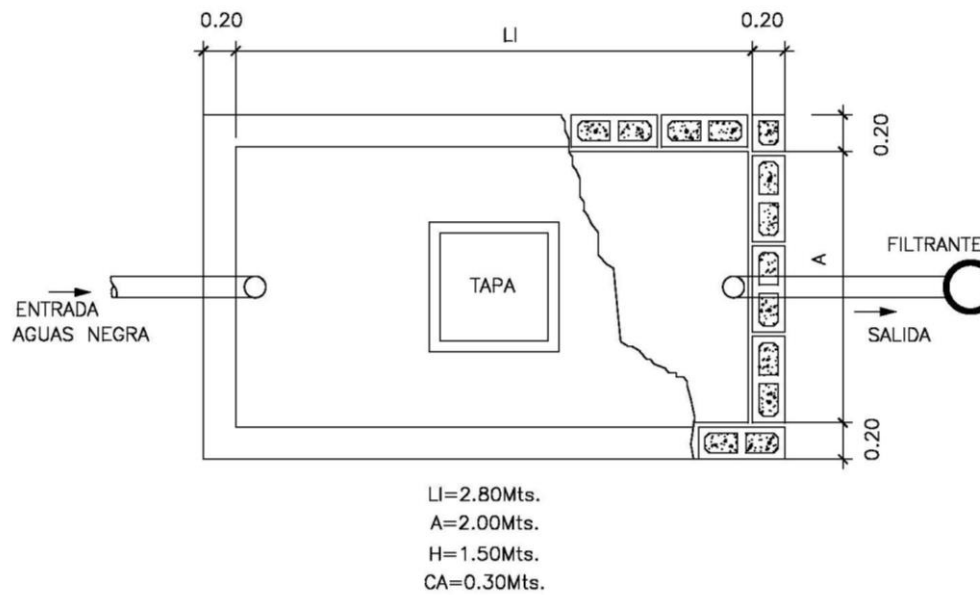


REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

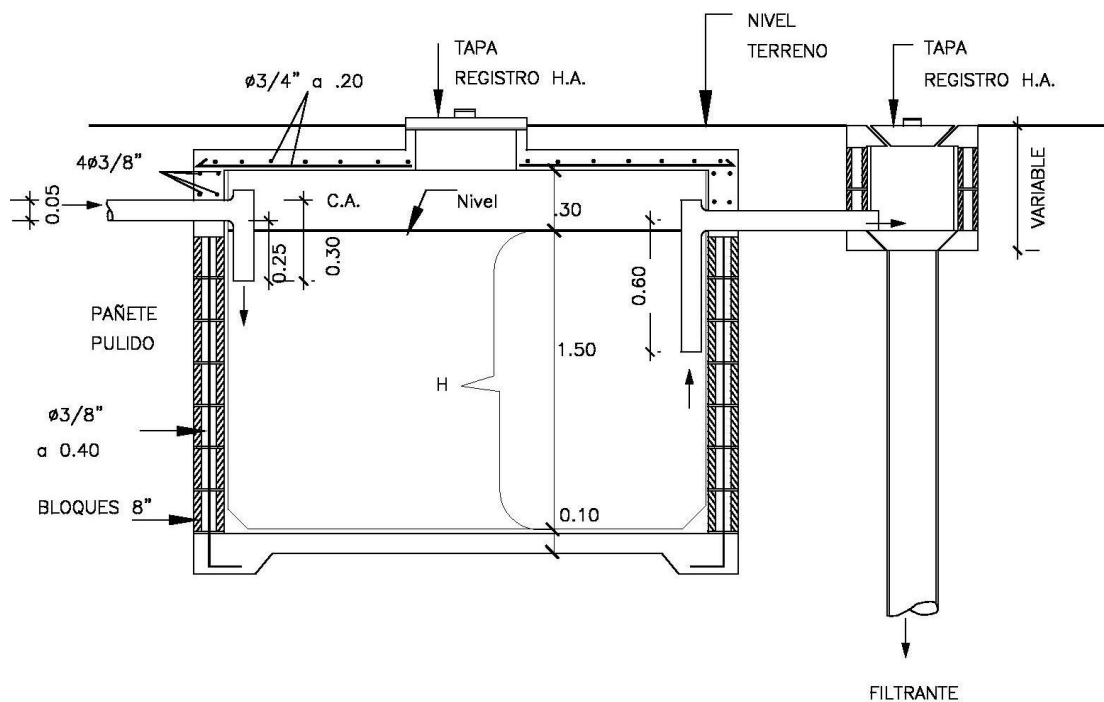
e. EJEMPLO DE DETALLE SÉPTICO Y FILTRANTE

(NO ESCALA -DIMENSIONES EN METROS)

PLANTA



SECCIÓN

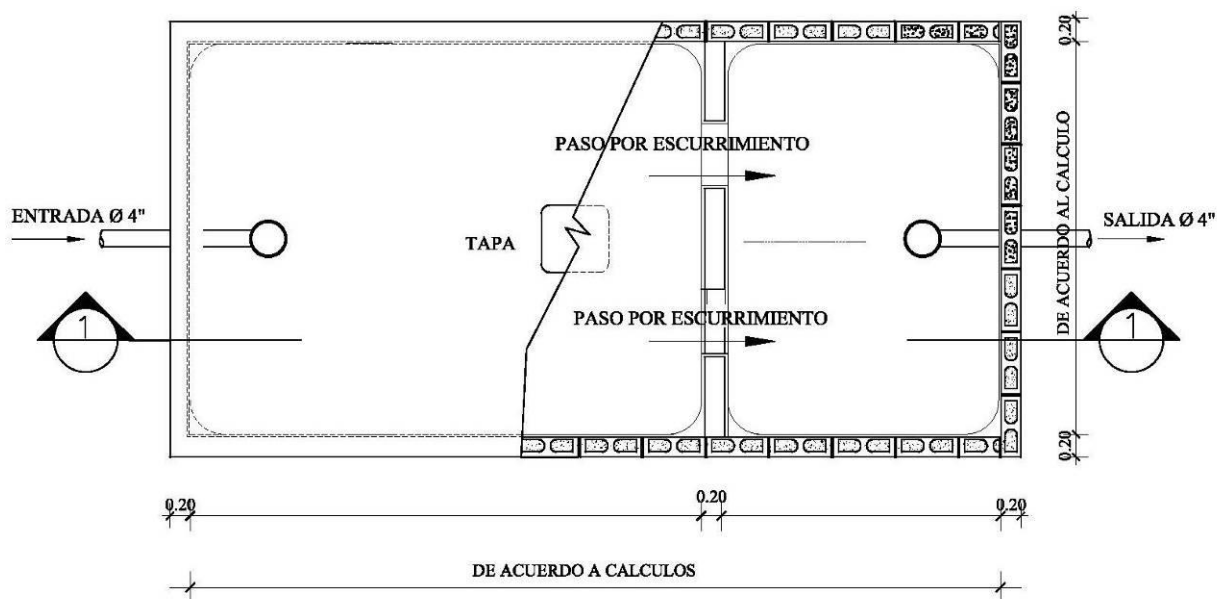


REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

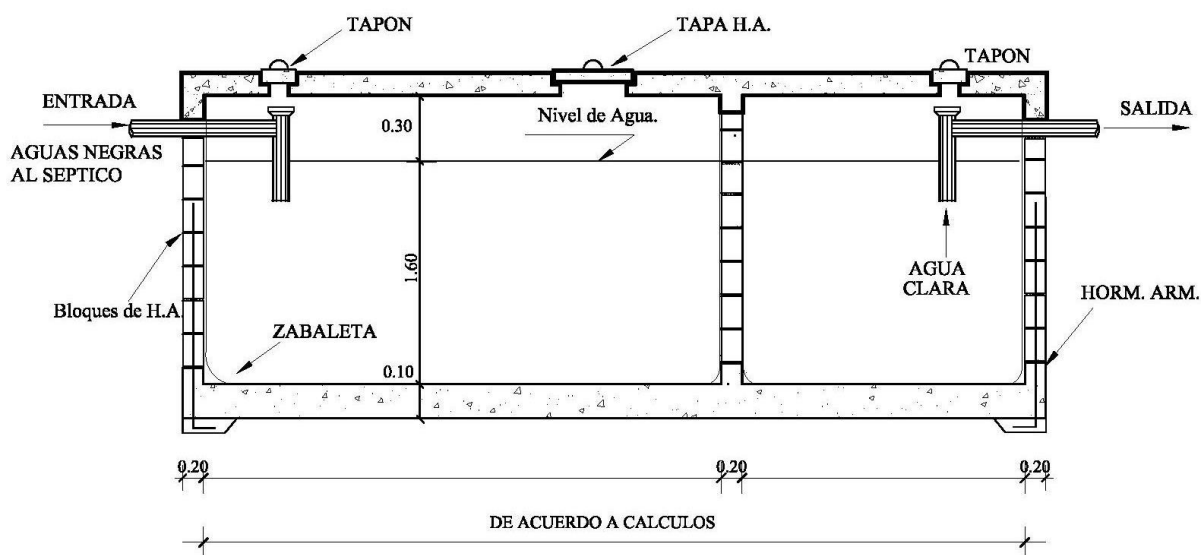
f. DETALLE SÉPTICO DOS CAMARAS

(NO ESCALA / DIMENSIONES EN METROS)

PLANTA



SECCIÓN



REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

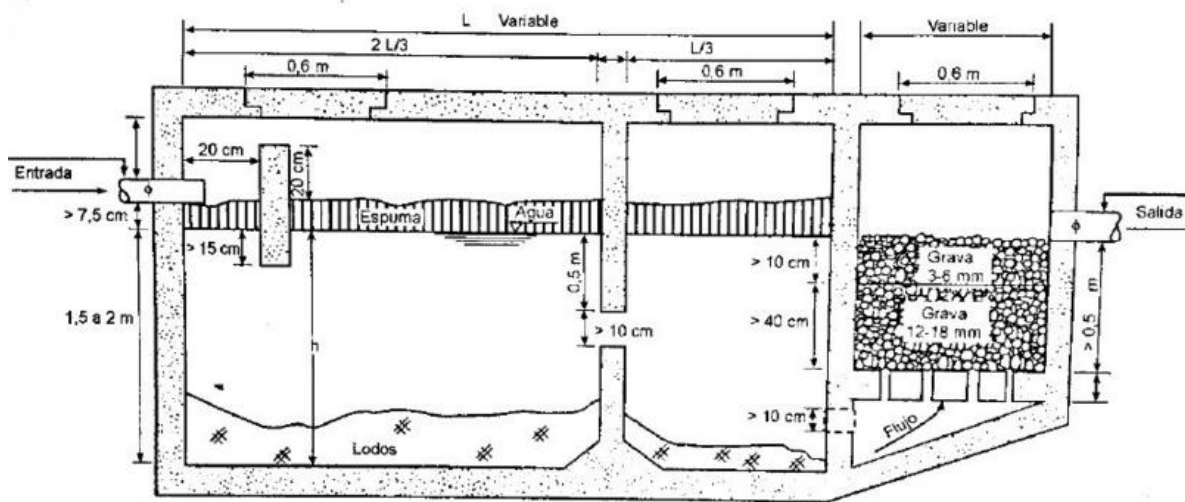
g. DETALLE DE CAMARA SEPTICA DE TRES COMPARTIMENTOS, CON FILTRO ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE.

(NO ESCALA)

PLANTA-

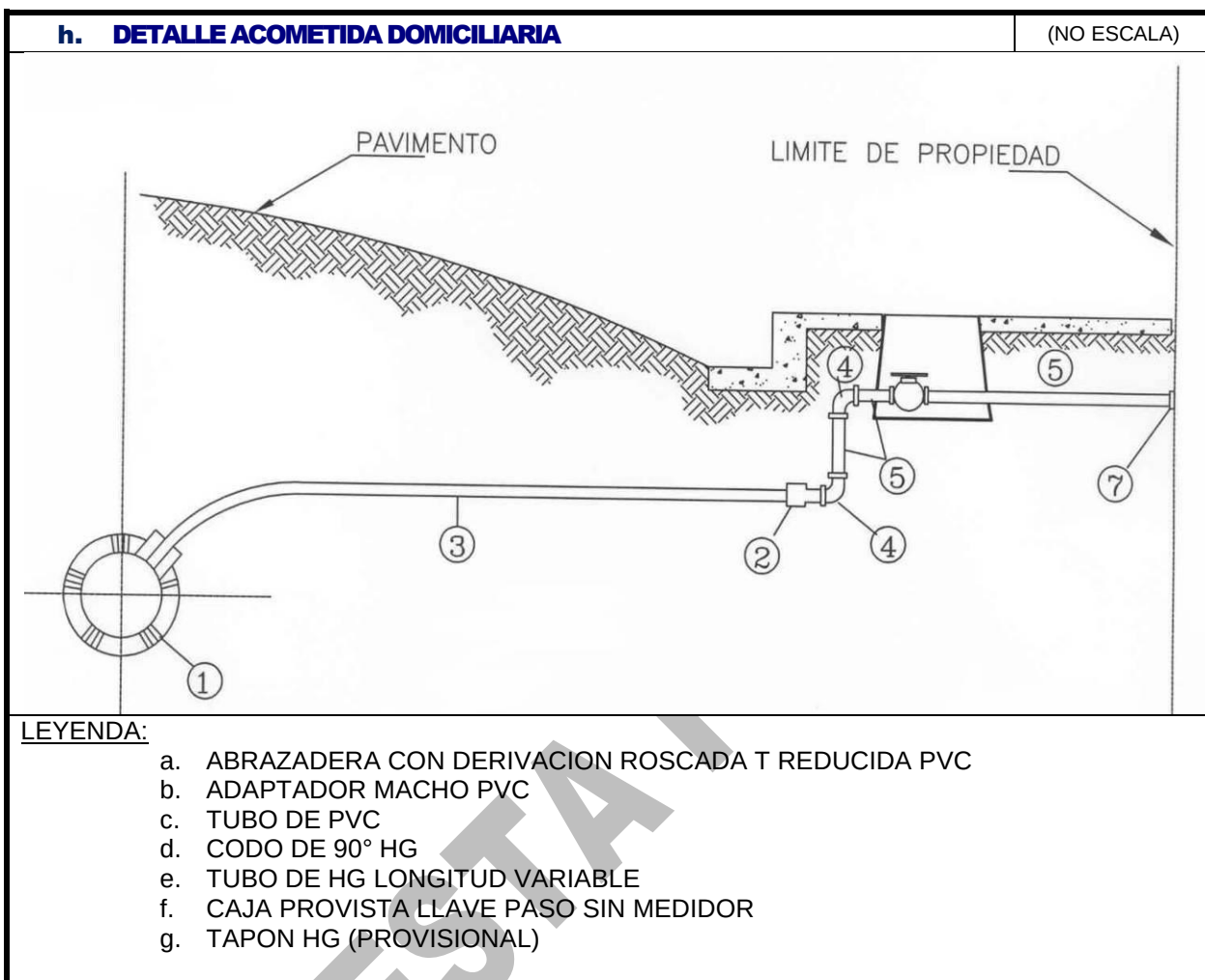
Falta Dibujar planta

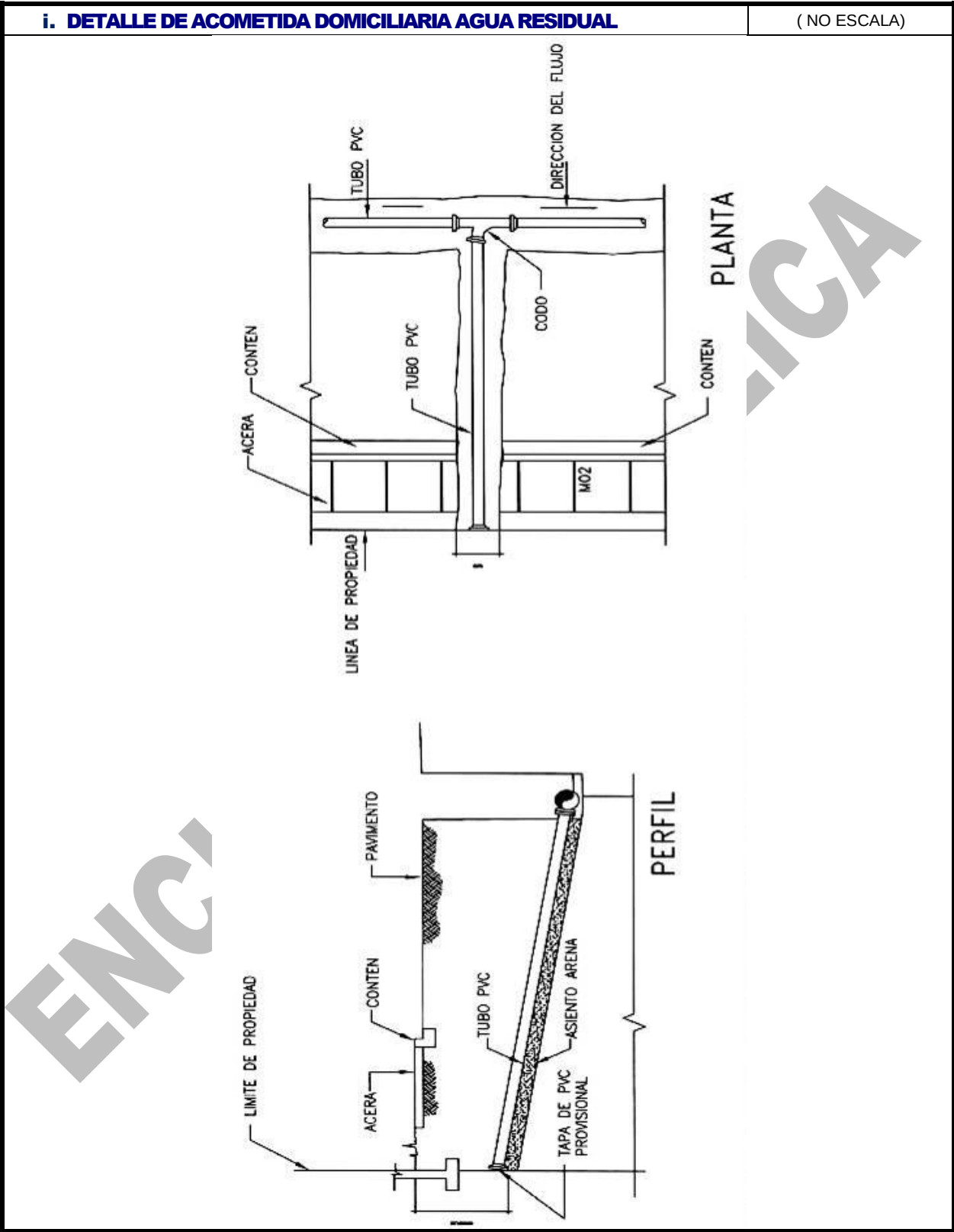
SECCIÓN



CORTE LONGITUDINAL

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

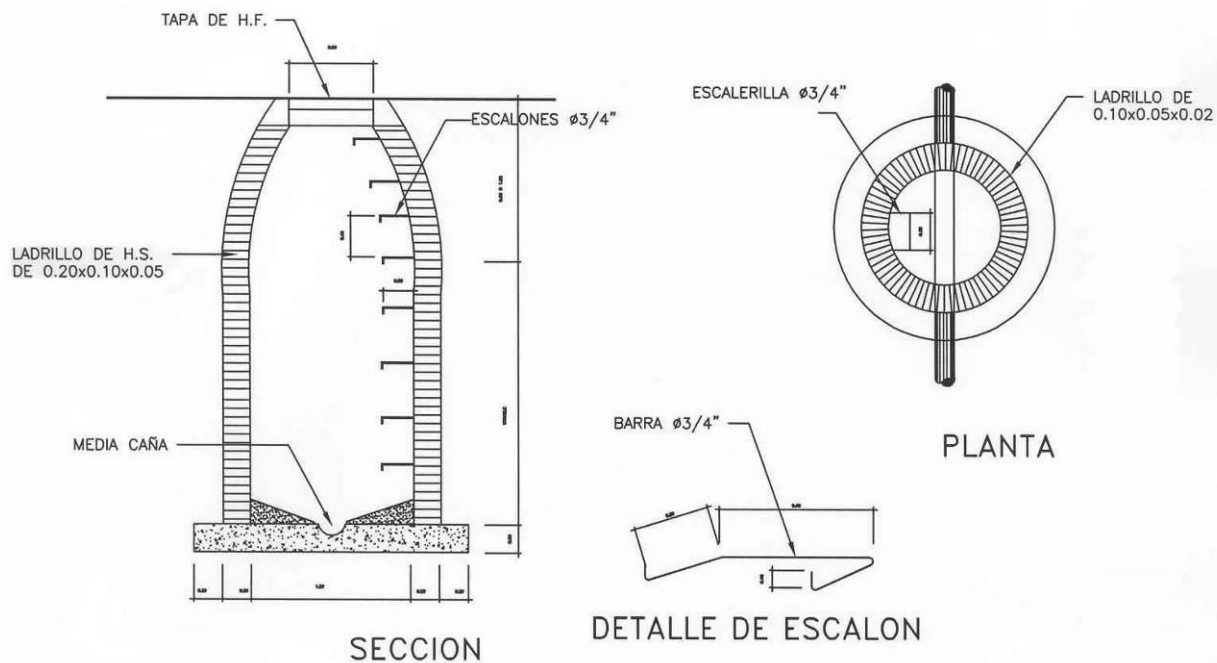




REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

a. DETALLE TÍPICO DE REGISTRO DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO

(NO ESCALA)



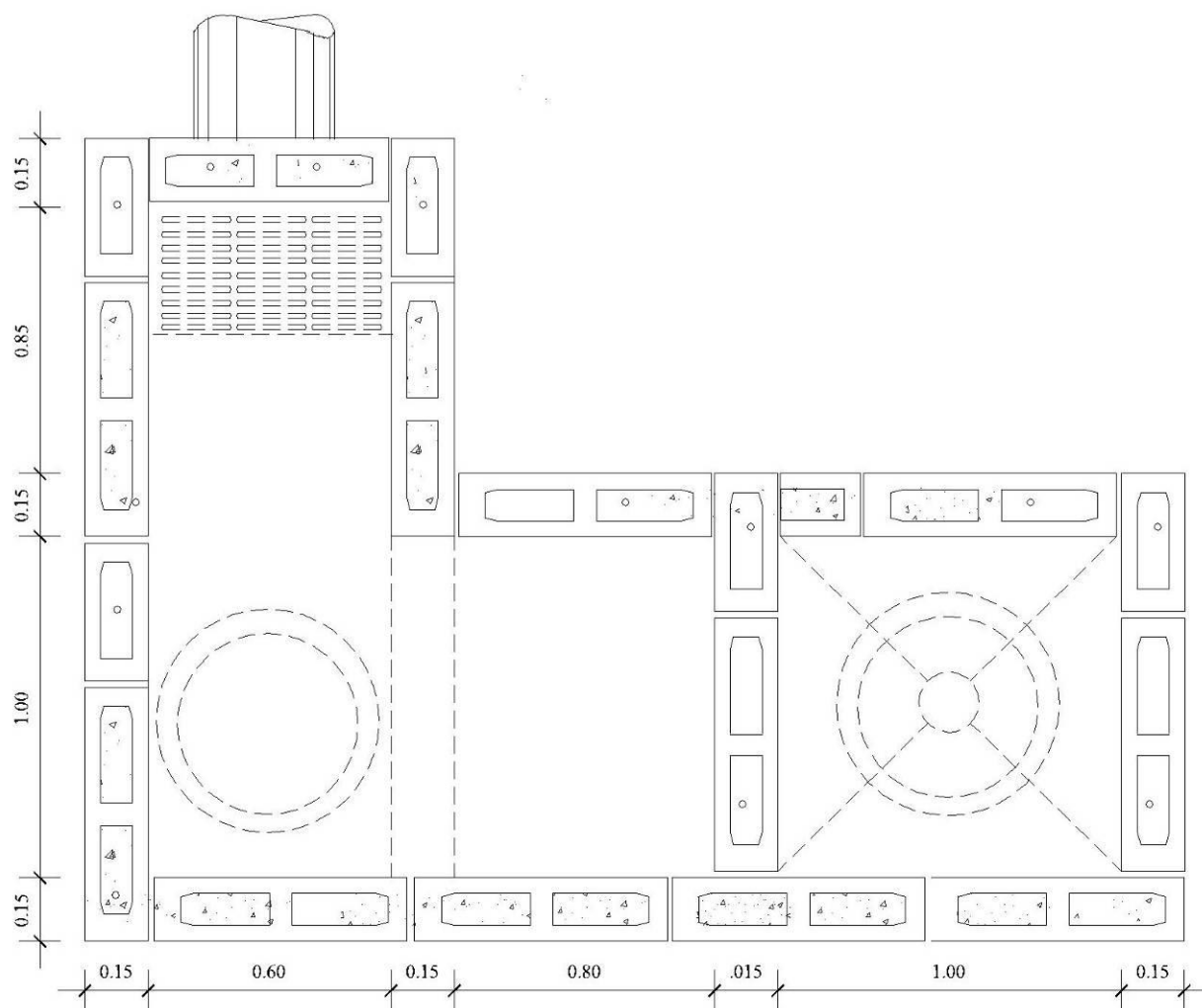
2 DETALLE REGISTRO AGUA RESIDUAL
 MO1 NO ESCALA

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

b. DETALLE DE IMBORNAL DE UNA (1) PARRILLA CON FILTRANTE

(NO ESCALA)

PLANTA

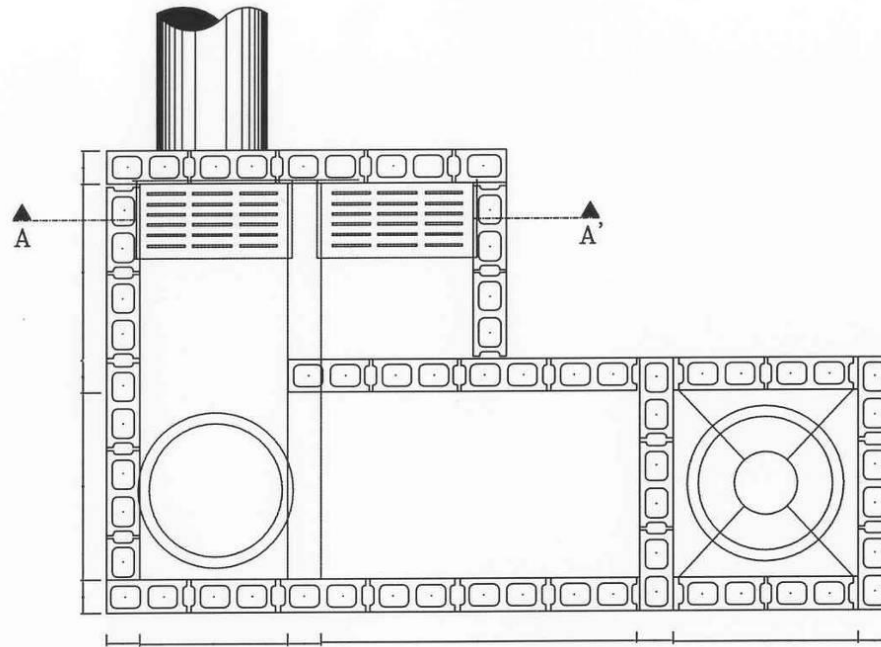


REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

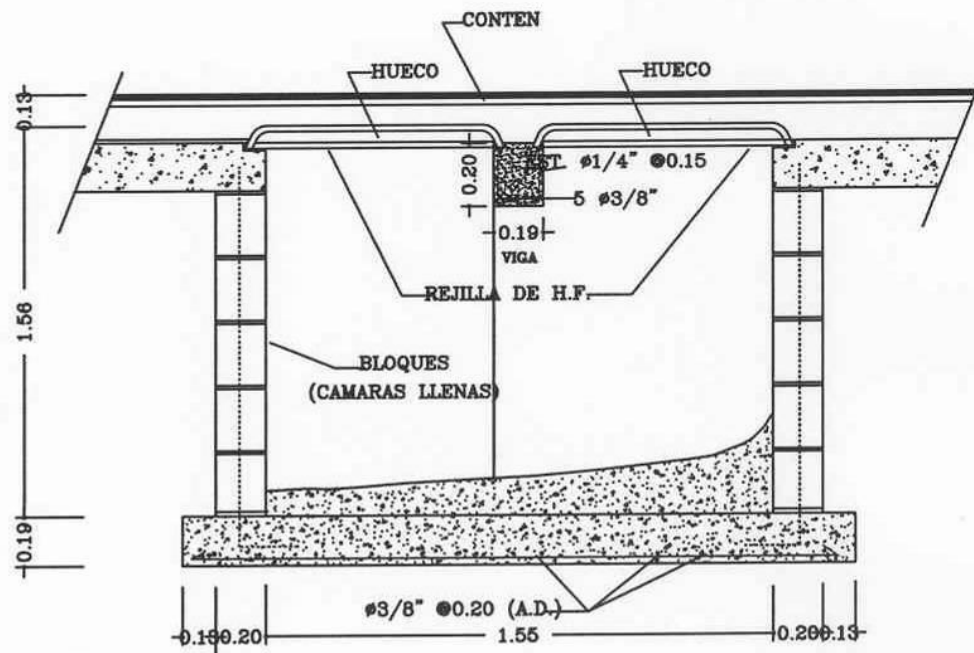
C. IMBORNAL DE DOS (2) PARRILLAS CON FILTRANTE

(NO ESCALA)

PLANTA



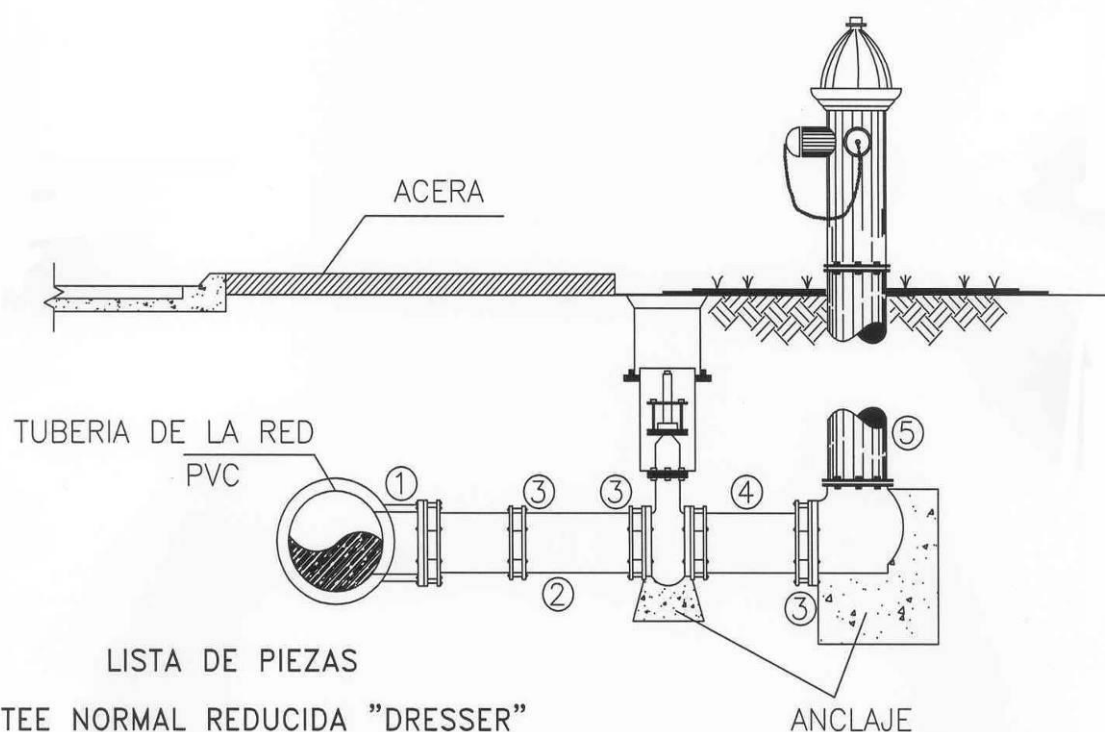
SECCIÓN A-A'



REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

d. EJEMPLO DE DETALLE DE HIDRANTE

(NO ESCALA)



- ① TEE NORMAL REDUCIDA "DRESSER"
- ② TUBERIA DE $\varnothing 4"$
- ③ JUNTA "DRESSER"
- ④ TUBERIA $\varnothing 4"$
- ⑤ HIDRANTE CON TRES TOMAS
- ⑥ VALVULA

HIDRANTE

LAS INSTALACIONES SERÁN DE 4" O DE 3"

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

e. DETALLES DE ZANJAS	(NO ESCALA)
TUBERÍA ACUEDUCTO 	TUBERÍA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 

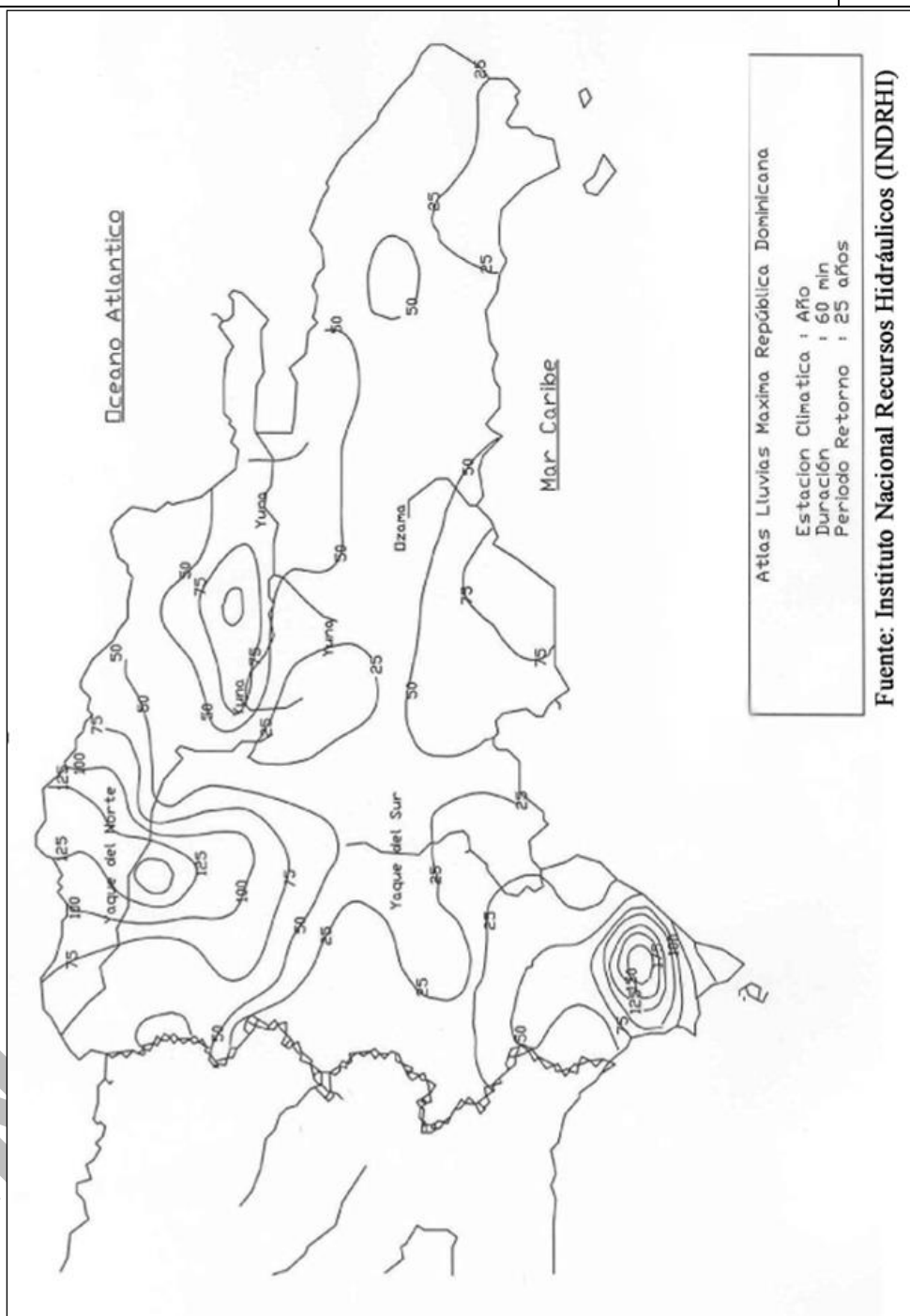
Nominal Pulgadas	Ancho Centímetros	Profundidad Centímetros (Hf)	Volumen (M3 por Metro Lineal)
2	60	105	0.63
3	60	108	0.65
4	60	110	0.66
6	70	115	0.81
8	75	120	0.90
10	80	125	1.00
12	85	130	1.11
14	90	135	1.22
16	100	140	1.40
18	115	145	1.67
20	130	150	1.80
24	130	165	2.15
30	150	185	2.78
36	170	210	3.73
38	179	231	3.95
40	189	243	4.16
42	198	256	4.36

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES

ANEXO 3

ATLAS LLUVIAS MÁXIMAS EN REPÚBLICA DOMINICANA

(NO ESCALA)



ANEXO 4

CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN

**Reglamento para el Diseño y la Construcción de
Instalaciones Sanitarias en Edificaciones**

En virtud de la ley No.687, promulgada el día 27 de julio de 1982, el Estado dominicano creó un Sistema de Reglamentación Técnica de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines, para garantizar la seguridad de las estructuras, la habitabilidad, la preservación de la ecología y demás normas relativas a las obras de transporte y edificios, así como para definir una política de reglamentación acorde con la tecnología actual de estas disciplinas. Para estos fines se crearon los siguientes organismos:

a) La Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, investida como la única autoridad estatal encargada de definir la política de Reglamentación de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines.

b) La Dirección General de Reglamentos y Sistemas, organismo ejecutivo de la Comisión Nacional y encargado de la elaboración, de la coordinación y del control de la aplicación de los Reglamentos técnicos.

De conformidad con la Ley antes citada, presentamos este **Reglamento para el Diseño y Construcción de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones**, cuyo objetivo es establecer los criterios y requisitos mínimos para el diseño, presentación de planos, construcción y supervisión de las instalaciones de los sistemas de agua potable, residuales y pluviales en edificaciones.

El anteproyecto de Reglamento fue preparado por los consultores externos Ing. Alfredo Abel y Yokasta Rodríguez; revisado y aprobado por la Directora General de Reglamentos y Sistemas, Ing. Jaquelyn Medrano. Fue sometido a un proceso de revisión, por un Comité Técnico constituido por la DGRS, el cual estuvo integrado por los siguientes representantes del sector público y privado:

INSTITUCIÓN	REPRESENTANTE
INDRHI	Ing.
MSPAS	Ing.
INAPA	Ing.
BNV	Arq.
IMB. BHD	Ing.
INDOCAL	Ing.
CIAO, C X A	Ing. José Alberto Infante
CAASD	Ing.
MOPC: Dirección de Tramitación de Planos	Arq.
Departamento de Diseños de Edificaciones	Arq.

REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICACIONES

Dirección General de Reglamentos y Sistemas

Ing. Rosa Ortiz
Ing. Freddy A. Veras D.

COORDINADOR

Ing. Alfredo Abel
Ing. Yokasta Rodríguez

El anteproyecto de Reglamento fue convertido en Proyecto de Reglamento. Posteriormente fue sometido al proceso de Encuesta Pública. Finalmente fue presentado a la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, la Arquitectura y Ramas Afines (CONARTIA), para su conocimiento y aprobación, la cual estuvo representada por los profesionales siguientes:

REPRESENTANTE

INSTITUCIÓN

Ing. Claudia F. de los Santos
Vice-Ministra del MOPC

Presidente de CONARTIA

Arq. Héctor T. Lockhart
Director Gral. Infraestructura Escolar

Ministerio de Educación

Arq. Rafael Vázquez
Asesor Técnico

Instituto Nacional de la Vivienda

Arq. Marcos Martínez
Presidente ISES-CODIA

CODIA

Ing. Cristian Ciccone
Vicepresidente

Cámara Dominicana de la
Construcción

Arq. Marcos Blonda
Inspector de la Gerencia FHA

Banco Nacional de la Vivienda

Ing. Ramón Chahede
Sub-secretario Técnico

Liga Municipal Dominicana

Ing. Francisco De León
Gerente de Proyectos

INDRHI

Ing. José Morató
Director Depto. Planes y Proyectos

Ministerio de Turismo

Sr. Carlos Barrientos
Enc. Progr. Y Asistencia Técnica

INAPA

Ing. Leonardo Reyes Madera

SODOSÍSMICA

Miembro del Consejo
Ing. Caonabo Ortega
Director de Ingeniería
Empresa ETD

CDEEE

**REGLAMENTO PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES**

Ing. Andrés Pichardo
Director Ingeniería

MSPAS

Ing. Héctor Martínez
Director Técnico de Indocal

MIC

Ing. Jaquelin Medrano
Directora General de Reglamentos y Sistemas

Secretaria de la CONARTIA

Luego de aprobado el proyecto de Reglamento, el Ministerio de Obras Públicas lo remitió a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, para fines de oficialización.

Este Reglamento fue oficializado mediante el Decreto No. 572-10 a los cinco (5) días del mes de octubre del año 2010.

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones